

التدريب العملي الصف الاول - بناء

تأليف

المهندس شاكر محمود علي	د. قيس جواد فريح
المهندس احمد رشاد حمودي	د. زينب عامر شمس الدين
المهندسة وجدان عبد الرزاق	م. مساعد. خولة هادي مهدي

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين محمد (ص)
وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وبعد:

إنطلاقاً من عملية تطوير المناهج المبنية وفق أسس علمية وتربوية واستناداً إلى
الفلسفة التربوية الحديثة سعت المديرية العامة للتعليم المهني لتشكيل لجنة لإعداد هذا
الكتاب وتطويره ليصبح ملماً بالمعرفة العلمية واكتساب الطالب مهارات البناء والتعرف
على المواد الداخلة في عملية الهياكل الإنشائية . مع إضافة خبرة العمل التطبيقي في هذا
المجال.

وإيماناً منا بقدرة إخواننا المهندسين والمدرسين والفنيين في مدارسنا المهنية ومدرسي
هذه المادة على استثمار تلك الجهود في إثراء عقلية الطلبة وأغناء مسيرة التعليم المهني
من خلال التواصل معنا . نضع هذا الكتاب المتواضع في عمله بين أيديكم . ولا بد من
تظافر جهود الجميع لتحقيق الطموح ...

والله ولي التوفيق

المؤلفون

أهداف الكتاب

الأهداف المعرفية:-

أن يصبح الطالب قادرا في نهاية هذه المرحلة على :-

- 1- التعرف على مواد البناء الأساسية وخصائصها واستخداماتها واختباراتها .
- 2- التعرف على أدوات القياس المستخدمة في أعمال المساحة الخطية وتحديد استخداماتها .
- 3- التعرف على الطابوق وكيفية استخدامه في البناء .
- 4- التعرف على أنواع الحجر المستخدم في البناء وطرق تهذيبه .
- 5- التعرف على كيفية تغليف الجدران بالحجر .
- 6- التعرف على فحص المواد الإنشائية .

الأهداف المهارية (الأدائية) :-

أن يصبح الطالب في نهاية هذه المرحلة قادرا على :

- 1- إجراء الاختبارات الأساسية على مواد البناء المختلفة .
- 2- إجراء القياسات الخطية في مستوى الأرض وضبط الاستقامة والاستوائية والمناسيب .
- 3- البناء باستخدام الأنواع المختلفة من الطابوق
- 4- البناء باستخدام الحجر
- 5- البناء باستخدام الكتل الكونكريتية .

الأهداف الوجدانية :-

- 1- تنمية الشعور بأهمية التقيد بالتعليمات الواردة في مدونات الكود البناء الفنية والتنظيمية (المواصفات القياسية)
- 2- زيادة الوعي والإدراك بأهمية الوقت وتقليل الهدر بكميات مواد البناء
- 3- تنمية الشعور بتقدير الذات من خلال ممارسة العمل حسب أصوله الفنية .

المقدمة

تجرى معظم فحوصات طابوق البناء حسب المواصفة العراقية (م ق ع) 24 لسنة 1988 (مع مقارنة النتائج بالمواصفة العراقية (م ق ع) 25 لسنة 1988)

عادة ما يقوم المختبر او الفاحص بفحص النماذج المرسلة اليه من قبل المشتري او المنتج لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات ويكون عدد الوحدات المطلوبة لهذا الغرض وكما يلي

1- فحص الانضغاط – 10 وحدات

2- فحص الامتصاص – 10 وحدات

3- فحص الشكل – 10 وحدات

4- فحص التزهير – 10 وحدات

5- قياس الأبعاد – 24 وحدة

ويكون عدد الوحدات لأجراء جميع الفحوص هو 30 وحدة حيث ان قياس الأبعاد يمكن إجراءه على وحدات تستخدم لفحوص أخرى في حين يمكن إجراء فحص الانضغاط على وحدات تم إجراء فحص الامتصاص عليها

تؤخذ العينات من ارساليه لا تقل عن 5000 ولا تزيد عن 50000 طابوقة وبطريقة عشوائية حيث تقسم الإرسالية إلى أقسام متساوية عددها عشرة وتؤخذ ثلاثة عينات من كل قسم بحيث يكون مجموعها العدد المطلوب (30 عينة)

اهداف الفصل الاول

ان يكون الطلبة بعد الانتهاء من فحوصات الطابوق قادرين على إجرائها وكذلك تصورهم على نوعية الطابوق الجيد المستخدم في الأبنية لتجنب المشاكل في المستقبل

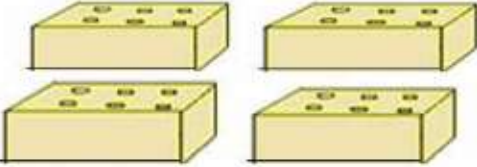
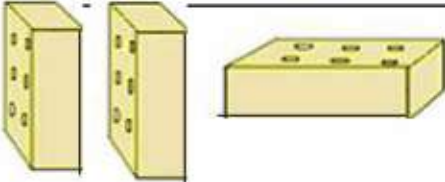
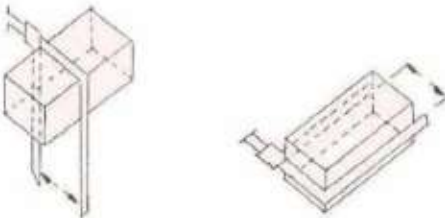
التمرين الأول - فحص قياس أبعاد الطابوقة

أ- الأجهزة والمواد المطلوبة:

شريط فولاذي مناسب

عينة طابوق عدد - 24

ب- طريقة الفحص:

	ارتداء بدلة العمل على ان تكون على مقاسك	1
	قم بتحضير النماذج حسب العدد المطلوب (24) طابوقة	2
	نضم عملية وضع الوحدات بشكل يسهل عملية الفحص ولتكن مجموعة واحدة او مجموعتين او ثلاثة	3
	قم بقياس أبعاد الطابوق وذلك بحساب معدل أبعاد الـ 24 طابوقة برصفها بصورة متلاصقة بعد إزالة الفتحات والحبيبات وقياس الطول والعرض والسمك بشريط معدني ومن ثم اخذ متوسط المعدل الحسابي مع تجنب اخذ القياسات على عدة مراحل	4
	عند تعذر تحديد أبعاد 24 طابوقة لسبب ما فيمكن تقسيمها الى مجموعتين كل 12 طابوقة او ثلاثة مجاميع كل 8 طابوقات بحيث تقاس كل مجموعة على انفراد ولأقرب 1 ملم	5
	قم بتنظيف المكان والأدوات وحسب توجيهات المدرس المشرف	6

ج- الحسابات:-

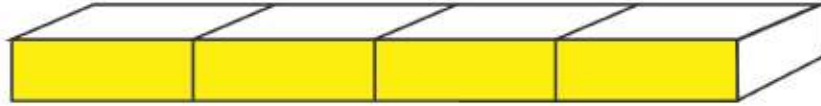
تتم حسابات قياس أبعاد الطابوقة وذلك بأخذ متوسط المعدل الحسابي من خلال اخذ القراءات النهائية للطول والعرض والسمك وتقسيم كل منها على عدد الطابوق

يكون الحد الأعلى للتفاوت في الطول والعرض ($\pm 3\%$) والسمك ($\pm 4\%$)

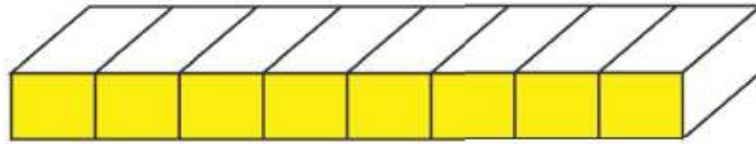
معدل الطول = قراءة الطول الكلي للنماذج / عدد النماذج = سم (أكتب المعادلة هنا)

معدل العرض = قراءة العرض الكلي للنماذج / عدد النماذج = سم

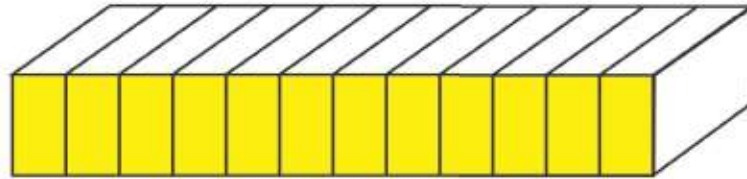
معدل السمك = قراءة السمك الكلي للنماذج / عدد النماذج = سم



أ. الطول



ب. العرض



ج. السمك

شكل رقم (١) الاوضاع المختلفة لتعيين مقاسات الطابوق

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : فحص قياس أبعاد الطابوق

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5		
2	إحضار كمية من نموذج الطابوق	15		
3	وضع هذا النموذج من الطابوقة فوق الطاولة	10		
4	قياس الأبعاد الطولية للنماذج	10		
5	قياس الأبعاد العرضية للنماذج	10		
6	قياس الارتفاع للنماذج	10		
7	يسجل كافة الأبعاد لإيجاد المعدل	15		
8	تعداد العملية لكل النماذج	10		
9	القيام بترتيب النتائج في جدول	10		
10	تنظيف أدوات وموقع العمل	5		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ				

التمرين الثاني- فحص قياس مسامية الطابوق (بواسطة الحجم)

أ- الأجهزة والمواد المطلوبة:

1. اسطوانة زجاجية مدرجة 2. فرن 3. نموذج جزء من الطابوقة 4. سلك معدني رفيع

ب- طريقة الفحص:

	1 ارتدي بدلة <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 خذ جزء من عينة الطابوقة والذي يكون ذو شكل غير منتظم وحجم مناسب بحيث يدخل داخل الاسطوانة الزجاجية المدرجة بدون عائق وكما يجب التأكد من نظافة كافة أسطح العينة من المسحوق الذي عادة ما يغطي الطابوقة	2
	3 . ضع نموذج الطابوقة داخل فرن تجفيف لمدة 6 ساعات لتجفيف النموذج ثم يتم ربط النموذج بالسلك المعدني	3
	4 خذ كمية معلومة الحجم من الماء داخل الاسطوانة المدرجة بحيث تكفي لغمر كامل عينة الطابوق ويسجل الحجم (ح1)	4
	5 ضع نموذج الطابوقة داخل الاسطوانة المدرجة بشكل معلق باستخدام السلك المعدني مع ضمان تغطيته بشكل كامل بالماء وذلك لمدة ساعتان مع مراعاة التحريك لكل الاتجاهات دون خروجه من الماء من خلال السلك كل 10 دقائق	5
	6 بعد انتهاء مدة الساعتان يتم قراءة الحجم الجديد للماء و عينة الطابوق مغمورة فيه (ح2)	6
	7 بعد ذلك يتم سحب النموذج بهدوء ونقه ثم يتم قراءة الحجم الجديد للماء المتبقى في الاسطوانة الزجاجية المدرجة (ح3)	7
	8 نظف الموقع وإعادة الأدوات إلى الورشة	8

ج - الحسابات:

يستخدم قانون التالي لإيجاد النسبة المئوية لمسامية الطابوق:

$$\text{النسبة المئوية لمسامية الطابوق} = 100 \times \frac{3\text{ح}-1\text{ح}}{3\text{ح}-2\text{ح}} \quad \text{حيث أن ح} = \text{الحجم}$$

علماً أن :

ح 1 = حجم الماء قبل تغطيس النموذج (سم³).

ح 2 = حجم الماء بعد 2 ساعة من تغطيس النموذج (سم³).

ح 3 = حجم الماء الجديد بعد اخراج النموذج منه (سم³).

ملاحظة: تؤخذ عدة نماذج للفحص وتفحص ثم يؤخذ معدل النتائج ليكون هو الناتج النهائي تعمل الحسابات وترتب وفق الجدول التالي :

فحص مسامية الطابوق بواسطة الحجم

الاسم :					
الصف:			تاريخ الفحص:		
رقم النموذج	حجم الماء قبل تغطيس النموذج ح 1/سم ³	حجم الماء بعد ٢ ساعة من تغطيس النموذج ح 2/سم ³	حجم الماء الجديد بعد اخراج النموذج منه ح 3/سم ³	% نسبة المسامات	الملاحظات
معدل النتائج					

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

التخصص : بناء

المرحلة : الأولى

اسم الطالب :

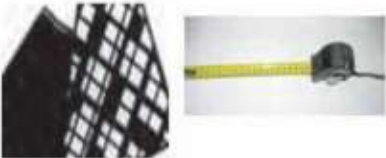
اسم التمرين : فحص قياس مسامية الطابوق (بواسطة الحجم)

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	يؤخذ جزء مكسر من نموذج الطابوق	5		
3	وضع هذا الجزء من الطابوقة داخل الفرن	5		
4	وضع ماء داخل الاسطوانة المتدرجة	5		
5	يسجل حجم الماء ويسمى ح1	8		
6	يؤخذ هذا الجزء من الطابوقة واربطه بالسلك المعدني وينزل بلطف داخل الاسطوانة	10		
7	تحريك النموذج داخل الاسطوانة كل عشر دقائق ولمدة ساعتين	5		
8	يسجل حجم الماء بعد مرور 2 ساعة على الأقل ويسمى ح2	15		
9	يسحب النموذج من الماء خارج الاسطوانة	5		
10	يسجل الحجم الجديد للماء ويسمى ح3	15		
11	تعداد العملية لثلاثة نماذج مختلفة على الأقل	5		
12	حساب النسبة المئوية المنوية لمسامية الطابوق من القانون التالي النسبة المئوية لمسامية الطابوق = $(ح_1 - ح_3) / (ح_2 - ح_3) \times 100\%$	10		
13	القيام بترتيب النتائج في جدول	5		
14	تنظيف أدوات وموقع العمل	4		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

التمرين الثالث- فحص قوة تحمل الطابوق

1- الأجهزة والمواد المطلوبة:

1. **عدد النماذج :-** تؤخذ في هذا الفحص عشرة نماذج ويجري فحصها حسب وضعيتها في البناء ويقصد بذلك بان يكون وجهها الفرشة للوحدة أفقيان عند البناء
2. **جهاز الفحص :-** يستخدم جهاز هيدروليكي لفحص قوة تحمل الضغط تحتوي على لوح ضغط فولاذيين صقيلين السطح يرتكز احدهما على قاعدة كروية بحيث يكون محورها مطابقا " لمركز سطح اللوح. يكون اللوح المرتكز على القاعدة الكروية قابلا " للاستدارة والميل بزاوية صغيرة في أي اتجاه كان اما اللوح الثاني فيكون ثابتا" تكون مساحة اللوحين كافية لضمان تغطية جميع مساحة الوحدة التي يجري فحصها

	1 ارتدي بدلة العمل <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>
	2 خذ في هذا الفحص عشرة نماذج ويجري فحصها حسب وضعيتها في البناء ويقصد بذلك بان يكون وجهها الفرشة للوحدة أفقيان عند البناء بعد ان تغمر الوحدات في ماء بدرجة حرارة الغرفة لمدة 24 ساعة قبل إجراء الفحص
	3 قم برفع الوحدات من الماء وامسحها بقطعة قماش ثم يتم قياس أبعاد الوجهين الذين يتعرضان الى الضغط (طول وعرض الوحدة للوجهين) الى اقرب (1) ملم مع اخذ مساحة اصغر السطحين في الحسابات (بواسطة شريط القياس)
	4 ضع كل وحدة (طابوقة) بين لوحين من الخشب الرقائقي بسمك 3 ملم (كل لوح يستعمل مرة واحدة) وتوضع بين لوحى ماكينة الانضغاط (جهاز الفحص) بحيث ينطبق محور الوحدة على مركز اللوح المرتكز على القاعدة الكروية

5	قم بتسلط الضغط تدريجياً ويزداد بمعدل 14 نيوتن/ملم ² في الدقيقة الواحدة (140 كغم/سم ² × الدقيقة) لحين فشل الوحدة ثم يسجل الحمل المسلط وهكذا لغاية انجاز الفحص لكامل الوحدات العشرة
6	سجل اعلى قوة <u>سجلها الجهاز للطابوقة قبل ان تنكسر</u>
7	نظف ادوات العمل <u>بقطعة القماش</u> وارجاعها الى اماكنها مع تنظيف موقع العمل بالفرشاة

ت- الحسابات:

1. يتم حساب مساحة الوجهين لكل وحدة وكما يلي:

$$\text{مساحة الوجه} = \text{الطول} \times \text{العرض (ملم)}$$

تؤخذ مساحة الوجه الأصغر في حساب قوة تحمل الضغط

2. يستخدم القانون التالي في حسابات قوة تحمل الطابوقة:

(الحمل المسلط عند الفشل (نيوتن)

$$\text{تحمل الضغط (نيوتن/ملم}^2\text{)} = \frac{\text{مساحة سطح الوحدة المسلط عليها الحمل (ملم}^2\text{)} \times \text{(نيوتن / ملم}^2\text{)}}{\text{مساحة سطح الوحدة المسلط عليها الحمل (ملم}^2\text{)}}$$

يؤخذ المتوسط الحسابي لمقاومة انضغاط عشرة وحدات كنتيجة للفحص

تعمل الحسابات وترتب وفق الجدول الآتي:

رقم النموذج	مساحة الوجه العلوي / ملم ²	مساحة الوجه السفلي / ملم ²	الحمل المسلطة عند الفشل / نيوتن	مقاومة الانضغاط نيوتن / ملم ²	الملاحظات
معدل النتائج					

حدود المواصفات

الحد الأدنى لتحمل الضغط (نيوتن / ملم²)

الصنف	معدل تحمل 10 طابوقات	معدل تحمل طابوقة واحدة
أ	18	16
ب	13	11
ج	9	7

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : فحص قوة تحمل الطابوق

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	ترقم عشرة طابوقات برقم معين مع تحديد سطح التحميل	10		
3	القيام برفع الوحدات من الماء وقياس وجهي التحميل المتقابلين إلى اقرب (1)ملم	15		
4	وضع كل نموذج(طابوقة)داخل جهاز الفحص بين لوحى الخشب	15		
5	القيام بتسليط الحمل تدريجيا بواسطة الجهاز	20		
6	تسجيل أعلى قوة سجلها الجهاز الطابوقة قبل ان تنكسر	15		
7	القيام بالحسابات	12		
8	القيام بترتيب النتائج في الجدول	5		
9	تنظيف أدوات وموقع العمل	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

الصحة والسلامة المهنية – الفصل الاول

نبذة عن الصحة والسلامة

1- الصحة والسلامة المهنية في العراق

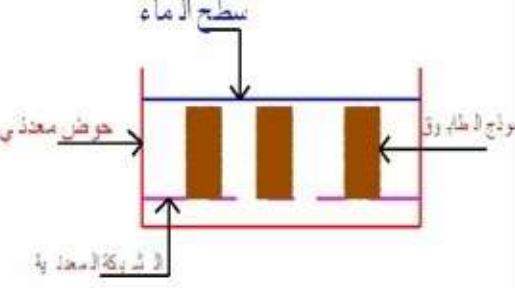
في عام 1971 استحدث معهد السلامة المهنية وربط أداريا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف مراقبة تطبيق بنود قانون العمل كما صدر في العام نفسه قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 والذي تضمن الفصل السابع منه كل ما يتعلق بالضمان الصحي للعامل وفي عام 1978 بدأ التدريس مادة الصحة المهنية في كلية الطب ببغداد ومن ثم في بقيت كليات الطب وفي عام 1980 أدخلت معاهد المهن الصحية العليا موضوع الصحة المهنية كماده منهجية في دراستها لاختصاص معاون الطبي وفي عام 1981 تم استحداث المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وبعد سنوات فتح فروع له في المحافظات من اجل تأمين خدمات الصحة والسلامة في مواقع العمل وفي عام 1985 انشأ المركز عيادة طبية استشارية في الطب المهني من اجل تدريب الأطباء أضافه كونها مرجعا للحالات المرضية وفي عام 1987 بدأت كلية طب بغداد بتنظيم دورات مكثفه للطب المهني وفي السنة الدراسية 1986-1987 تم استحداث دراسة الدبلوم العالي باختصاص الطب المهني في كلية طب بغداد واستحداث دبلوم سلامة مهنية في معهد التكنولوجيا ببغداد.

إضافة الى كل ما تقدم فان وجوب تدريس مادة الصحة والسلامة المهنية في جميع مراحل الدراسة المهنية واهتمام الدول بالناحية الإعلامية بالموضوع حيث عملت أيضا على نشر الوعي الوقائي المهني بين عموم أفراد المجتمع والذي تمثل بوجود أكثر من برنامج إذاعي إضافة إلى عقد عشرات الدورات.

رقم التمرين : الرابع / فحص قابلية امتصاص الطابوق للماء

الأجهزة والأدوات المستخدمة

بدلة العمل - فرن تجفيف - ميزان حساس - 10 نماذج من الطابوق - قطعة قماش - حوض ماء

	1 ارتدي بدلة العمل على أن تكون حسب مقاسك
	2 خذ الوحدات (نماذج الطابوق) وضعها في فرن ذو تهوية بدرجة حرارة $110-115^{\circ}\text{C}$ ولمدة لا تقل عن 36 ساعة ولحين ثبوت الكتلة
	3 وزن النماذج (توزن) كتلة كل وحدة على حده بعد أن تبرد بواسطة الميزان ويسجل هذا الوزن الأول (و 1)
	4 ضع وحدات الطابوق المجففة والمعينة كتلتها كما في الفقرة رقم (3) في حوض مملوء بالماء بدرجة حرارة الغرفة (25-30) ذو شبكة من الاسفل بحيث يسمح للماء بتغطيته من كل الجوانب ومن الاعلى بمقدار (5) سم ولمدة (24 ± 1) ساعة
	5 ارفع وحدات الطابوق من الماء وتمسح وجوها باستخدام قطعة قماش رطبة ثم توزن كتلة كل وحدة بعد أن تبرد ويسجل الوزن الثاني (و 2)
	5 استخدم قطعة القماش لمسح النموذج

الحسابات :

يحسب امتصاص الماء بالمعادلة التالية .

$$\text{النسبة المئوية لامتصاص الطابوق للماء} = 100 \times \frac{w_2 - w_1}{w_1}$$

حيث أن :

و = الوزن .

و₁ = وزن النموذج الجاف (غم) .

و₂ = وزن النموذج الرطب (غم) .

يحسب الامتصاص إلى أقرب 0.1 % ويعبر عن النتائج بالمعدل الحسابي لعشرة وحدات إلى أقرب 0.1 %

رقم النموذج	وزن النموذج الجاف / غم و ₁	وزن النموذج الرطب / غم و ₂	وزن الماء الممتص / غم و ₂ - و ₁	النسبة المئوية لامتصاص %	الملاحظات

حدود المواصفة

الحد الاعلى لامتصاص الماء (نسبة مئوية وزنية)

الصف	معدل امتصاص 10 طابوقات	امتصاص طابوقة واحدة
أ	%20	%22
ب	%24	%26
ج	%26	%28

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

التخصص : بناء

المرحلة : الأولى

اسم الطالب :

اسم التمرين : فحص قابلية امتصاص الطابوق للماء

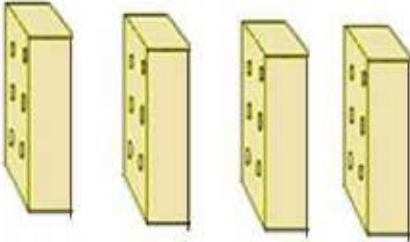
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تؤخذ عشرة نماذج من الطابوق وتترك في الفرن	10		
3	توزن النماذج بعد إخراجها من الفرن وبعد أن تبرد (و 1)	15		
4	وضع النماذج في حوض الماء	10		
5	ترفع النماذج من الحوض ويزال الماء الزائد	15		
6	توزن النماذج بواسطة الميزان (و2)	15		
7	القيام بحساب امتصاص الطابوق للماء	15		
8	القيام بترتيب النتائج في الجدول	10		
9	تنظيف الأدوات وإرجاعها الى اماكنها وتنظيف موقع العمل	7		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

التمرين رقم / الخامس

فحص الشقوق في الطابوق

(أ) الأجهزة والمواد المطلوبة

- 1- قطعة حديدية أو فأس 2- عينة من الطابوق عدد (10) 3- بدلة عمل 4- كفوف 5- قطعة قماش 6- فرشاة تنظيف

	1 ارتدي بدلة العمل والكفوف <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>
	2 اغسل نماذج الطابوق بالماء لإزالة كافة الأتربة العالقة بها ثم تترك لتجف في الهواء الطلق .
	3 ضع نماذج الطابوقة على المنضدة وتتم معاينة نماذج الطابوق للوجه العلوي وتأشير الشقوق ان وجدت بالطباشير الملون ثم يتم تقليب نماذج الطابوق الى الوجه الآخر ويعاد الفحص النظري وهكذا لغاية أتمام فحص الأوجه الستة .
	4 امسك كل نموذج من الطابوق باليد من إحدى النهايات وتترك النهاية الثانية حرة حيث يتم ضربها ضربة خفيفة بنهاية الفأس الحديدية المسطحة دون أن تؤدي هذه الضربة إلى كسر الطابوقة مع الاستماع إلى الرنين الصادر نتيجة الضربة حيث أن الصوت المستمر للرنين يعني خلو الطابوقة من الشقوق الداخلية.
	5 كرر الضربة على الطابوقة لكن هذه المرة من خلال نهاية الفأس المدببة وبضربة قوية تؤدي إلى كسر الطابوقة ويتم فحص الأوجه الداخلية من خلال النظر لغرض ملاحظة وجود الشقوق .
	6 ارجع أدوات العمل إلى أماكنها مع تنظيف موقع العمل بالفرشاة

(ج) الحسابات :-

يتم حساب عدد الشقوق الموجودة على أسطح الطابوق الخارجية والداخلية وتسجيلها . تعمل الحسابات وترتب وفق الجدول التالي :

فحص الشقوق في الطابوق

الاسم :		الصف :		تاريخ الفحص :	
رقم النموذج	عدد الشقوق الخارجية	عدد الشقوق الداخلية	الملاحظات		

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : فحص الشقوق في الطابوق

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5		
2	غسل النماذج وإزالة الأتربة	5		
3	وضع النماذج على المنضدة	5		
4	يضرب الطابوقة بالفأس	20		
5	يضرب الطابوقة بالفأس من جهة الرأس الحاد	20		
6	يضرب الطابوقة بالفأس من الجهة الثانية ضربة شديدة	25		
7	يكسر الطابوقة بالفأس ويمعن النظر	12		
8	إرجاع أدوات العمل الى مكانها وتنظيف موقع العمل	8		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

التمرين السادس / فحص احتواء الطابوق على الأملاح (فحص التزهير)

الأجهزة والأدوات والمواد المستعملة . لاحظ الشكل في الصورة أدناه

اواني معدنية مسطحة بعمق لا يقل عن 5 سم ، ماء مقطر ، نماذج من الطابوق عدد 10 ، غرفة تجفيف درجة حرارتها 25 درجة مئوية .

	1 ارتدي بدلة العمل على ان تكون حسب مقاسك
	2 توضع كل طابوقة على نهايتها الصغرى في اناء مسطح يحتوي على ماء مقطر بعمق 2.5 سم وتوضع الوحدات بحيث تكون متباعدة عن بعضها وعن حافات الاناء. 3 ترك العينات في غرفة التجفيف لمدة (7) ايام مع اضافة الماء المقطر كلما جف الاناء.
	4 نستخرج الطابوق من الاناء ونتركه في مكان جاف لمدة (3) أيام.
	5 يلاحظ التزهير وهو ظهور الاملاح على سطح الطابوقة بعد مضي (3) ايام من جفاف الماء.
	6 استخدام القانون التالي لحساب نسبة التزهير : $\text{نسبة التزهير} = \frac{\text{مساحة التزهير}}{\text{المساحة الكلية للطابوقة}} \times 100\%$
	7 نظف الادوات وارجعها الى مكانها .

الحسابات :

$$\text{النسبة المئوية للتزهر} = \frac{\text{مساحة التزهر}}{\text{المساحة الكلية للطابوقة}} \times 100\%$$

حيث ان المساحة الكلية للطابوقة = (معدل الطول x معدل العرض) $2x$ + (معدل الطول x معدل السمك) $2x$ + (معدل العرض x معدل السمك) $2x$

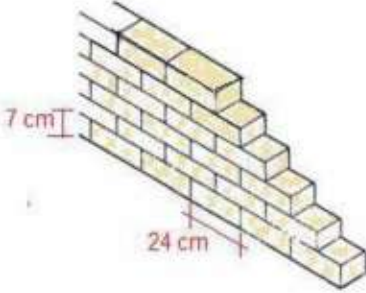
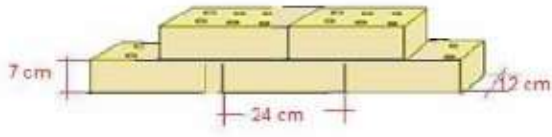
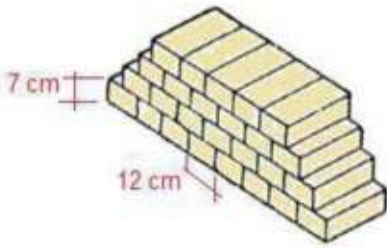
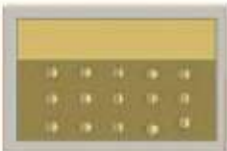
يعبر عن التزهر بالدرجات التالية :

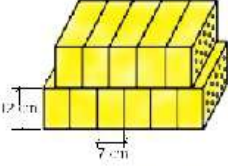
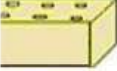
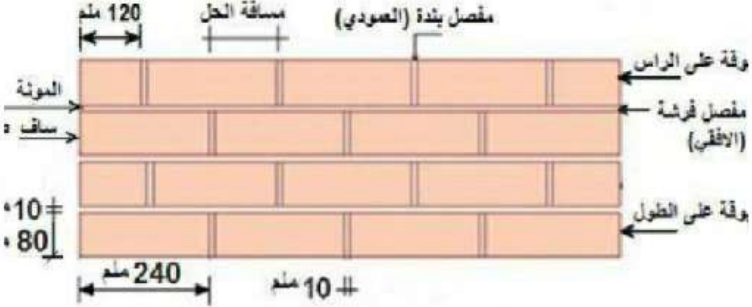
- 1 - معدوم لا يوجد تزهر / عندما لا تظهر الاملاح.
- 2 - خفيف / عندما تكون مساحة السطح المغطاة بطبقة خفيفة من الملح لانتزيد عن 10% من مجموع سطح الطابوقة.
- 3 - متوسط / عندما تكون الطبقة الملحية اكثر من السابقة الخفيفة ولانتزيد عن 50% من مساحة سطح الطابوقة ، على ان لا يصحب ذلك تفتت او تقشر في السطح.
- 4 - كثيف (تزهر عالي) / عندما تكون الطبقة الملحية كثيفة وعالية وتغطي اكثر من 50% من سطح الطابوقة دون ان يصحب ذلك تفتت او تقشر في السطح.
- 5 - كثيف جداً (خطر) / عندما تكون الطبقة الملحية عالية وكثيفة جداً ويصحب ذلك تفتت وتقشر بالسطح.

التمرين السابع / التسميات الفنية لأوضاع الطابوق في أعمال البناء

الأدوات والمواد المستعملة

جمجة بناء—طاسة—خيطة—فأس—شاقول—طابوق—مونة سمنت او مادة الرمل
(للتدريب)—بدلة عمل —عربة

	1 ارتدي بدلة العمل على ان تكون حسب مقاسك
	2 اجلب الطابوق والسمنت والرمل باستخدام عربة البناء
	3 حضر مونة السمنت اللازمة للبناء وذلك بخلط السمنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً باستخدام الكرك
	4 ضع مونة السمنت في المكان المخصص لبناء الساف الأول باستخدام طاسة البناء وجمجة البناء
	5 قم ببناء الطابوق على الطول stretcher وهو الطابوقة الموضوعة في البناء بحيث يكون طولها باتجاه (24) سم بموازية واجهة الجدار والبعد الثاني الظاهر في واجهة الجدار هو سمكها 7 سم 
	6 قم ببناء الطابوق على الرأس header وهي الطابوقة الموضوعة في البناء بحيث يكون عرضها (12) سم بموازية واجهة الجدار . البعد الثاني السمك 7 سم
	7 قم بوضع الطابوق على الكاز وهي الطابوقة الموضوعة في البناء بحيث يكون الجزء الظاهر منها هو الوجه ذو الأبعاد (24 × 12) سم .

	قم بوضع الطابوق على شكل سكة :وهي وضع الطابوقه بشكل بحيث يكون وجهه (12×7) سم موازي للجدار على ان يكون الضلع (7) سم موازي للجدار .	8
	شكفة ثلاثة أرباع الطابوقة (ثلثيه)	9
	شكفة نصف طابوقة	10
	شكفة مشطوفة	11
	خاتمة مشطوفة	12
	نصف طابوقة (دواله)	13
مفاصل البناء  الاصطلاحات الفنية والقياسات في البناء بالطابوق		14

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : أوضاع الطابوق في البناء

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5		
2	تحضير وتنظيف الأرضية اللازمة لخلط مونة السمنت	5		
3	يجلب الطابوق والسمنت والرمل بواسطة العربة	5		
4	تحضير مونة السمنت اللازمة للبناء	5		
5	مد خيط البناء لبناء الساف الأول	3		
6	وضع مونة السمنت في مكان بناء الساف الأول	5		
7	وضع الطابوق على الطول	15		
8	وضع الطابوق على الرأس	15		
9	وضع الطابوق بشكل كاز	15		
10	وضع الطابوق سكة	15		
11	تنظيف مكان العمل	6		
12	القيام بإرجاع الأدوات	6		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

مفهوم الصحة والسلامة المهنية في العمل

السلامة المهنية

يقصد بالسلامة المهنية:

- 1- المحافظة على مقومات الإنتاج البشرية (القوى العاملة) من التعرض للإصابات الناجمة من العمل وذلك بتوفير المستلزمات الضرورية لذلك .
 - 2- حماية مقومات الإنتاج المادية من خلال المحافظة على الأجهزة والمواد التي تستخدم في عملية الإنتاج والتلف والضياع بسبب حوادث العمل.
 - 3- توفير الاحتياجات اللازمة لتأمين بيئة سليمة تحقق الوقاية من المخاطر.
 - 4- رفع الكفاءة الإنتاجية للأفراد عن طريق خفض تكاليف الإنتاج سواء بالطرق المباشرة كالحد من حوادث العمل وتقليل الأجازات المرضية.
- ولتحقيق كل ما تقدم يجب ان تتم الإجراءات التالية:

- 1- التخطيط : يقصد بها تأمين أسس السلامة في تصاميم البناء وعند إقامة مصنع مثلاً.
- 2- القوانين والأنظمة: ويقصد بها مراقبة تطبيق إجراءات السلامة والقوانين والأنظمة عن طريق وجود دائرة تمتلك الكادر الفني والأجهزة المطلوبة لذلك.
- 3- المراقبة: ويقصد بها مراقبة تطبيق إجراءات السلامة والقوانين والأنظمة عن طريق وجود دائرة تمتلك الكادر الفني والأجهزة المطلوبة لذلك.
- 4- الدراسة والبحث: ويقصد دراسة ميدانية للمخاطر ووضع السبل اللازمة للوقاية منها.

التصحيح المهني

يعد التصحيح المهني جزءاً من علم الصحة التي تتألف من الطب المهني والذي يقصد به معرفة وتشخيص وقياس تراكيز العوامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية التي تحيط بالفرد العامل والتي تؤدي الى مرضه او تقليل كفاءته او تحدث الإزعاج في المجتمع وذلك من خلال تلوث المناطق السكنية المحيطة بالعمل . ان أهم الأهداف التي يسعى إليها التصحيح المهني:

- 1- تحديد العلاقة بين الصناعة او العمل والبيئة او تأثير المنتجات الصناعية او غيرها على البيئة
- 2- تحديد أسباب الملوثات التي تنشأ في مكان العمل
- 3- إيجاد الحلول الكفيلة بإزالة مثل هذه الملوثات

الفصل الثاني / الكتل الكونكريتية

المقدمة:-

تجري معظم فحوصات وحدات البناء الخرسانية والتي تشمل الكتل الخرسانية المجوفة والكتل الخرسانية المصمتة والطابوق الخرساني حسب المواصفة القياسية العراقية (م ق ع / 1077 / 1987

وتشمل الفحوصات

- 1- قياس الأبعاد
- 2- فحص تحمل الانضغاط
- 3- فحص الامتصاص
- 4- فحص تعيين الكثافة

في هذا الفصل سوف نتطرق الى فحص الانضغاط وقياس الأبعاد مع العلم إن فحص الامتصاص **لا يختلف** كثيراً عن فحص امتصاص الطابوق الذي تم التطرق إليه في الفصل السابق ولكن يؤخذ المعدل لثلاث وحدات فقط .

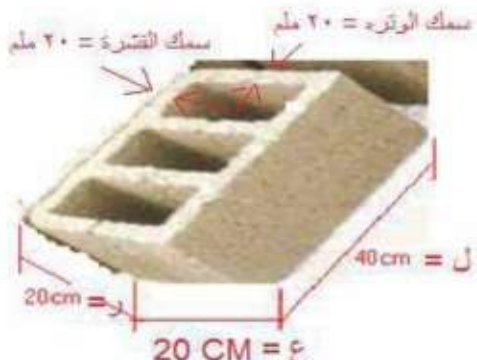
أهداف الفصل الثاني

يكون الطالب قادر على إجراء الفحوصات الخاصة بالكتل الخرسانية .

رقم التمرين / الثامن / فحص قياس ابعاد الكتل الخرسانية

الاجهزة والمواد المستعملة

- 1- بدلة العمل 2- شريط القياس 3- نماذج الكتل الخرسانية 4- مسماك القياس (vernier)
- 5- فرشاة التنظيف

	1 ارتدي بدلة العمل على ان تكون حسب مقاسك	1
 سمك الوجه = 20 ملم سمك الجانبي = 20 ملم 40 cm = L 20 cm = R 20 CM = E كتلة خرسانية قياس 20-20-40 سم	2 قم بقياس الأبعاد الكلية للكتل الخرسانية بمقياس فولاذي مدرج ولمدى 1 ملم. يقاس سمك قشرة الوجه بمسماك مدرج بتقاسيم 0,5 ملم ذو فكين متوازيين طول كل واحد لا يقل عن (12) ملم ولا يزيد على (25) ملم	2
	3 خذ قياس كل من طول وعرض وارتفاع (3-5) وحدات بحجم كامل ، برصفها بصورة متلاصقة وقياس الطول الكلي للنماذج والعرض الكلي والسمك الكلي بشريط قياس معدني كما في الشكل المرفق .	3

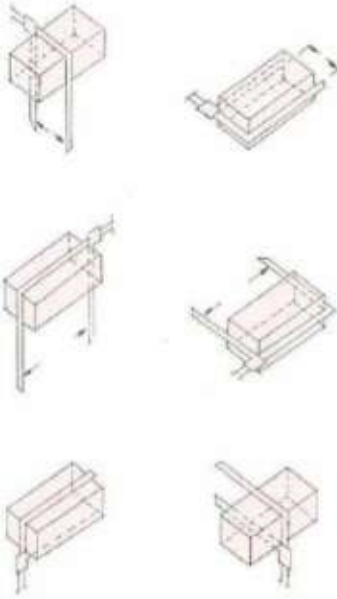
قم بالملاحظات التالية :-

1- تقرأ القياسات الفردية لإبعاد كل وحدة لأقرب تقسيم في القياس أو المسمك

ويسجل المعدل .

2- يقاس الطول (ل) على خط المركز الطولي لكل وجه والعرض (ع) عبر وجهي التحميل الأعلى والأسفل عند منتصف الطول والارتفاع (ر) **على كلا الوجهين** عند منتصف الطول

3- يقاس **سمك قشرة الوجه** والوتره في ارق نقطة لكل منها في محل يكون على ارتفاع 12 ملم فوق مستوى المونة.



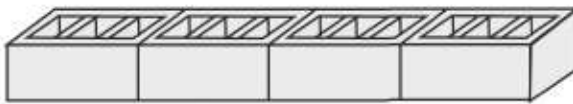
1- يؤخذ **معدل قراءتين** عندما يتباين سمك قشرة وجهين متقابلين بأقل من 3 ملم

2- تهمل **حزوز الإطارات** والشبابيك والمفاصل الوهمية وبقيّة التفاصيل المشابهة

عند اخذ القياسات .

3- يؤخذ معدل الطول والعرض والارتفاع لكل عينة وكذلك اقل سمك لقشرة الوجه والوتره

4- لايجوز ان **يقل سمك** الوتره عن (20) ملم وسمك القشرة عن (20) ملم



أ. الطول



ب. العرض



ج. السمك

الاولىاخ المختلفة لتعيين مقاسات الكتل
الخرسانية

الحسابات :-

يتم حساب أبعاد الكتل الخرسانية بموجب القوانين أدناه :

معدل الطول = قراءة الطول الكلي للنماذج / عدد النماذج = ملم (التفاوت المسموح به $\pm 3\%$ عن الطول القياسي)

معدل العرض = قراءة العرض الكلي للنماذج / عدد النماذج = ملم (التفاوت المسموح به $\pm 3\%$ عن العرض القياسي)

معدل السمك للقشرة الوترية = قراءة السمك الكلي للنماذج / عدد النماذج = ملم (لايجوز أن يقل عن 20 ملم)

معدل الارتفاع = قراءة الارتفاع الكلي للنماذج / عدد النماذج = ملم (التفاوت المسموح به $\pm 3\%$ عن الارتفاع القياسي)

جدول الحسابات:

رقم النموذج	معدل الطول/ملم	معدل العرض/ملم	معدل الارتفاع/ملم	معدل السمك/ملم	الملاحظات

وتتم مقارنة الأبعاد المحسوبة مع الأبعاد القياسية مع تحديد النسبة المئوية للتفاوت الحاصل في الأبعاد والتي تحسب كمايلي :

$$\text{النسبة المئوية للتفاوت الحاصل في أي بعد} = \frac{\text{معدل أي بعد} - \text{البعد القياسي}}{\text{البعد القياسي}} \times 100$$

الجدول أدناه يبين الأبعاد الخارجية القياسية لكل البناء الخرسانية :

الطول (ملم)	العرض (ملم)	الارتفاع (ملم)
400	200	200
400	200	150
300	200	150
300	150	150
300	200	100
300	150	100

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

التخصص : بناء

المرحلة : الأولى

اسم الطالب :

فحص أبعاد الكتل الخرسانية

اسم التمرين :

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	قياس الأبعاد الكلية للكتل الخرسانية	10		
3	القيام بقياس سطحي الكتل الخرسانية إلى اقرب (1)ملم	15		
4	وضع كل نموذج(الكتل الخرسانية) للقياس من كل الاتجاهات	20		
5	القيام بقياس سمك القشرة بواسطة الجهاز (المسماك)	12		
6	تسجيل معدل القياسات	20		
7	القيام بالحسابات	10		
8	القيام بترتيب النتائج في الجدول	5		
9	تنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانه وتنظيف موقع العمل	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

رقم التمرين / التاسع / فحص قوة تحمل الضغط للكتل الخرسانية

الأجهزة والأدوات المستخدمة

- 1- جهاز قياس قوة تحمل الضغط 2 - ألواح خشبية عدد 2 سمك 3 ملم على شكل مستطيل ذا أبعاد أكبر من أبعاد الكتل الخرسانية 3- خمس من الكتل الخرسانية 4- بدلة العمل 5- شريط القياس 6- قطعة قماش 6- فرش تنظيف

يتكون جهاز الفحص من الأجزاء الرئيسية :- التالية وكما في الشكل أدناه .

- 1- قاعدة حديدية لوضع النماذج عليها
- 2- اسطوانة كابسة
- 3- مؤشر لقياس القوة المسلطة (نيوتن)
- 4- عتلة جانبية لتسليط القوى



الشكل رقم (2)
جهاز قياس قوة تحمل الضغط

	1 ارتدي بدلة العمل على أن تكون حسب مقاسك
	2 رقم خمس كتل خرسانية برقم معين مع تحديد سطح التحميل بنفس الوضعية التي سوف يستعمل فيها الكتل الخرسانية في البناء
	3 قم بقياس سطح التحميل المتقابلين إلى اقرب (1) ملم مع اخذ مساحة اصغر السطحين في الحسابات (بواسطة شريط القياس)
الجهاز كما في الشكل رقم (2)	4 قم بوضع احد النماذج على القاعدة الحديدية للجهاز ثم تنزل الاسطوانة الضاغطة ببطيء فوق سطح النموذج العلوي حتى تماس السطح عند ذلك يوقف الجهاز ثم يصفر مؤشر قياس الضغط وبعد ذلك يباشر بتسليط الضغط بواسطة تحريك العتلة الجانبية بضغط متدرج ومتزايد وليس مباشر
	5 قم بتسليط الحمل تدريجيا بواسطة الجهاز وبمعدل 14 نيوتن / ملم2 في دقيقة (140) كغم/سم2- دقيقة لحين حصول الفشل (تكسر الكتل الخرسانية) على ان تتراوح عملية تسليط الضغط للجهاز من كسر النموذج بين (2- 3) دقيقة
	6 سجل اعلى قوة سجلها الجهاز على الجلوك قبل ان تنكسر
	7 قم بالحسابات التالية $\text{قراءة الجهاز عند الفشل} \div \text{مساحة وجه الكتلة الخرسانية} = \text{تحميل الضغط (نيوتن/م}^2\text{)}$ <u>معدل تحميل الضغط = مجموع التحمل للنماذج / عدد النماذج</u>
	8 قم بترتيب النتائج في الجدول الملحق
	9 نظف ادوات العمل بقطعة القماش وإرجاعها إلى اماكنها مع تنظيف موقع العمل بالفرشاة

هـ) الحسابات:

يستخدم القانون التالي في حسابات قوة تحمل الضغط للوحدة البنائية (الكتل الخرسانية)

$$\text{ض} = \frac{\text{ق}}{\text{مس}}$$

حيث ان :

ض = قوة تحمل الضغط للكتلة الخرسانية (نيوتن / ملم²)

ق = القوة المسلطة = نيوتن

مس = مساحة القاعدة العليا او مساحة القاعدة السفلى أيهما اصغر (ملم²)

رقم النموذج	المساحة/سم ²	القوة المسلطة / نيوتن	مقاومة تحمل الضغط/ ملم ²	الملاحظات
معدل تحمل الضغط نيوتن / ملم ²				

ملاحظة / لايجوز إجراء فحص قوة تحمل الضغط للكتل الخرسانية إلا بعد مضي (14) يوم على إنتاجها .

نوع الكتلة الخرسانية	الصف	معدل تحمل الضغط لثلاث وحدات نيوتن / ملم ²
مصمتة	أ	لا يقل عن 13
	ب	12 - 9
مخوفة	أ	لا يقل عن 7
	ب	6 - 5

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : فحص قوة تحمل الضغط للكتل الخرسانية

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	ترقيم خمس كتل خرسانية برقم معين مع تحديد سطح التحميل	10		
3	القيام بقياس سطحي التحميل المتقابلين إلى اقرب (1) ملم	15		
4	وضع كل نموذج (الكتل الخرسانية) داخل جهاز الفحص	15		
5	القيام بتسليط الحمل تدريجيا بواسطة الجهاز	20		
6	تسجيل أعلى قوة سجلها الجهاز قبل أن تنكسر الكتلة الخرسانية	15		
7	القيام بالحسابات	12		
8	القيام بترتيب النتائج في الجدول	5		
9	تنظيف الأدوات وإرجاعها إلى أماكنها وتنظيف موقع العمل	5		

المجموع

اسم الفاحص التوقيع

التاريخ

1-4 المقدمة

يعرف المرض المهني بأنه المرض الذي يحدث بين العاملين في مهنة ما أو مجموعه من المهن أو كل حالة قد تنشأ عن مادة تستخدم في مهنة معينة أو مجموعة من المهن وليس هناك فرق حسب تعريف المرض بين المرض الحاصل نتيجة ممارسة المهنة أو الإصابة الحاصلة خلال ممارسة المهنة حيث ان كلا منهما ناتج بسبب ممارسة العمل ولكن الفرق الأساسي يمكن إجماله بما يلي:

أ- أن الإصابة يظهر أثرها وقت حدوثها بينما المرض المهني يحتاج إلى فترة زمنية طويلة على الأكثر يتم خلالها ممارسة المهنة ومن خلال الممارسة يتعرض الفرد بشكل مباشر أو غير مباشر لمسببات المرض المهني

ب- أن الإصابة قد تحدث لأي فرد من العاملين في المصنع في مهنة ما في حين المرض يظهر على أكثر العاملين قابلية أو استعدادا للإصابة. هذا وتختلف الأمراض المهنية اختلافا كبيرا عن الأمراض الأخرى وذلك لمحدودية مكان حدوثها وإمكانية السيطرة عليها ومنع حدوثها بينما الأمراض الأخرى العامة قد يمكن السيطرة عليها ولكن لايمكن منع حدوثها في اغلب الأحيان وفيما يلي أهم الأمراض المهنية:

المهنة المسببة للمرض

المرض

1-التسمم بالفسفور

المهن التي تستعمل الفسفور ومركباته

2-التسمم بالزئبق

المهن التي تستعمل الزئبق ومركباته مثل صناعة المقاييس

الزئبقية والمفرقات الزئبقية

3-التسمم بالكبريت

المهن التي تستعمل الكبريت ومركباته

4-التسمم بالبتروول ومشتقاته

المهن التي تستعمل البتروول ومشتقاته

5-التسمم بالكور

المهن التي تستعمل هذه المواد او مركباتها

6-التسمم بأول اوكسيد الكربون/ المهن التي يتم بها التعرض له مثل عمليات تحضيره وتداوله . ان جميع الأمراض المهنية المعروفة يمكن تجنب حدوثها اذا عرف العاملون ماهية المخاطر والأسباب المؤدية لهذه الأمراض وتجنبوها واتبعوا أسلوب العمل الصحيح أما الأمراض المهنية غير المعروفة فيمكن أيضا منع حدوثها او على الأقل تقليل أثارها وتشخيصها في وقت مبكر وذلك عند ظهور إي علامة للمرض واتباع أسلوب العلاج الصحيح ولغرض تجنب الأمراض المهنية يجب إتباع طرق الوقاية التي تعتمد على :

أ-معرفة سبب المرض الناتج عن تلك المهنة

ب-معرفة موقع الخطر في عملية التصنيع

ج-معرفة طرق انتقال المرض إلى جسم العامل

الفصل الثالث / الكتل الخرسانية الخفيفة (الترمستون)

المقدمة :-

تجري معظم فحوصات الكتل الخرسانية الخفيفة (الترمستون) حسب المواصفة القياسية العراقية (م ق ع / 1441 / 2000)

أهم الفحوصات:-

- 1- فحص قياس أبعاد الكتل الخرسانية الخفيفة .
- 2- فحص قابلية امتصاص الكتل الخرسانية الخفيفة للماء
- 3- فحص قياس قوة تحمل الكتل الخرسانية الخفيفة .

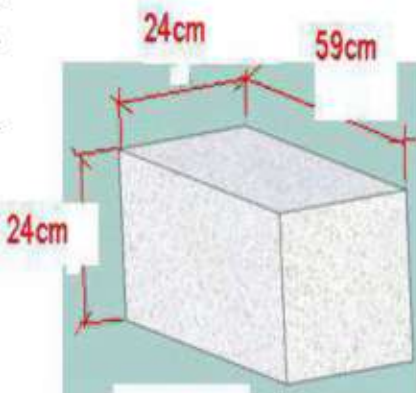
أهداف الفصل الثالث

أن يكون الطالب قادراً على إجراء الفحوص المطلوبة للكتل الخرسانية الخفيفة (الترمستون) وحسب المواصفات المعتمدة .

رقم التمرين / العاشر فحص قياس أبعاد الكتل الخرسانية الخفيفة (الترمستون)

الأجهزة المستعملة:

- 1- جهاز قياس الأبعاد
- 2- شريط قياس
- 3- نماذج من الترمستون
- 4- بدلة العمل
- 5- فرشاة التنظيف

1	ارتدي بدلة <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>										
2	<u>هيا نماذج مختلفة</u> من الكتل الخرسانية الخفيفة (الترمستون)										
3	ضع النماذج بأشكال مختلفة <u>على الطول والعرض والكاثر</u> والشكل العمودي لقياس كافة الجوانب										
4	سجل كافة القياسات بواسطة <u>شريط القياس</u>										
5	تأكد ان القياسات حسب المواصفة مثل ذلك (24×24×59)سم	<table><tr><th>الطول (ملم)</th><th>العرض (ملم)</th><th>السمك (ملم)</th></tr><tr><td>490</td><td>240</td><td>120- 60 240-180</td></tr><tr><td>590</td><td>240</td><td>120-60 240-180</td></tr></table> وتسمح المواصفة بتفاوت ± 3 ملم لكل بعد كحد أعلى .	الطول (ملم)	العرض (ملم)	السمك (ملم)	490	240	120- 60 240-180	590	240	120-60 240-180
الطول (ملم)	العرض (ملم)	السمك (ملم)									
490	240	120- 60 240-180									
590	240	120-60 240-180									
6	سجل كافة القياسات للنماذج وإيجاد معدل قياس كل جانب										
7	رتب القياسات في <u>الجدول الخاص بالحسابات</u>										
8	اعد العملية <u>لثلاثة نماذج مختلفة على الأقل</u>										
9	نظف ادوات العمل <u>بقطعة القماش والماء</u> وارجاعها الى اماكنها مع تنظيف موقع العمل بالفرشاة										
	<u>ترتيب الحسابات:</u> معدل الطول=قراءة الطول الكلي للنموذج/ عدد النماذج = ملم معدل العرض = قراءة العرض الكلي للنماذج / عدد النماذج = ملم معدل السمك= قراءة السمك الكلي للنماذج / عدد النماذج = ملم	 نموذج الترمستون									

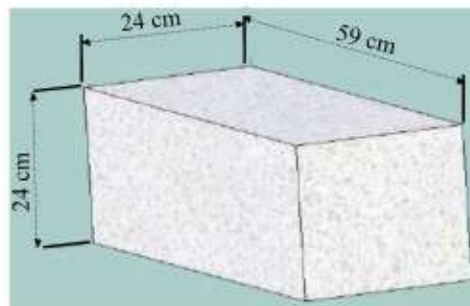
استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : فحص قياس أبعاد الكتل الخرسانية الخفيفة (الترمستون)

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5		
2	يؤخذ النموذج من الكتل الخرسانية الخفيفة	15		
3	ترتيب النماذج للقياس	15		
4	قياس النماذج بشريط القياس	20		
5	يسجل القياسات المختلفة	20		
6	القيام بترتيب النتائج في جدول	20		
7	تنظيف أدوات وموقع العمل	5		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ				



الشكل رقم (3) نموذج الترمستون

رقم التمرين / الحادي عشر

فحص قابلية امتصاص الكتل الخرسانية الخفيفة (الثرمستون) للماء

الأجهزة والمواد المستعملة

- 1- نماذج من الثرمستون 2- ميزان حساس 3- فرن تجفيف 4- حوض ماء 5- بدلة عمل 6- قطعة قماش 7- فرشاة تنظيف

1	ارتدي بدلة <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	
2	ضع النموذج فوق <u>الميزان الحساس</u> لمعرفة الوزن	
3	ضع نموذج الكتل الخرسانية المراد فحصها في الفرن الكهربائي بدرجة حرارة تصل بين (110-115) °م ولمدة (24) ساعة وذلك لضمان تبخير الرطوبة الموجودة داخل النموذج	
4	استخرج من الفرن النموذج وتترك حتى يبرد ثم يوزن ويسجل الوزن <u>الأول (و1)</u>	
5	قم بتغطيس (النموذج) في إناء فيه ماء ولمدة (24) ساعة	
6	استخرج النموذج ويجفف سطحه بقطعة قماش ثم يوزن مرة ثانية (و2).	
7	رتب الأوزان في <u>الجدول الخاص بالحسابات</u>	
8	نظف أدوات العمل <u>بقطعة القماش والماء</u> وإرجاعها إلى أماكنها مع تنظيف موقع العمل بالفرشاة	

الحسابات:

يستخدم القانون التالي في حساب قابلية امتصاص الكتل الخرسانية (الثرمستون)

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{100 \times (10 - 2)}{10}$$

حيث ان

1 = وزن النموذج وهو جاف (قبل تغطيسه بالماء) = غم

2 = وزن النموذج وهو رطب (بعد تغطيسه بالماء واخراجة مدة) = غم

ملاحظة / يتم حساب النسبة المئوية للامتصاص كمعدل لأكثر من نموذج (على الأقل ثلاث نماذج) وان لايزيد هذا المعدل عن 45% ولكافة الأصناف .

رقم النموذج	وزن النموذج وهو جاف و 1 / غم	وزن النموذج وهو رطب و 2 / غم	وزن الماء الامتص بعد 24 ساعة (و 2 - و 1) غم	النسبة المئوية للامتصاص (%)
1-				
2-				
3-				
معدل الامتصاص (%)				

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : فحص قابلية امتصاص الكتل الخرسانية الخفيفة (الترمستون) للماء

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	يؤخذ النموذج من الكتل الخرسانية الخفيفة	10		
3	وضع النماذج في الفرن	15		
4	استخراج النماذج من الفرن	15		
5	وزن النموذج الجاف (الوزن الأول)	10		
6	تغطيس النماذج في حوض الماء	10		
7	استخراج النماذج من الحوض والمسح بقطعة القماش	10		
8	وزن النموذج وهو رطب الوزن الثاني	10		
9	القيام بترتيب النتائج في جدول	10		
10	تنظيف أدوات وموقع العمل	7		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

رقم التمرين / الثاني عشر

فحص قوة تحمل الضغط للكتل الخرسانية الخفيفة (الترمستون)

الأجهزة والمواد المستعملة

1- جهاز الفحص الذي يتكون من الأجزاء المؤشرة كما في الشكل ادناه
(أ) قاعدة حديدية لوضع النموذج عليها

(ب) اسطوانة كابسة

(ت) مؤشر لقياس القوة المسلطة (نيوتن)

(ث) عتلة جانبية لتسليط القوى

2- بدلة العمل

3- نموذج الفحص

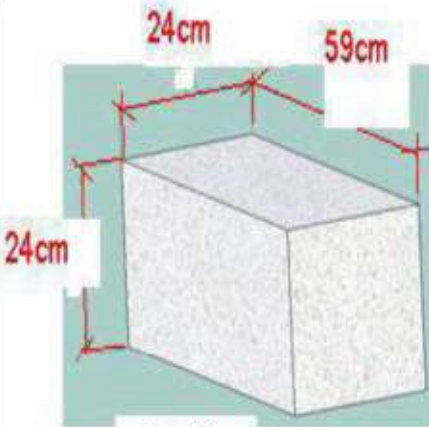
4- قطعة قماش

5- فرشاة تنظيف



المواد المستعملة :

عينة الفحص التي تتكون من ثلاث نماذج ويكون كل نموذج عبارة عن كتلة خرسانية منتظمة بسمك 240 ملم او مكعب (100×100×100) ملم لثلاث نماذج أحدهم اخذ من الثلث الأول والآخر من الوسط والثالث من المثلث الأخير من الكتلة ويفضل ان يكون سطح هذه النماذج مستوياً بشكل جيد وفي حالة عدمها يطلى سطحي الكتلة بمادة السمنت والرمل ونسبة 1: 2 او 1: 3 او البورك وذلك للحصول على سطحين مستويين العلوي والسفلي ليكون جلوس سطح الكتل الخرسانية على القاعدة الحديدية لجهاز الفحص بشكل ثابت وغير قلق لكي نحصل على نتائج دقيقة ومضبوطة بعد طلي سطح النماذج تترك (24) ساعة وذلك لكي تتصلب المادة وبعدها توضع النماذج في جهاز الفحص .

	1 ارتدي بدلة <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>
	2 <u>هيا نماذج مختلفة</u> من الكتل الخرسانية الخفيفة (الثرمستون) وحسب الوصف المذكور اعلاه
	3 ضع النماذج بالاتجاه المحدد للبناء
	4 اترك النموذج الى ان يجف في الهواء
 نموذج الثرمستون	5 ضع النموذج على القاعدة الحديدية بالاتجاه المحدد للبناء ثم تنزل الاسطوانة <u>الضاغطة ببطء</u> فوق سطح النموذج العلوي حتى تماس السطح عند ذلك يوقف الجهاز ثم يصفر مؤشر قياس الضغط وبعد ذلك يباشر بتسليط الضغط بواسطة تحريك العتلة الجانبية بضغط متدرج ومتزايد وليس مباشر على ان تتراوح عملية تسليط الضغط للجهاز حتى كسر النموذج بين <u>دقيقة - دقيقتين</u> ثم نأخذ القراءة النهائية للمؤشر بعد ان ينكسر النموذج
	6 سجل كافة القراءات للنماذج
	7 أعد العملية لثلاث نماذج مختلفة على الأقل وأحسب معدل القراءات
	8 أعد العملية <u>لثلاثة نماذج مختلفة على الأقل</u>
	9 نظف أدوات العمل <u>بقطعة القماش والماء</u> وإرجاعها إلى أماكنها مع تنظيف موقع العمل بالفرشاة

الحسابات :-

يستخدم القانون التالي في حسابات قوة تحمل الضغط للكتل الخرسانية (الثرمستون)

$$\frac{F}{مس} = ض$$

حيث ان :

ض = قوة تحمل الضغط للكتلة الخرسانية (الثرمستون) (نيوتن / ملم²)

ق = القوة المسلطة = نيوتن

مس = مساحة القاعدة العليا + مساحة القاعدة السفلى (ملم²)

2

مس = معدل المساحات

بعد إجراء الفحوصات والحسابات للعينات الثلاثة يؤخذ معدل قوة تحمل الضغط للنماذج.

رقم النموذج	مساحة الوجه الاصغر / ملم ²	القوة المسلطة/ نيوتن	قوة تحمل الضغط نيوتن /ملم ²	الملاحظات
1				
2				
3				
معدل تحمل الضغط (نيوتن / ملم ²)				

ويتم تصنيف الكتلة الخرسانية الخفيفة وفق الجدول الآتي :

الصف	معدل تحمل الضغط نيوتن / ملم ²	
	مكعب 100×100×100 ملم	كتلة بسمك 240 ملم
0,4	1	0,7
0,5	2	1,4
0,6	3	2,1
0,7	4	2,8
0,8	6	4,2

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : فحص قوة تحمل الضغط للكتل الخرسانية الخفيفة (الترمستون)

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	5		
2	يؤخذ النموذج من الكتل الخرسانية الخفيفة	15		
3	ترتيب النماذج للقياس	15		
4	تجفيف النموذج في الهواء	10		
5	وضع النموذج في الجهاز واخذ القراءة	25		
6	القيام بترتيب النتائج في جدول	20		
7	تنظيف ادوات وموقع العمل	10		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ				

طرق الوقاية من أضرار الحرارة:

- 1-إبعاد المصادر الحرارية عن العاملين او عزلها قدر الإمكان.
- 2-تحسين العمليات الصناعية والآلات المولدة للحرارة .
- 3-استخدام الحواجز الواقية من الحرارة.
- 4-تأمين تهوية جيدة في موقع العمل.
- 5-اختيار الملابس التي تسمح للعرق ان يتبخر.
- 6-استخدام صداري مصنوعة من مادة الاسبستوس لكونه عازل جيد للحرارة.
- 7-على العاملين إتباع ما يلي:
 - أ-اخذ راحة بدنية والنوم لفترة كافية
 - ب-تنظيم فترات الراحة بين ساعات العمل وفي أماكن صحية بعيدة عن مصادر الحرارة
 - ج-عدم تناول المشروبات الروحية لأنها تسبب التوسع في أوعية الجلد مما يزيد من شدة الإصابة
 - د-تناول كمية كافية من ملح الطعام لتعويض المفقود بسبب التعرق
- 8-إخضاع العاملين للفحص الطبي الابتدائي والدوري.

الفصل الرابع / الحجر

المقدمة :-

تجري معظم فحوصات الحجر لاستخدامات البناء حسب المواصفة القياسية العراقية (م ق ع / 1387 / 1989)

يقوم المختبر او الفاحص بفحص النماذج المرسلة إليه من قبل المشتري او المنتج لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العراقية وان أهم الفحوصات مايلي.

- 1- فحص الامتصاص .
- 2- فحص تحمل الضغط .
- 3- فحص معايير الكسر .
- 4- مقاومة التآكل .

وفي هذا الفصل سوف نتطرق الى فحص تحمل الضغط للحجر فقط .

أهداف الفصل الرابع :-

لتعرف الطالب على كيفية إجراء فحص قوة تحمل الضغط للحجر وكذلك كيفية تهيئة الأحجار للبناء في جميع أشكالها .

رقم التمرين / الثالث عشر

فحص تحمل الضغط للحجر

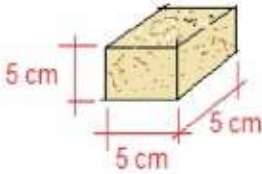
يتم إجراء هذا الفحص مرة باتجاه موازي لطبقات الحجر ومرة أخرى باتجاه عمودي على الطبقات

الأجهزة والأدوات :-

- 1- جهاز الفحص ويتكون من : كما في الشكل رقم (4)
 - (أ) قاعدة حديدية لوضع النماذج عليها
 - (ب) اسطوانة كابسة
 - (ت) مؤشر لقياس القوة المسلطة (نيوتن)
 - (ث) عتلة جانبية لتسليط القوى بسرعة 40 نيوتن/ملم/2 دقيقة
- 2- ألواح خشبية عدد 2 سمك 3 ملم على شكل مستطيل ذا أبعاد أكبر من أبعاد الحجر
- 3- خمس قطع من الحجر ذو أبعاد (50 × 50 × 50) ملم
- 4- بدلة العمل
- 5- شريط القياس
- 6- قطعة القماش
- 7- فرشاة تنظيف



الشكل رقم (4) جهاز الفحص

	1 ارتدي بدلة العمل <u>على أن تكون حسب مقاسك</u>
	2 رقم خمس قطع من الحجر <u>برقم معين</u> مع تحديد سطح التحميل بنفس الوضعية التي سوف يستعمل فيها الحجر في البناء
	3 قم بقياس <u>سطحي التحميل المتقابلين</u> الى اقرب (1) ملم مع اخذ مساحة اصغر السطحين في الحسابات (بواسطة شريط القياس)
	4 ضع كل نموذج (الحجر) <u>داخل جهاز الفحص</u> بين لوحى الخشب بحيث يكون النموذج في الوسط بين صفيحتي التحميل . الجهاز كما في الشكل رقم (4)
	5 قم بتسليط الحمل تدريجيا بواسطة <u>الجهاز وبمعدل (14 نيوتن / ملم2 دقيقة)</u> لحين حصول الفشل (تكسر الحجر)
	6 سجل أعلى <u>قوة سجلها الجهاز قبل ان ينكسر</u> الحجر
	7 قم بالحسابات التالية :- تحمل الضغط (نيوتن / ملم2) = $\frac{\text{قراءة الجهاز عند الفشل}}{\text{مساحة وجه الحجر}}$ <u>معدل تحمل الضغط = مجموع التحمل للنماذج</u> عدد النماذج
	8 قم بترتيب النتائج في <u>الجدول</u> وثبتت النتائج في الجدول ادناه
	9 نظف ادوات العمل <u>بقطعة القماش</u> وإرجاعها الى اماكنها مع تنظيف موقع العمل بالفرشاة

الحسابات :-

يستخدم القانون التالي في حسابات تحمل الضغط للحجر .

$$\text{ض} = \frac{\text{ق}}{\text{مس}}$$

حيث أن

ض = تحمل الضغط (نيوتن / ملم²)

ق = القوة المسلطة أعلى قوة مسلطة قبل الكسر (نيوتن)

مس = مساحة القاعدة العليا او مساحة القاعدة السفلى (أيهما اصغر) (ملم²)

بعد إجراء الفحوصات والحسابات للنماذج (ثلاث نماذج على الأقل) يؤخذ معدل تحمل الضغط للنماذج ليمثل الناتج النهائي .

رقم النموذج	المساحة / ملم ²	القوة المسلطة / نيوتن	قوة تحمل الضغط نيوتن / ملم ²	الملاحظات
1				
2				
3				
معدل تحمل الضغط (نيوتن / ملم ²)				

حدود المواصفة : يجب أن لا يقل معدل تحمل الضغط عن 52 نيوتن / ملم²

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : فحص قوة تحمل الضغط للحجر

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	ترقيم خمس قطع من الحجر برقم معين مع تحديد سطح التحميل	10		
3	القيام بقياس سطحي التحميل المتقابلين الى اقرب (1)ملم	15		
4	وضع كل نموذج(الحجر)داخل جهاز الفحص بين لوحى الخشب	20		
5	القيام بتسليط الحمل تدريجيا بواسطة الجهاز	20		
6	تسجيل أعلى قوة سجلها الجهاز قبل ان ينكسر الحجر	12		
7	القيام بالحسابات	10		
8	القيام بترتيب النتائج في الجدول	5		
9	تنظيف أدوات وموقع العمل	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

تهيئة انواع الحجر

الغاية من التمرين : هو التعرف على طريق تهيئة الحجر وعلى كيفية تهيئته وجعله صالحا للبناء .

الأجهزة والأدوات المستخدمة . لاحظ الشكل رقم (5) يبين الأنواع المختلفة من الأدوات التي تستخدم في تهيئة الحجارة للبناء .

- 1- زاوية حديدية كبيرة ومثلث قائم الزاوية لضبط استقامة وتعامد السطوح والزوايا الرقم (1، 2)
- 2- زاوية متحركة لضبط الزوايا والأركان غير القائمة الرقم (3)
- 3- زاوية مجمعة مكونة من أربع قوائم بأضلاع مختلفة الطول لضبط أعماق الحفر التي تعمل داخل الحجارة. الرقم (4)
- 4- مطارق حديدية صغيرة يتراوح وزنها بين (2-3) كغم وتستخدم في طرق الأوتاد الحديدية أو الشفرات ولإزالة الزوائد في أسطح الحجارة. الرقم (5، 6)
- 5- مطرقة خشبية مصنوعة من الخشب الزان أو الجوز. الرقم (7)
- 6- مسامير مختلفة تستخدم في إزالة الزوائد وفي نحت الحجارة الصلبة. الرقم (8، 9)
- 7- شفرات مختلفة القياس تتراوح قياساتها بين (4/1 - 2/1) انج و (1 - 3) انج وكذلك 4 انجات وتستخدم في عمل الحليات على أسطح الحجارة. الرقم (10، 11، 12، 13)
- 8- شفرات ذات نهاية مسننة على شكل مشط. الرقم (14)
- 9- شفرات خاصة ذات نهاية مقعرة تستخدم في عمل الحليات البارزة على سطح الحجارة الرقم (15، 16)
- 10- شفرات تستخدم في عمل الحفر والحليات البارزة والداخلية من سطح الحجارة الرقم (17)
- 11- قلم يستخدم في إزالة الزوائد من سطح الحجارة. الرقم (18)
- 12- مثقب يدوي وهو عبارة عن قلم لعمل ثقب داخل الحجارة. الرقم (19)
- 13- مطرقة لإزالة الزوائد ذات نهايتين حادتين تزن بين (5-6) كغم وطول راسها بين (20-30) سم. الرقم (20)
- 14- مطرقة لإزالة الزوائد ذات نهايتين اما مربعة ذات مقطع (3×3) سم او مستطيلة ذات مقطع (7.5×10) سم طول راسي هذه المطرقة (25) سم ووزنها (5-6) كغم الرقم (21)
- 15- مطرقة ذات نهايتين مدببتين تستخدم لإزالة الزوائد او تخدش الأسطح التي سيتم عليها البياض او اللبخ . الرقم (22) .

- 16- مطرقة ذات نهايتين حادتين ومسننتين مثل المشط تستعمل في نحت سطح الحجارة العادية لا الصلبة نحتاً نظيفاً. الرقم (23)
- 17- سكين مصنوعة من معدن صلب ذات نهاية مستقيمة تستعمل لتنعيم الأسطح المستوية. الرقم (24)
- 18- سكين مصنوعة من معدن صلب ذات نهاية مقوسة تستعمل لتنعيم الأسطح المقعرة. الرقم (25)
- 19- سكين مصنوعة من معدن صلب ذات نهاية مقعرة تستعمل لتنعيم الأسطح المحدبة. الرقم (26)
- 20- سكين مصنوعة من معدن صلب ذات نهاية متكونة من مجموعة أقواس مختلفة تستعمل لتنعيم البروزات المختلفة التحدب أو التفرع. الرقم (27,28)
- 21- منشار كهربائي خاص لقطع الحجر .



الشكل رقم (1) يبين أنواع الأدوات التي تستخدم في تهيئة الحجر



الشكل (6) أنواع مختلفة من الأدوات التي
تستخدم في تهيئة الحجر

طريقة العمل :

هناك طرق مختلفة لإنهاء الحجر وتهيئة وكما يلي . لاحظ الشكل رقم (7)

1- الحجر المتروك

وهنا يستعمل الحجر بحالته الطبيعية ان وجدة بحجم ملائم او باستعمالها بعد فصلها من القطعة الرئيسية بدون اي تعديل وهنا يكون وجه الحجر خشنا وغير منتظم .

2- الحجر المعدل

حيث يتم قص الزوايا البارزة غير المنتظمة من الحجارة باستعمال مطرقة التعديل ويعمل عادة في المقلع ثم يتم نقل الحجارة المعدلة الى محل الاستعمال.

3- الحجر المنقور

وهو الحجر الذي أزيلت البروزات من وجهه ويكون وجه الحجارة خشنا وذو **وجه منتظم وتستعمل هنا الشفرات الموضحة في الشكل رقم (6)**

4- الحجر المنشور

ان الحجارة المستعملة تعدل بقصها بواسطة المنشار الالى ويكون وجه الحجارة في هذه الحالة مستوي مع وجود اثر المنشار بشكل خطوط متوازية او مائلة .

5- الحجر منحوت الحواشي

في بعض الحالات يمكن جعل الوجه الخشن من الحجارة قليلاً جداً وذلك بعمل حاشية حول وجه الحجارة بمستوى واحد ويترك القسم الخشن بارزاً وتعمل الحاشية بعرض (2-3) سم

6- الحجر المعد

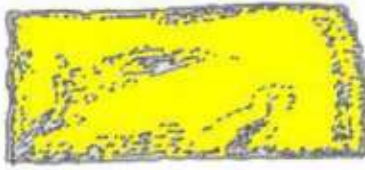
حيث يتم رفع الاجزاء الزائدة من وجه الحجارة باستعمال الفأس ثم يعدل الوجه بواسطة المسامير وتعمل خطوط متوازية ومحفورة قليلاً على طول او عرض الحجارة وقد تكون هذه الخطوط المتوازية مقطوعة بين مسافات متوازية ومتساوية.

7- الحجر المشط

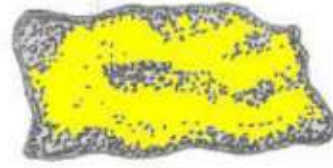
حيث يتم رفع الاجزاء العالية من وجه الحجر بواسطة الفأس ثم تعديلها بواسطة الشفرات المسننة المناسبة وذلك بضربها على الحجارة بواسطة المطرقة الى ان يصبح الوجه بمستوى واحد ويكون عادة اثر المشط ظاهراً على شكل خطوط متوازية ومتقاطعة ومحفورة ويستخدم هذا العمل للحجارة غير الصلبة .

8- الصقل بالفأس

وتستخدم طريقة العمل هذه مع الحجارة الصلبة مثل الرخام (المرمر) والكرانيت والآلة المستخدمة هنا الفأس للتعديل الاولى ثم يتم صقلها ميكانيكاً .



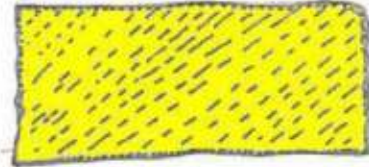
معدل



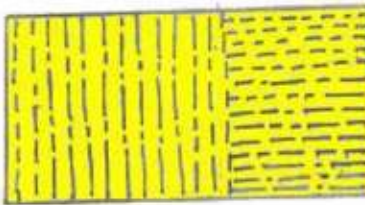
متروك



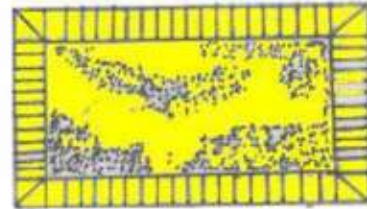
منشور



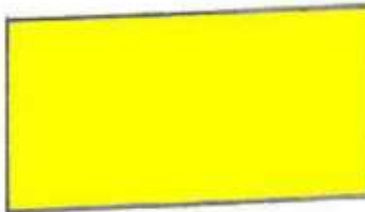
منقور



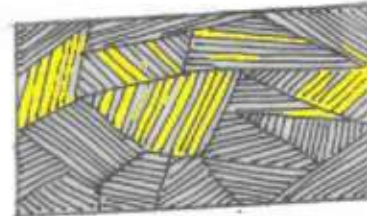
معد



منحوت الحواشي



مصقول بالفأس



ممشط

انواع تهيئة الحجر

الشكل رقم (7) يبين أنواع الحجر وطرق تهيئتها

الشكل رقم (8)

أنواع مختلفة من الحجر بعد تهيئتها للعمل للاطلاع عليها من قبل الطلبة



تقطع الحجر



حجر طبيعي



حجر باعذرة



حجر سيلو



حجر بشته



1- تأثير البرودة الشديدة على صحة الفرد:

يتعرض العاملون في صناعة الثلج أو في عملية كسح الجليد في العراء إلى إصابة الأنف والرئة وبعض الأطراف بإعراض مرضية مثل الزكام والرشح والسعال والالتهابات الرئوية والروماتيزم وغير ذلك من الأمراض لهذا تستخدم الملابس الصوفية الثقيلة أو التي مصنوعة من الفراء ويفضل أن تكون أكثر من طبقة لزيادة العزل للحرارة وكما يفضل أن تكون غامقة اللون لتساعد على امتصاص الحرارة وأن تكون مبطنه من الداخل بالصوف أو الفراء كما يفضل إعطاء العاملين شراب ساخن

2- تأثير الرطوبة النسبية في الهواء على صحة الفرد:

أن أفضل درجة حرارة لبيئة هي (19-24) °م صيفا و(17-22) °م شتاء لمعظم الأفراد العاملين في مواقع العمل المختلفة مع رطوبة نسبية بحدود (45%) وأن أي زيادة أو نقصان في الرطوبة عن المعدل الذي يرتاح إليه الجسم الإنسان يؤثر بشكل مباشر على عملية فقدان الحرارة من جسم الإنسان عن طريق تعرق الجلد أو الإشعاع من الجسم وبصورة عامة أن زيادة في الرطوبة تؤدي إلى إنهالك الجسم إضافة التي تعرضه إلى أمراض فطريات الجلد

3- تأثير التهوية على صحة الفرد:

يقصد بالتهوية هو إدخال الهواء النقي إلى داخل بيئة العمل وإخراج الهواء الفاسد منها وذلك من أجل تأمين بيئة صحية وسليمة ومناسبة للعمل وبصورة مريحة وغير متعبة للفرد أن فساد الهواء داخل موقع العمل وخاصة المغلق يعود إلى سببين أولهما أن العاملين يستهلكون الأوكسجين فتقل نسبته في الهواء المواقع المغلقة وتزداد نسبة ثاني أوكسيد الكربون كما أن درجة حرارة الموقع المغلق سوف ترتفع بسبب الحرارة المنبعثة من أجساد العاملين إضافة إلى زيادة نسبة البخار والمواد العضوية والروائح المنبعثة من جلد الإنسان أو فمه فيصبح الهواء فاسدا غير نقياً أما السبب الثاني فيعود إلى أن العمليات الصناعية نفسها الموجودة داخل الموقع تؤدي إلى قذف الأبخرة والغازات والأتربة الضارة بصحة الإنسان إلى بيئة العمل وهذا يعني تلوث البيئة بمواد ضارة بصحة الإنسان إضافة إلى انبعاث حرارة من العملية الصناعية نفسها أن التهوية الرديئة تصيب الإنسان بالخمول والإعياء والتعب الشديد وأحيانا الدوران وفقدان الوعي لذا يجب مراعاة الأمور التالية:

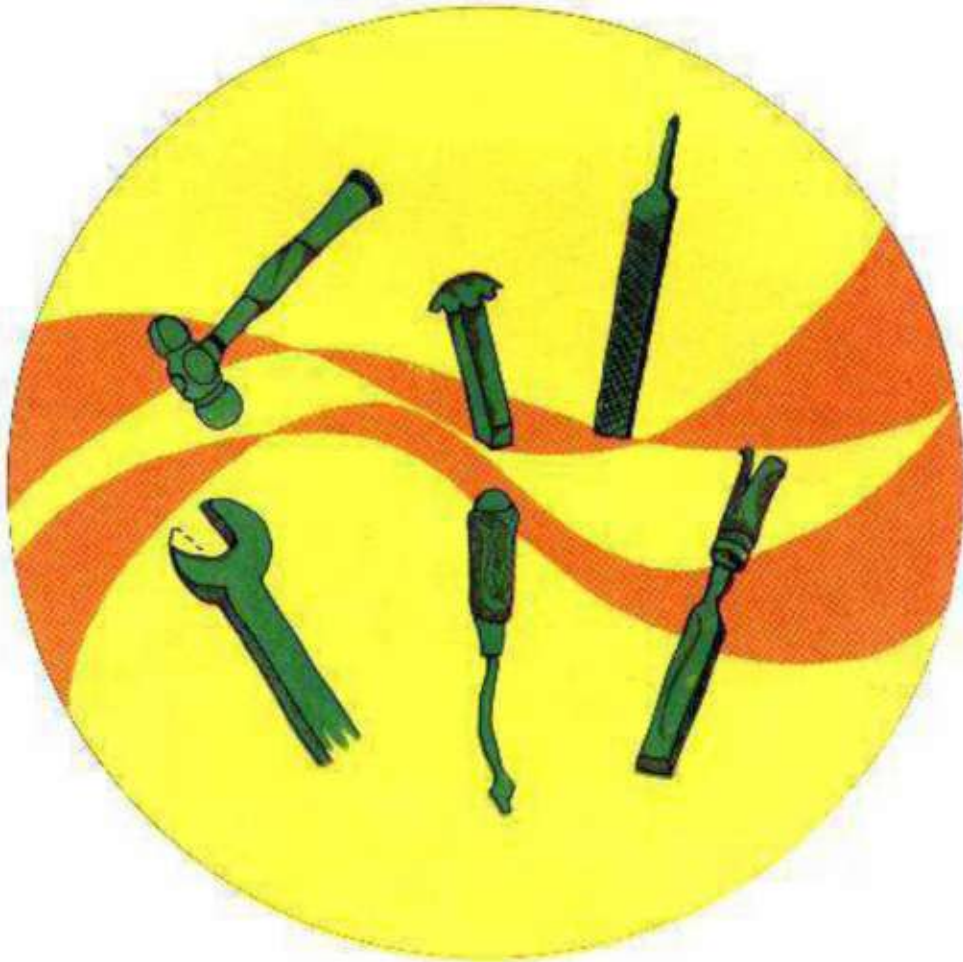
1- اختيار موقع فتحات التهوية والشبابيك للموقع ذات التهوية الطبيعية بحيث تؤمن دخول الهواء النقي الى العاملين

2- مسار الهواء يجب أن يكون بشكل لايزعج العاملين

3- يجب أن يكون تيار الهواء على مستوى مجال تنفس العاملين

- 4- يفضل أن يكون الهواء الداخل إلى موقع العمل مكيفاً من ناحية درجة الحرارة والرطوبة النسبية وأن يكون خالياً من الشوائب والروائح
- 5- يفضل استخدام أجهزة لشفط الهواء وسحبه إلى الخارج في المواقع التي تنبعث منها الغازات وأبخرة ضارة
- 6- يجب أن يكون هناك فحص دوري لأجهزة التهوية لضمان عملها بشكل سليم وصحيح

لا تجازف



باستعمال الأدوات الغير سليمة

الفصل الخامس

فحوصات الجص والنورة :-

(أ) **الجص**: تجري معظم فحوصات الجص لاستخدامات البناء حسب المواصفة القياسية العراقية (م ع ق / 28 / 1988)

يقوم المختبر او الفاحص بفحص النماذج المرسلة اليه لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العراقية وان أهم الفحوصات التي تجري على الجص لمعرفة مدى صلاحيته في المجالات البناء هي :

- 1- نسبة ماء الجص (القوام القياسي) .
- 2- وقت التماسك .
- 3- معايير الكسر .
- 4- قوة تحمل الضغط .
- 5- قوة الصلادة .
- 6- درجة النعومة .

أهداف الفصل الخامس (أ) :-

تعريف الطالب على أهم الفحوص التي تجري على الجص ومنها القوام القياسي وفحص وقت التماسك وفحص قوة تحمل الضغط للجص .

رقم التمرين / الخامس عشر

فحص القوام القياسي للجص (يوجد طريقتين للفحص 1- طريقة الكرة الساقطة
2- فحص في جهاز فيكات وسوف نتعرف على الطريقتين)

أولاً) طريقة الكرة

الأجهزة والأدوات المستخدمة

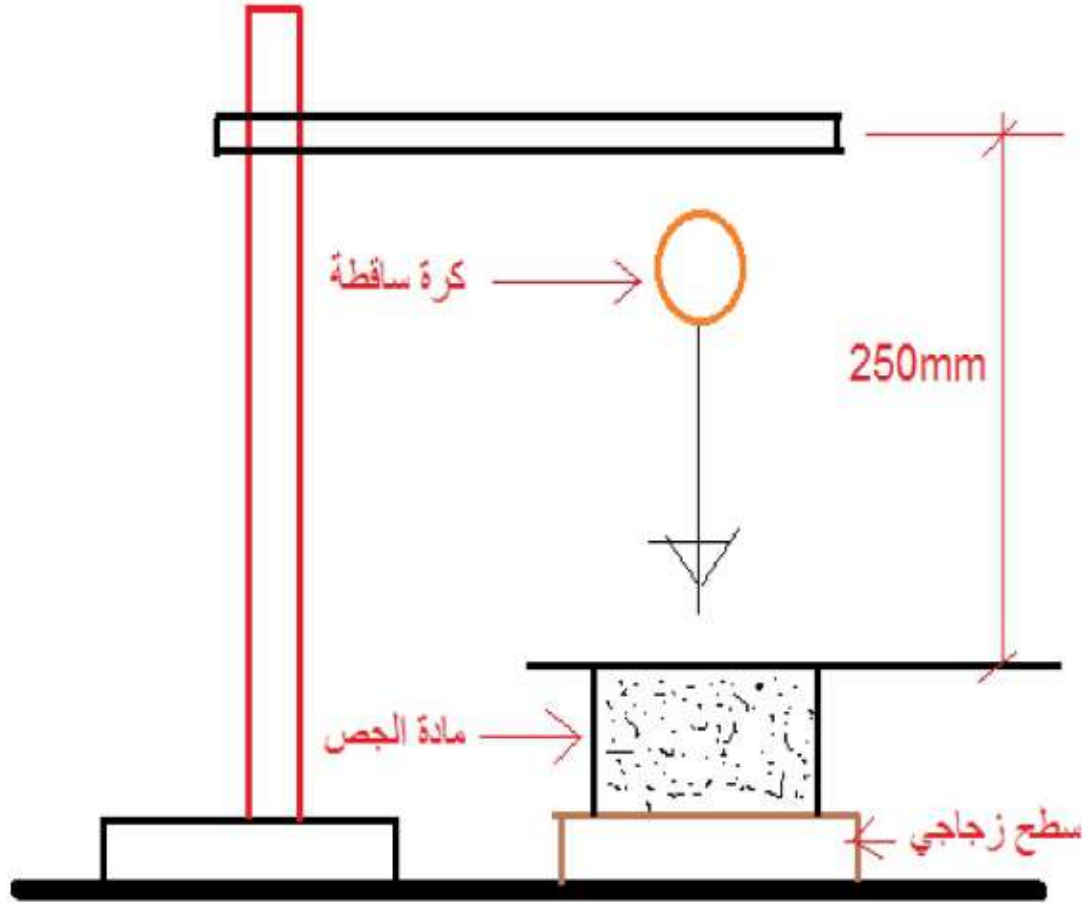
- 1- كرة مصنوعة من مادة (Methime thacrylate) وبقطر 25 ملم ووزن $9,8 \pm$ 0,1 غم تسقط من ارتفاع 250 ملم عن سطح النموذج كما في الشكل رقم (9)
- 2- قالب حلقي لإعطاء شكل اسطواني للنموذج بقطر 80 ملم وارتفاع 40 ملم يوضع القالب على لوح غير مسامي (زجاجي)
- 3- مقياس لتحديد مدى اختراق الكرة في داخل النموذج
- 4- ميزان
- 5- اسطوانة مدرجة
- 6- سكينه (مبسطه للتسوية)

خطوات العمل

- 1- يوزن 300 غم من الجص ويضاف إليه كمية من الماء حوالي 15 % من وزن الجص (90 غم) كمحاولة أولى
- 2- يمزج الجص مع الماء بصورة متجانسة على إن لايزيد مدة المزج عن ثلاثة دقائق
- 3- يملأ القالب ويعدل سطح النموذج باستعمال سكين التسوية
- 4- تسقط الكرة على سطح النموذج مباشرة بعد صبها من ارتفاع 250 ملم
- 5- يقاس مقدار اختراق الكرة إلى داخل النموذج وذلك بواسطة قياس الجزء البارز من الكرة . حيث إن

اختراق الكرة = قطر الكرة – الجزء البارز من الكرة

- 6- يعتبر الجص ذو قوام قياسي إذا كان مقدار اختراق الكرة داخل الجص يتراوح بين (15 – 16) ملم فإذا كان العمق اقل أو أكثر من (15-16) ملم فإن التجربة تعاد باستعمال كمية تجريبية أخرى من الماء إلى أن يتم الحصول على جص بقوام قياسي .



شكل رقم (9) فحص القوام القياسي للجص

ثانياً (طريقة الفحص بجهاز فيكات

الأجهزة والأدوات المستخدمة

جهاز فيكات المستخدم لفحص الجص مع وضع الغطاس الاسطواناني والذي بقطر 10 ملم (الابرّة A)
 الجزء المتحرك - قالب جهاز فيكات - وعاء معدني - اسطوانة قياس متدرجة - ميزان
 حساس ذو دقة +1غم - أدوات نظيفة للخلط - جص (300)غم- ماء - منخل - قطعة
 قماش- فرشاة تنظيف - بدلة عمل - زيت السيارات - سكين للخلط- قطعة زجاج- قضيب
 معدني

	1 ارتدي بدلة العمل <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 يتم وزن (300) غم من الجص <u>بواسطة الميزان</u>	2
	3 انخل الجص <u>بواسطة المنخل</u> لإزالة المواد الغريبة إن وجدت	3
	4 أضف كمية معينة من الماء <u>الى الجص</u> تقاس بواسطة الاسطوانة المتدرجة (90) غم	4
	5 اترك الخليط ليتشبع <u>بالماء لمدة (2-3) دقيقة</u>	5
	6 امزج الخليط <u>لمدة دقيقة واحدة او حتى يصبح الخليط متجانس</u>	6
	7 ادهن الطبقة الداخلية لل قالب <u>بطبقة رقيقة من زيت السيارات</u>	7
	8 أملأ القالب <u>بالعجينة</u> مع مراعاة عدم انحصار فقاعات هوائية داخل العجينة	8
	9 قم بتسوية سطح العجينة <u>بواسطة السكين</u>	9

10	ضع القالب في جهاز فيكات	
11	قم بعملية الفحص بواسطة الجهاز وتنزيل الابرّة على العجينة	
12	كرر عملية الفحص <u>على العجينة ثلاث مرات</u> في ثلاث مواقع مختلفة (تعتبر العجينة ذات قوام قياسي إذا كان مقدار الاختراق من قبل جهاز فيكات (2+30) ملم) ملاحظة (يعاد خلط عجينة جديدة بنسبة ماء جديدة إذا لم تعطي العجينة الأولية القوام المطلوب وتكرر نفس الخطوات السابقة ولحين الحصول على عجينة ذات قوام قياسي)	
13	نظف الأدوات <u>بقطعة القماش والماء</u> وأرجعها الى أماكنها مع تنظيف موقع العمل بالفرشاة	

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : إيجاد القوام القياسي للجص

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	يوزن (200-300)غم من الجص	10		
3	ينخل الجص	10		
4	يضاف كمية معينة من الماء الى الجص	5		
5	يترك الخليط ليتشبع بالماء	5		
6	يمزج الخليط لمدة دقيقة واحدة	13		
7	يدهن الطبقة الداخلية للقالب	5		
8	يملأ القالب بالعجينة	5		
9	القيام بتسوية سطح العجينة	5		
10	وضع القالب في جهاز فيكات	5		
11	القيام بعملية الفحص	14		
12	تكرار عملية الفحص على العجينة	14		
13	تنظيف الأدوات وموقع العمل	6		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

رقم التمرين / السادس عشر

فحص وقت التماسك للجص

الأجهزة والأدوات المستعملة:-

أولاً) جهاز فيكات ويتكون من

(أ) الهيكل

(ب) اسطوانة التحميل المتحركة وتحتوي على

إبرة بنهاية قطر (1) ملم

الإبرة (B)

(ت) قالب فيكات الاسطواناني

(ث) نابض

(ج) مخروط ناقص

(ح) صفيحة زجاجية بأبعاد (15×15) سم

(خ) مسطرة معدنية أو سكين

(د) ساعة توقيت بدقة (1) ثانية



جهاز فيكات لفحص تماسك الجص

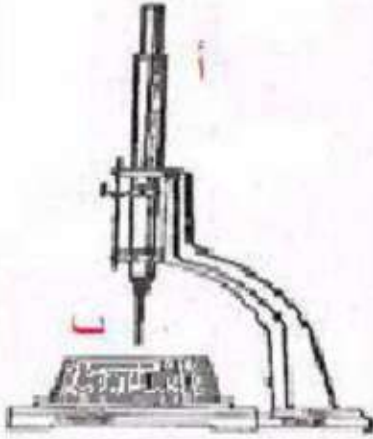
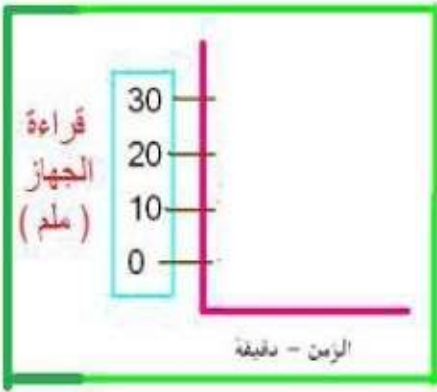
ثانياً) - سكاكين للخلط - لوح معدني او زجاجي غير مسامي للخلط - اسطوانة متدرجة

لقياس الماء - ميزان ذو حساسية 1 غم - جص (200) غم - بدلة العمل - قطعة

قماش (40×40)سم - فرشاة تنظيف - لتر من الماء

	1 ارتدي بدلة العمل <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 وزن كمية من الجص مقدارها 200 غم <u>بواسطة الميزان</u> حساس	2
	3 استعمل كمية الماء اللازمة للحصول على <u>عجينة قياسية (قوام قياسي)</u>	3
	4 ضع الجص على <u>اللوح المعدني</u> او <u>الزجاجي</u> مع عمل كدس من الجص على شكل مخروط ناقص في وسطه حفرة	4

	5 ضع الماء المقاس <u>في الحفرة</u> مع تسجيل الوقت عند تلك اللحظة	5
	6 اخلط الجص بالماء <u>بواسطة السكين</u> مع مراعاة عدم ضياع أية كمية من الماء إلى حين تجانس الخلط ولمدة حوالي $(4 \pm \frac{1}{4})$ دقيقة	6
	7 أملأ القالب بالعجينة بسرعة وعلى <u>طبقة واحدة</u> مع تعديل سطح العجينة بحيث يكون مستويا تماما	7
 جهاز فيكات لفحص تماسك الجص	8 ضع القالب <u>في جهاز فيكات</u>  الابر الخاصة بجهاز فيكات	8
	9 ارفع مسمار التثبيت من الجهاز مع <u>الامساك بالقضيب (أ)</u> بواسطة اليد	9
	10 انزل القضيب (ب) من الطرف الاسطواني يهدوء إلى أن يلامس سطح العجينة ثم يترك القضيب لينزل مع طرف الإبرة (ب) فيسقط <u>سقوط حرا</u> داخل العجينة	10
	11 اقرأ تدريجة الجهاز <u>خلال (30) ثانية</u> هذه القراءة تمثل المسافة بين أسفل طرف الإبرة الاسطواني (ب) وقاعدة القالب	11

	12	ارفع القضيب مع الإبرة من العجينة بواسطة <u>مسمار التثبيت</u> الموجود في الجهاز				
	13	نظف الابره بواسطة <u>قطعة قماش</u>				
	14	كرر سقوط الإبرة على العجينة <u>كل عشر دقائق</u> بحيث يبعد مسافة لا تقل عن 10ملم عن موضع الفحص القديم وان يبعد مسافة لا تقل عن 10 ملم عن جدار القالب				
	15	استمر في اخذ القراءات <u>كل عشر دقائق</u> الى ان تصل الى وقت التماسك الابتدائي وهو الوقت الذي تصبح عنده قراءة جهاز فيكات 5 ملم والتي تمثل المسافة بين اسفل الابرة وقاعدة القالب				
	16	رتب النتائج كما في <u>الجدول الآتي</u> <table border="1" data-bbox="924 990 1391 1146"> <tr> <th>الزمن (دقيقة)</th><th>قراءة الجهاز (ملم)</th></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	الزمن (دقيقة)	قراءة الجهاز (ملم)		
الزمن (دقيقة)	قراءة الجهاز (ملم)					
	17	يتم تسقيط القراءات المتوفرة على <u>الورق البياني</u> ثم يرسم المنحني الواصل بين هذه القراءات ثم يسقط القراءة 5 ملم على الرسم البياني لنجد ما يقابلها من زمن والذي يمثل زمن التجمد الابتدائي (تعتبر العجينة قد بدأت التجمد اذا فشلت إبرة جهاز فيكات ذات القطر 1 ملم في الوصول الى قاعدة القالب) حدود المواصفة لا يقل عن 8 دقائق ولا يزيد عن 25 دقيقة				
	18	نظف الأدوات بـ <u>قطعة القماش والماء</u> وأرجعها إلى أماكنها مع تنظيف موقع العمل بالفرشاة				

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : فحص وقت تماسك الجص

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	يوزن كمية من الجص وكمية الماء	5		
3	تحضير الأجهزة والأدوات	5		
4	وضع الجص على اللوح الزجاجي	5		
5	وضع الماء المقاس في الحفرة	7		
6	خلط الجص بالماء بواسطة السكين	5		
7	يملأ القالب بالعجينة بسرعة	4		
8	وضع القالب في جهاز فيكات	5		
9	إجراء الفحص الأول	7		
10	إجراء الفحص الثاني	7		
11	تقرأ تدريجة الجهاز خلال (30) ثانية	6		
12	يرفع القضيب مع الإبرة من العجينة	3		
13	تنظيف الإبرة (ب) بواسطة قطعة قماش	4		
14	الاستمرار في اخذ القراءات كل عشر دقائق	10		
15	ترتيب النتائج كما في الجدول	7		
16	تسقيط القراءات المتوفرة على الورق البياني	10		
17	تنظيف موقع العمل و الأدوات وأرجعها الى اماكنها	7		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

التمرين رقم / السابع عشر

فحص قوة تحمل الضغط للجص

الأجهزة والمواد المستعملة

– جهاز فحص تحمل الضغط - بدلة العمل – قوالب حديدية على شكل مكعبات طول ضلعها الداخلي 5 سم – ميزان حساس ذو حساسية 1 غم – اسطوانة قياس متدرجة – وعاء الخلط - قضيب معدني- ماء -جص – اناء – فرن حراري – قطعة قماش- فرشاة تنظيف – فرشاة لطلاء القوالب-

	1 ارتدي بدلة العمل <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 ضع كمية من الجص في <u>الاناء</u>	2
	3 وزن كمية من الجص في <u>الميزان</u> الحساس تكفي لعمل ثلاث مكعبات على الأقل	3
	4 اخلط الجص مع كمية الماء المقاسة بالاسطوانة المتدرجة التي تعطي <u>عجينه ذات قوام قياسي</u> في أداة الخلط	4
	5 <u>اطلي القوالب</u> من الداخل بطبقة رقيقة من الزيت لتجنب التصاق العجينة بالقالب بواسطة الفرشاة	5
	6 أملأ القوالب <u>بالعجينة</u> إلى نصف عمقها	6

7	حرك العجينة بأداة الخلط وهي في القالب <u>لطررد فقاعات الهواء المحصور</u>	
8	أكمل ملأ القالب <u>بالجص</u> وسوي السطح	
9	أحفظ لقوالب في <u>جو رطوبته (90-100%)</u> لمدة 24 ساعة ثم افتحها	
10	انقل القوالب او المكعبات بعد فتحها مباشرة الى الفرن درجة حرارته (40) °م ذو تهوية جيدة ورطوبة ولفترة 24 ساعة	
11	ضع المكعبات في <u>جهاز فحص تحمل الضغط</u> وسلط الحمل على الوجه الجانبي ولا يجوز تسليط الحمل على الوجه العلوي	
12	سلط الحمل بمعدل (0,1- 0,3) نيوتن / ملم ² ثانية لحين <u>حصول الفشل</u>	
13	احسب قوة تحمل الضغط من قيمة القوة المسلطة على مساحة مقطع النموذج البالغة (2500ملم ²) ويؤخذ معدل ثلاثة نماذج على الأقل $\text{قوة تحمل الضغط (نيوتن / ملم}^2\text{)} = \frac{\text{القوة المسلطة نيوتن}}{\text{المساحة ملم}^2}$ حدود المواصفة: يجب ان لاتقل مقاومة الانضغاط عن 30 كغم/سم ²	
14	نظف أدوات العمل <u>بقطعة القماش والماء</u> وارجعها الى امكانها	
15	نظف موقع العمل <u>بالفرشاة</u>	

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب :

المرحلة : الأولى

اسم التمرين : فحص قوة تحمل الضغط للجص

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	وضع كمية من الجص في الإناء	3		
3	يوزن كمية من الجص	10		
4	يخلط الجص مع كمية الماء	10		
5	طلاء القوالب من الداخل	5		
6	أملأ القوالب بالعجينة	15		
7	تحريك العجينة بأداة الخلط	7		
9	حفظ القوالب	10		
10	وضع المكعبات في جهاز فحص تحمل الضغط	10		
11	تسليط الحمل	10		
12	حساب قوة تحمل الضغط	12		
13	تنظيف أدوات وموقع العمل	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

ممارسة تهيئة النوره وتحضيرها للبناء/ للاطلاع عليها من قبل الطلبة فقط

تتوفر النورة بحالتين وهي أما أن تكون بشكل كتل أو بشكل مسحوق ويفضل الحصول عليها بشكل كتل وذلك لضمان نقاوتها وعدم وجود المجال في غشها

أ) طريقة تحضير المونة

تؤخذ كتل النورة وتوضع في محل المزج ثم يباشر بصب الماء عليها وبما أنها عبارة عن كاربونات الكالسيوم فحال تعرضها للماء تبدأ بعملية التفاعل حيث ينتج عن ذلك التفاعل حراري عالية نلاحظ ظهور فقاعات مائية على سطح كتلة النورة نتيجة الحرارة وتترك كتلة النورة تستمر بهذه العملية حتى انتهاء تفاعلها مع الماء حيث تتحول الكتلة الى مسحوق ناعم وتسمى هذه العملية بعملية إطفاء النورة والتي يجب ان تستغرق من (5- 15) دقيقة وذلك بموجب المواصفة القياسية العراقية للنورة المطفأة م ق ع / 807 / 1988. بعد ذلك يوضع مسحوق النورة نتيجة التفاعل في أحواض أو أواني فيها ماء ويعمل بشكل سائل كثيف ثم يمرر من خلال مناخل ذات فتحات ناعمة لعزل الشوائب والمواد الغريبة. بعد هذه العملية تمزج مع الرمل ونسب مختلفة حسب الحاجة وتكون النسب الممزوجة بين النورة والرمل هي (2:1)، (3:1) ويكون مزج النورة والرمل بطريقتين

1- الطريقة الأولى

وتكون بمزج النورة مع الرمل بالنسب المطلوبة وبشكل جيد ثم يضاف اليها الماء .

2- الطريقة الثانية

وتكون بمزج النورة مع الماء وجعله بشكل سائل كثيف ثم يعمل حوض بالرمل المراد مزجه مع النورة وبالنسبة المطلوبة ثم يسكب السائل الكثيف داخل هذا الحوض وبعدها يتم المزج .

ان الطريقة الأولى في مزج النورة هي الأكثر استعمالاً كونها لا تأخذ وقت كما في الطريقة الثانية .

5-5-5 الاضاءة واثرها على صحة الفرد:

ضعف الضوء وسوء توزيعه يؤدي الى أخطاء وحوادث في العمل تصل الى (15%) من مجموع الأخطاء والحوادث وينشأ عن ضعف الضوء إجهاد العين ويتسبب عنه الشعور بالتعب والإجهاد والضيق ان الإضاءة غير الجيدة تعني اما زيادة او قلة في شدة الإضاءة او التباين في الوهج ولكل منها أضرار هي :

5-5-1 الأضرار الناتجة عن ضعف الإضاءة :

يتعرض العاملون في المناجم والإنفاق وعمال التحميص في استوديوهات التصوير الى ضعف الإضاءة التي تؤدي الى :

- أ- اتساع الحدقة لتسمح لكمية اكبر من الضوء بالدخول
- ب- ارتخاء العضلات المتصلة بالعدسة
- ج- الحاجة الى تقريب الجسم للعين او اقتراب الإنسان له لرؤيته بشكل جيد
- د- الإصابة بقصر البصر
- هـ- الإصابة أحيانا بالتذبذب الضوئي (ترأرؤ العين)

5-5-2 الأضرار الناتجة عن شدة الاضاءة :

يتعرض لها العاملون في اللحام وعمال ستود هات السينما وعمال إصلاح الساعات والمحاجر والعاملون في شمس الصحراء او أمام الأفران وتؤدي إلى الأعراض التالية :

- أ- ضعف تدريجي في قوة الأبصار بسبب إجهاد أعصاب العين
- ب- الشعور بالتعب والإجهاد البصري بسرعة مما يؤدي إلى نقص القدرة على أداء العمل الذهني والشعور بالدوران والصداع في مؤخرة الرأس
- ج- نشوء حالة او الماء الأسود او تسمى عتمة العدسة (كتاركت)
- د- التهاب العين مع ألم شديد

5-5-3 الأضرار الناتجة عن الوهج :

ويعرف الوهج هو اللعان الشديد للضوء في مجال الأبصار ويؤدي الى :

أ- تقليل القدرة على الرؤيا .

ب- يسبب إجهاد العين وهذا ينعكس على الجهاز العصبي فيسبب له إجهاد .

ج- الشعور بالأم في العينين .

د- التعرض للتعب الجسدي والنفسي .

5-5-4 وقاية العين من الإضاءة الضارة :

ويتم ذلك باتباع ما يلي :

أ- إجراء فحص طبي دوري وابتدائي

ب- إلزام العاملين بارتداء النظارة الواقية وحسب طبيعة الضوء المتعرض له .

ج- استخدام الحواجز الواقية لحجب الإشعاعات الضوئية وما يصاحبها من إشعاعات حرارية وأشعة فوق البنفسجية .

د- تطوير الآلات وطرق استخدامها بحيث يقل الوهج او يقل الضرر الناشئ عن شدة الضوء .

5-5-6 تأثير الكهرباء على صحة الفرد :

ان جسم الإنسان بطبيعته موصل جيد للكهربائية وهذا يعني ضرورة الوقاية من خطر الكهرباء واكبر خطر هو الصعقة الكهربائية التي قد تحدث بسبب إهمال بسيط مثل عدم تغليف الأسلاك بشكل جيد او عدم إيصال الأرضي للأجهزة ذات الفولتية العالية ويمكن إجمال مخاطر الكهرباء بما يلي :

1- قد يؤدي التعرض الى الكهرباء إلى توقف عملية التنفس بشكل مفاجئ بسبب تأثير الكهرباء على عضلات التنفس او على المركز المخي المسؤول عن العملية ويجب ان يكون العلاج سريع في هذه الحالة ويتمثل بإجراء التنفس الاصطناعي .

2- قد يؤدي التعرض الى الكهرباء الى توقف ضربات القلب بشكل مفاجئ ويكون إما دائمي او مؤقت وهو اما بسبب تأثير المركز المخي المسؤول عن العملية او بسبب أحداث ضربات سريعة جدا في البطن تؤدي الى توقف القلب ويكون العلاج في كلتا الحالتين بسرعة إجراء عملية المساج لعضلات القلب من الخارج (بالضغط مرة والارتخاء مرة أخرى على عضلات الصدر لمنطقة القلب وذلك لادامة تغذية الدماغ مع استمرار عملية التنفس الاصطناعي) .

- 3- قد يؤدي التعرض الى الكهرباء الى حروق بسيطة و سطحية او عميقة مختلفة ويعتمد على شدة التعرض الى الكهرباء وان أفضل إجراء هو نقل المصاب إلى المستشفى
- 4- قد يؤدي التعرض إلى الكهرباء إلى إصابة الفرد بالصدمة الكهربائية والتي تحتاج الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج



يعمل في أمان لأنه لبس النظارة الواقية

الفصل السادس / أنواع الدرز

المقدمة:-

تنتهي المفاصل بين الوحدات البنائية (بالدرز) عندما يترك وجه البناء بدون إنهاء بأي شكل من الأشكال. إن الدرز يعطي لوجه الجدار مظهرا مقبولا ويحافظ على المادة الرابطة (المونة) والبناء من العوامل الجوية حيث يمنع او يقلل من نفاذية الماء الى المادة الرابطة والى داخل الجدار وتستعمل مونة السمنت او سمنت ونوره للدرز . ولا تستعمل عجينة الجص في درز الجدران المعرضة لعوامل جوية وبخاصة الرطوبة .

أنواع الدرز

- 1- درز مسح او مستوي .
- 2- درز مدور او المقعر.
- 3- درز مكوي او على شكل رقم 7.
- 4- درز مائل .
- 5- درز جف قيمة او الخاسف.

أهداف الفصل السادس

لتعريف الطالب على أنواع الدرز وشكل كل واحد من هذه الأنواع وماهي الأدوات المستعملة لتنفيذه .

رقم التمرين/ التاسع عشر

أنواع الدرز/ الدرز المسح

الأجهزة والأدوات المستعملة

جمجة - كرك - عربة بناء - بدلة عمل - جزمة - قفازات - مكنسة يدوية - طاسة - ميزان - فأس - سمنت (5) كغم - رمل (10) كغم - ماء - مالج درز - قطعة خشبية لملء المونة - قطعة قماش خشنة - قطعة قماش

	1 ارتدي بدلة العمل والجزمة والقفازات <u>على أن تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 حضر الأرضية للخلط <u>ويجب أن تكون نظيفة ومستوية</u>	2
	3 إجلب (5) كغم من السمنت و (10) كغم من الرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>	3
	4 اخلط السمنت مع الرمل حتى يتجانس وينسبة خلط (3:1) ويقلب أكثر من مرتين كل مرة على جهة ويكون الخلط على شكل كومة حتى يتجانس الخليط ثم افتح الكومة من الوسط بواسطة الكرك	4
	5 حضر مونه إسمنت اللازمة للبناء وذلك بخلط السمنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكرك</u> حيث يسكب الماء في وسط الكومة ويترك لمدة (5-10) دقائق حتى يتشبع بالماء.	5
	6 نظف واغسل الجدار <u>بالماء</u>	6
 الرسم يمثل درز المسح	7 ضع مونة السمنت <u>بالقطعة الخشبية</u> المخصصة لحمل المونة 8 قرب القطعة الخشبية <u>بشكل ملاصق للجدار</u> ومقابل للمفصل 9 باشر بدفع المونة <u>باستعمال مالج الدرز</u> الى داخل المفصل حتى يمتلئ	7 8 9
	10 قم برفع المونة الزائدة <u>باستعمال مالج الدرز</u>	10

11	قم بالدرز لجميع المفاصل للجدار <u>من الأعلى إلى الأسفل</u>
12	اترك الجدار <u>لمدة 10-15 دقيقة</u> بعد انتهاء عملية رفع المونة الزائدة
13	باشر بعملية تسوية المونة البارزة عن سطح الجدار وذلك <u>بمسحها بقطعة القماش الخشنة (كونية)</u>
14	قم بتنظيف <u>مكان العمل وارجاع الادوات</u> الى المخزن

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب :

المرحلة : الأولى

اسم التمرين : الدرز المصح

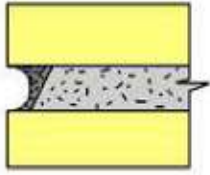
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	6		
2	تحضير وتنظيف الأرضية للخلط	6		
3	جلب السمنت والرمل	8		
4	يوزن خمسة كيلو غرام من الإسمنت و 10 من الرمل	3		
5	وضع الرمل النظيف والسمنت فوق الأرضية النظيفة	6		
6	تحضير و خلط مونه السمنت والرمل	8		
7	تنظيف وغسل الجدار بالماء	6		
8	وضع مونة السمنت بالقطعة الخشبية وجعلها ملاصقة الجدار	8		
9	المباشر بدفع المونة باستعمال مالج الدرز	10		
10	القيام برفع المونة الزائدة باستعمال مالج الدرز	8		
11	القيام بالدرز لجميع المفاصل للجدار	10		
12	ترك الجدار لمدة 10-15 دقيقة	5		
13	المباشر بعملية تسوية المونة البارزه	8		
14	القيام بتنظيف مكان العمل والأدوات بقطعة القماش والماء	4		
15	القيام بإرجاع الأدوات	4		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

ثانياً: الدرز المدور

الأدوات والمواد المستعملة:

جمجة - كرك - عربة بناء - بدلة عمل - جزمة - قفازات - مكنسة يدوية - طاسة —
ميزان - فأس - سمنت (5) كغم - رمل (10) كغم - ماء - مالج درز - قطعة خشبية لملء
المونة - قطعة قماش خشنة - أداة حديدية ذات مقطع جانبي مدور - قطعة قماش .

	1 ارتدي بدلة العمل والجزمة والقفازات <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 حضر الأرضية للخلط <u>ويجب أن تكون مستوية</u>	2
	3 نظف الأرض <u>بواسطة المكنسة</u> اليدوية لكي تكون الخلطة خالية من الشوائب	3
	4 إجلب (5) كغم من السمنت (10) كغم من الرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>	4
	5 وزن (5) كيلو غرام من السمنت و (10) كغم من الرمل <u>باستعمال الميزان</u>	5
	6 ضع الرمل النظيف والسمنت <u>فوق الأرضية النظيفة</u>	6
	7 حضر مونه السمنت اللازمة للعمل وذلك بخلط السمنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكرك</u>	7
	8 نظف واغسل الجدار <u>بالماء</u>	8

9	ضع مونة السمنت <u>بالقطعة الخشبية</u> وجعلها بشكل ملاصق للجدار	
10	باشر بدفع المونة باستعمال <u>مالج الدرز</u> الى داخل المفصل حتى يمتلئ	
11	قم برفع المونة الزائدة <u>باستعمال مالج الدرز</u>	
12	قم بالدرز لجميع المفاصل للجدار <u>من الاعلى الى الاسفل</u>	
13	اترك الجدار <u>لمدة 10-15 دقيقة</u> بعد إنهاء عملية رفع المونة الزائدة	
14	باشر بعملية تسوية المونة البارزة عن سطح الجدار <u>وذلك بمسحها بقطعة القماش الخشنة</u> مع ترك الجدار <u>لنصف ساعة</u>	
15	باشر بالضغط على مونة الدرز بالمفاصل باستعمال <u>أداة حديدية</u> ويكون الضغط بقوة دفع واحدة وعلى طول المفصل الواحد مما يساعد الزيادة في قوة ترابط مونة البناء بسبب الضغط <u>أداة حديدية منتهية بنصف كرة قطرهما مساوي الى عرض المفصل</u>	 الدرز المدور  الألة الحديدية
16	قم بتنظيف <u>مكان العمل بالمكنسة والأدوات بقطعة القماش والماء</u>	
17	قم بإرجاع الأدوات المستخدمة <u>الى الورشة</u>	

استمارة قائمة الفحص

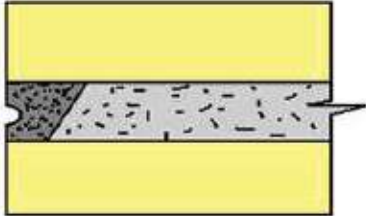
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة : الأولى				
التخصص : بناء				
اسم التمرين : الدرز المدور				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	6		
2	تحضير وتنظيف الأرضية للخلط	6		
4	جلب السمنت والرمل	5		
5	يوزن خمسة كيلو غرام من السمنت و 10 من الرمل	3		
6	وضع الرمل النظيف والسمنت فوق الأرضية النظيفة	6		
9	تنظيف وغسل الجدار بالماء	6		
10	وضع مونة السمنت بالقطعة الخشبية وجعلها ملاصقة للجدار	8		
12	المباشر بدفع المونة باستعمال مالج الدرز	7		
13	القيام برفع المونة الزائدة باستعمال مالج الدرز	6		
14	القيام بالدرز لجميع المفاصل للجدار	17		
15	ترك الجدار لمدة 10-15 دقيقة	4		
16	المباشر بعملية تسوية المونة البارزة	6		
18	المباشر بالضغط على مونة الدرز	8		
19	القيام بتنظيف مكان العمل بالمكنسة والأدوات بقطعة قماش والماء	8		
20	القيام بإرجاع الأدوات	4		
المجموع				
اسم الفاحص				التوقيع
التاريخ				

ثالثاً (الدرز المكوي

الأجهزة والأدوات المستخدمة

– عربة بناء – بدلة عمل – جزمة – قفازات – مكنسة يدوية – طاسة – ميزان – فأس – سمنت (5) كغم – رمل (10) كغم – ماء – مالج درز – قطعة خشبية لملا المونة – قطعة قماش خشنة – أداة حديدية ذات مقطع جانبي مدور له يد لسهولة مسكه عند العمل به قطره اقل من قطر المفصل ويتراوح بين ربع الى نصف سنتيمتر – مسطرة حديدية بطول متر الى متر ونصف – قطعة قماش .

	1 ارتدي بدلة العمل والجزمة والقفازات <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 حضر الأرضية للخلط <u>ويجب أن تكون مستوية</u>	2
	3 نظف الأرض <u>بواسطة المكنسة</u> اليدوية لكي تكون الخلطة خالية من الشوائب	3
	4 اجلب السمنت والرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>	4
	5 وزن (5) كيلو غرام من السمنت و (10) كغم من الرمل <u>باستعمال الميزان</u>	5
	6 ضع الرمل التنظيف والسمنت <u>فوق الأرضية النظيفة</u>	6
	7 حضر مونه السمنت اللازمة للعمل وذلك بخلط السمنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكرك</u>	7
	8 نظف واغسل الجدار <u>بالماء</u>	8
	9 ضع مونة السمنت <u>بالقطعة الخشبية</u> المخصصة لحمل المونة	9
	10 قرب القطعة الخشبية <u>بشكل ملاصق للجدار</u> ومقابل للمفصل	10
	11 باشر بدفع المونة <u>باستعمال مالج الدرز</u> الى داخل المفصل حتى يمتلئ مع رفع المونة الزائدة	11
	12 قم بالدرز لجميع المفاصل للجدار <u>من الأعلى إلى الأسفل</u>	12

13	اترك الجدار لمدة 10-15 دقيقة بعد انتهاء عملية رفع المونة الزائدة	
14	باشر بعملية تسوية المونة البارزة عن سطح الجدار وذلك بمسحها بقطعة القماش الخشنة	
15	اترك الجدار لنصف ساعة	
16	ضع المسطرة الحديدية على المفصل	
17	باشر بالضغط على مونة الدرز بالمفاصل باستعمال أداة حديدية ويكون الضغط بقوة دفع واحدة وعلى طول المفصل الواحد فوق حافة المسطرة الحديدية لعمل حفرة على شكل نصف دائرة بنفس قطر المسمار الحديدي الأداة حديدية: مسمار ذي نهاية على شكل نصف كرة بقطر من ربع إلى نصف سنتيمتر .	 الدرز المكوي
18	قم بتنظيف مكان العمل بالمكنسة والأدوات بقطعة قماش والماء	
19	إرجاع الأدوات والمواد إلى الورشة	

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب :

المرحلة : الأولى

اسم التمرين : الدرز المكوي

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	6		
2	تحضير وتنظيف الأرضية للخلط	6		
3	جلب السمنت والرمل	5		
4	يوزن خمسة كيلو غرام من السمنت وكيلو غرام من الرمل	3		
5	وضع الرمل النظيف والسمنت فوق الأرضية النظيفة	10		
6	تحضير مونة الإسمنت	6		
7	تنظيف وغسل الجدار بالماء	6		
8	وضع مونة السمنت بالقطعة الخشبية	4		
9	تقريب القطعة الخشبية بشكل ملاصق للجدار	4		
10	المباشر بدفع المونة باستعمال مالح الدرز	7		
11	القيام برفع المونة الزائدة باستعمال مالح الدرز	6		
12	القيام بالدرز لجميع المفاصل للجدار	8		
13	ترك الجدار لمدة 10-15 دقيقة	3		
14	المباشر بعملية تسوية المونة البارزة	6		
15	وضع المسطرة الحديدية على المفصل	4		
16	المباشر بالضغط على مونة الدرز	7		
17	القيام بتنظيف مكان العمل بالمكنسة والأدوات	4		
18	القيام بإرجاع الأدوات	4		

المجموع

التوقيع

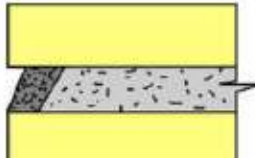
اسم الفاحص

التاريخ

رابعاً (الدرز المائل

الأجهزة والمواد المستخدمة

طابوق عدد(100) - رمل(60)كغم - سمنت(20)كغم - ماء - خيط - سطل - فأس - جمجة - طاسة - كرك - كفوف - بدلة العمل - قطعة قماش (40×40)سم - شاقول - فرشاة تنظيف

	1 ارتدي بدلة العمل مع الكفوف <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 نظف الأرضية التي سوف يتم العمل عليها <u>بواسطة الفرشاة</u>	2
	3 حضر كمية الرمل والسمنت والطابوق <u>بواسطة العربة</u> الى موقع العمل وكذلك كمية الماء اللازمة للخلط	3
	4 خذ الكمية التي تحتاجها من السمنت والرمل <u>حسب النسب</u> المستخدمة في الأعمال العادية وهي (3:1) اي 1 سمنت 3رمل	4
	5 خذ كمية الرمل ثم ضع فوقه السمنت <u>بحيث تكون الكمية تكفي لانتهاء التمرين</u>	5
	6 قم بخلط الرمل والسمنت <u>بواسطة الكرك</u> بحيث تقلب أكثر من مرتين كل مرة على جهة ويكون الخلط على شكل كومة	6
	7 افتح الكومة من الوسط <u>بواسطة الكرك</u>	7
	8 اسكب الماء في وسط الكومة ثم اتركها <u>لمدة من 5-10 دقيقة</u> حتى تتشبع بالماء	8
	9 اقلب الخلطة بالكرك <u>حتى تتماسك بصورة جيدة</u>	9
	10 خذ كمية من الخلط <u>بواسطة الجمجة</u> ثم افرشه على الأرض وذلك لبناء الساف الأول عليه	10
	11 ابدأ ببناء الساف الأول <u>باستخدام الخيط</u>	11
	12 اضغط على حافة المونة المحاذية لوجه <u>الجدار بزاوية قدرها 30-45 درجة بواسطة الجمجة</u>	12
	13 أكمل بناء الجدار <u>بنفس الخطوات السابقة</u>	13
	14 نظف الأدوات المستخدمة <u>بقطعة قماش والماء</u> وارجاعها الى اماكنها	14
	15 نظف الأرضية <u>بالفرشاة</u> بشكل جيد	15

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب :

المرحلة : الأولى

التخصص : بناء

اسم التمرين : الدرز المائل

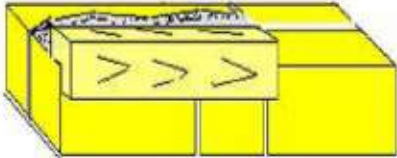
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل مع الكفوف	5		
2	تنظيف الأرضية	5		
3	تحضير كمية الرمل والسمنت والطابوق	7		
4	تؤخذ الكمية التي تحتاجها من السمنت والرمل	7		
5	تؤخذ كمية الرمل ثم ضع فوقه السمنت	8		
6	القيام بخلط الرمل والسمنت	7		
7	فتح الكومة من الوسط	4		
8	سكب الماء في وسط الكومة	5		
9	تقليب الخلطة بالكرك	8		
10	تؤخذ كمية من الخلط	5		
11	القيام ببناء الساف الأول	10		
12	وضع المونة على الساف الذي تم بنائه	6		
13	الضغط على حافة المونة المحاذية لوجه	10		
14	إكمال بناء الجدار	7		
15	تنظيف الأدوات المستخدمة	3		
16	تنظيف الأرضية	3		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

خامساً (الدرزجف قيمه

الأجهزة والمواد المستخدمة

جمجة بناء - مسطرة خشبية على شكل حرف L - خيط لضبط استقامة سوف البناء - مونة السمنت والرمل - طابوق منجور او طابوق خرساني ملون او غير ملون - بدلة العمل - كفوف - قطعة قماش

	1 ارتدي بدلة العمل مع الكفوف <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 نظف الأرضية التي سوف يتم العمل عليها <u>بواسطة الفرشاة</u>	2
	3 حضر كمية الرمل والسمنت والطابوق <u>بواسطة العربة</u> الى موقع العمل وكذلك كمية الماء اللازمة للخلط	3
	4 خذ الكمية التي تحتاجها من <u>السمنت والرمل</u> حسب النسب المستخدمة في الأعمال العادية وهي (3:1) اي 1 سمنت 3 رمل	4
	5 خذ كمية الرمل ثم ضع فوقه السمنت <u>بحيث تكون الكمية تكفي لانتهاء التمرين</u>	5
	6 قم بخلط الرمل والسمنت <u>بواسطة الكرك</u> بحيث تقلب أكثر من مرتين كل مرة على جهة ويكون الخلط على شكل كومة	6
	7 افتح الكومة من الوسط <u>بواسطة الكرك</u>	7
	8 اسكب الماء في وسط الكومة ثم اتركها لمدة من 5-10 دقيقة <u>حتى تتشبع بالماء</u>	8
	9 اقلب الخلطة بالكرك <u>حتى تتماسك بصورة جيدة</u>	9

	10 خذ كمية من الخلط <u>بواسطة الجمجة</u> ثم افرشه على الأرض وذلك لبناء الساف الأول عليه	10
	11 ابدأ ببناء الساف الأول <u>بواسطة الخيط</u>	11
 منظور المسطرة الخشبية	12 ضع المسطرة الخشبية في القسم الأمامي من الساف <u>بحيث يكون الضلع 1x1 سم جالسا</u> ومنطبقا على حافة الساف	12
	13 ضع المونة خلف المسطرة وعلى طول الساف <u>بواسطة الجمجة</u>	13
	14 ضع بقية المونة على عرض الساف <u>بواسطة الجمجة</u>	14
	15 قم بوضع الطابوق فوق المونة <u>بعد مد الخيط ووزن الطابوق في البداية والنهاية</u>	15
	16 أكمل الجدار بنفس الخطوات المتبعة <u>في الساف السابق</u>	16
	17 نظف الأدوات <u>بقطعة القماش والماء</u> وأرجعها إلى أماكنها	17
	18 نظف الأرضية بشكل <u>جيد بالفرشاة</u>	18

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : الدرر جف قيمة

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتدي بدلة العمل مع الكفوف	5		
2	تنظيف الأرضية	5		
3	تحضير المونة حسب الكمية التي تحتاجها في البناء	10		
4	خلط السمنت والرمل	8		
5	تقليب الخلطة	8		
6	فتح الخلطة من الوسط	8		
7	سكب الماء وسط الخلطة	6		
8	فرش المونة على الأرض	3		
9	بناء الساف الأول	7		
10	وضع المسطرة الخشبية في القسم الأمامي من الساف	10		
11	وضع المونة خلف المسطرة وعلى طول الساف	10		
12	وضع بقية المونة على عرض الساف	3		
13	القيام بوضع الطابوق فوق المونة	5		
14	إكمال الجدار بنفس الخطوات المتبعة في الساف السابق	2		
15	تنظيف الأدوات	5		
16	تنظيف الأرضية بشكل جيد بالفرشاة	5		

المجموع

التوقيع

اسم الفاحص

التاريخ

السلامة المهنية

التنفس الاصطناعي

يقوم المسعف الصحي بالتنفس الاصطناعي عندما يتوقف المصاب عن التنفس كما يحدث في حالات تعرض المصاب للصدمة الكهربائية او عندما يسقط احد الأفراد من على السلالم ويتوقف تنفسه فجأة او عندما يختنق الفرد بسبب تعرضه لغاز الإنارة او غاز الفحم وقبل البدء بعملية التنفس الاصطناعي يجب على المسعف معرفة المواد الكيماوية السامة الخطرة التي من المحتمل قد يتعرض لها المصاب كالفوسجين وإلا تعرض المسعف إلى نتائج غير مرضية .

طريقة شيفر في التنفس الاصطناعي

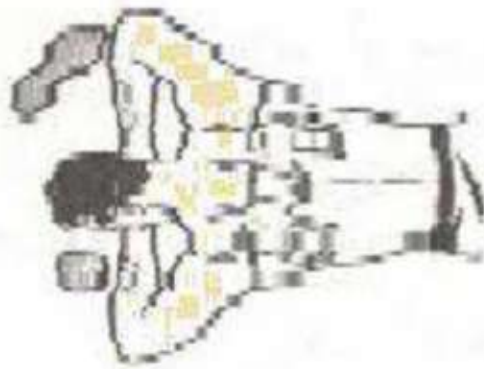
عند إجراء عملية التنفس الاصطناعي بطريقة شيفر يمدد المصاب على الأرض ووجهه إلى الأسفل مائلاً لأحد الجهتين حتى تبقى فتحات الأنف والفم مفتوحة ثم تمدد ذراع المصاب للأمام بحيث يمتد كل ذراع إلى جانب من جانبي الرأس ثم يركع المسعف فوق المصاب في منطقة أعلى فخذه ومواجهاً رأسه ويضع يديه على ظهر المصاب عند الضلوع السفلى بحيث يكون كل أبهام متجهاً إلى السلسلة الفقرية وتبقى أذرعه المسعف ممتدة (مشدودة) ويرمي بثقل جسمه على جسم المصاب إلى الأمام فيطرد بذلك الهواء من الرئتين إلى الخارج وبعدها يرجع المسعف إلى وضعه الأول ليسمح للهواء بدخول الرئتين ويستمر بتكرار هذه الحركات حتى يفيق المصاب تماماً لاحظ شكل (10) وتمتاز طريقة شيفر ، بما يلي :

أ- يمكن إجرائها من قبل شخص واحد

ب- أنها ليست مجهدة للمسعف

ج- أنها تسمح بدخول كمية من الهواء للرئتين أكثر مما تسمح به الطرق الأخرى

د- يبقى لسان المصاب للأمام ولا يسقط بحلقه فيسد مجرى التنفس



وضع العناب



وضع يادَي المثلث وطريقة براون



الضغط على ظهر العناب بقل الجسم



وضع المثلث عند شد الحبالين



الضغط بقل على المثلث

شكل (10) طريقة شيفر في التنفس الاصطناعي

الفصل السابع / فحوصات الكاشي والمرمر والكرانيت

المقدمة :-

تجري الفحوصات على الكاشي بصورة عامة حسب المواصفات القياسية العراقية (م ق ع / 1042 و 1043 / 1984) .

يقوم المختبر او الفاحص بفحص النماذج المرسله اليه لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات وتكون الفحوصات على الكاشي كما يلي :-

- 1- فحص أبعاد واستوائية وجه الكاشي
- 2- فحص امتصاص الكاشي للماء
- 3- فحص مقاومة الكسر (فحص قوة تحمل الكاشية) عدد 6 كاشيات
- 4- فحص امتصاص الوجه
- 5- فحص مقاومة التآكل

ملاحظة / نفس خطوات الفحص في الكاشي تطبق على المرمر والكرانيت وتجري حسب المواصفة القياسية العراقية (م ق ع / 1387 / 1989) وسوف نتطرق في هذا الفصل إلى الفحوصات الثلاث الأولى .

أهداف الفصل

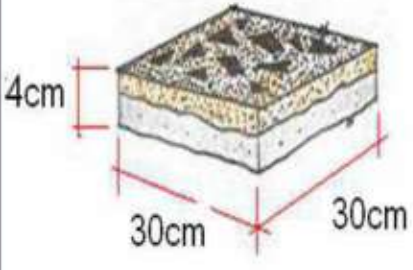
لتدريب الطالب على إجراء فحوصات الكاشي والمرمر والكرانيت المطلوبة منهم وحسب المواصفات المعتمدة.

رقم التمرين / العشرون :-

فحص أبعاد واستوائية وجه الكاشي

الأجهزة والأدوات والمواد المستعملة .

مسطرة حديدية - زاوية حديدية - أجهزة قياس الأبعاد - - نماذج من الكاشي - شريط قياس ---
قطعة قماش - بدلة العمل - صفائح معدنية رقيقة .

	1 ارتدي بدلة العمل <u>على أن تكون حسب مقاسك</u>
	2 رقم ستة كاشيات <u>برقم معين</u> مع تحديد اضلاع القياس بنفس الوضعية التي سوف تستعمل فيها الكاشية في التبليط
	3 قم بقياس <u>جوانب الكاشية المتقابلين</u> الى اقرب (1) ملم مع اخذ مساحة اصغر الجانبين في الحسابات (بواسطة شريط القياس)
	4 كرر القياس بنفس الطريقة <u>للجوانب الأخرى</u>
	5 استخدم <u>حديد الزاوية</u> لضبط الزوايا على أن تكون قائمة (90) ° درجة لأربعة جهات (1 ±) درجة
	6 سجل جميع <u>القياسات</u> لكافة الأضلاع والسمك
	7 قم بتنظيف <u>وجهي كاشيتين</u> منتجة من نفس الوجبة ثم تطبق على وجهها ثم تضبط الأركان وتلاحظ اية حركة لهذه الأركان بسبب عدم تطابقها

	8 قم بقياس الفراغ إن وجد بين الركنين بإدخال عدد من الصفائح القياسية السمك إلى أن يمتلئ الفراغ ويسجل بجمع سمك الصفائح عند عدم ملاحظة أي فراغ يسمح بإدخال صفيحة أخرى .
	9 قم بقياس سمك الأركان الأربعة ومنتصف الأضلاع الأربعة للكاشية بدقة 0.1 ملم ولاحظ تطابق هذا السمك أو عدم تطابقه مما يدل على عدم موازاة الوجه للظهر وإن الاختلاف بالبعد يمكن أن يكون مقبولاً إلى حد ± 3 ملم .
	10 قم بترتيب القياسات في الجدول
	11 نظف ادوات العمل <u>بقطعة القماش</u> وارجاعها الى اماكنها مع تنظيف موقع العمل بالفرشاة

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : فحص أبعاد واستوائية وجه الكاشي

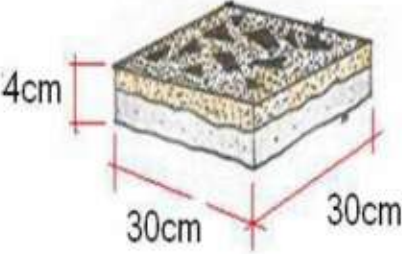
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	ترقم ستة كاشيات برقم معين مع تحديد أضلاع القياس	10		
3	القيام بقياس جوانب الكاشية المتقابلين إلى اقرب (1)ملم	15		
4	القيام بضبط الزوايا القائمة للكاشية	18		
5	تنظيف الكاشي لتطابق الاستوائية في الوجه	22		
6	إدخال الصفائح القياسية بين الكاشي	12		
7	القيام بالحسابات	10		
8	القيام بترتيب النتائج في الجدول	5		
9	تنظيف أدوات وموقع العمل	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

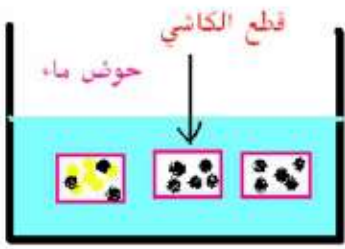
التمرين رقم / الحادي والعشرون

فحص الامتصاص الكلي للماء للكاشي

الأجهزة والمواد المستعملة

ميزان بسعة 10 كغم -- فرن مهوى بدرجة منتظمة بين (100 - 110) °س -- حوض بعمق لا يقل عن (76) ملم والذي يستوعب النماذج - نماذج عدد 6 من الكاشي - قطعة قماش - بدلة عمل

	1 ارتدي بدلة العمل <u>على أن تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 هيى نماذج من الكاشي للفحص بعدد ستة كاشيات	2
	3 قم بتنظيف الكاشي المراد فحصه	3
	4 ضع النماذج في الفرن بدرجة حرارة (100 - 110) °س لمدة 8 ساعة	4
	5 اخرج نماذج الكاشي من الفرن ويترك ليبرد لمدة 24 ساعة	5
	6 سجل الوزن الأول (1و)	6

	7	أملأ الحوض بالماء
	8	ضع النماذج في حوض الماء بحيث يغطي النموذج بارتفاع لا يقل عن 2,5 سم ولمدة 24 ساعة بدرجة (20) °م
	9	قم بإخراج النماذج من الماء وامسح الماء بقطعة القماش
	10	ضع النموذج على الميزان وسجل الوزن الثاني (و2)
	11	قم بترتيب القياسات في الجدول $\text{النسبة المئوية للامتصاص} \% = \frac{100 \times (1 - 2)}{1}$
	12	نظف أدوات العمل بقطعة القماش وإرجاعها إلى أماكنها مع تنظيف موقع العمل بالفرشاة
	13	المواصفة القياسية العراقية (م ق ع / 1043 / 1984) حددت الامتصاص لا يزيد عن 8%

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

التخصص : بناء

المرحلة : الأولى

اسم الطالب :

اسم التمرين : **فحص الامتصاص الكلي للماء للكاشي**

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تهيئة نماذج الكاشي	10		
3	تنظيف الكاشي	5		
4	وضع النماذج في الفرن	12		
5	أخراج النماذج من الفرن بعد 24 ساعة	15		
6	قراءة الوزن الأول	10		
7	أملأ الحوض بالماء	5		
8	وضع النماذج في الحوض	5		
9	إخراج النماذج من الحوض بعد 24 ساعة	10		
10	تسجيل الوزن الثاني	10		
11	القيام بترتيب الحسابات	10		
12	تنظيف أدوات وموقع العمل	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

التمرين رقم / الثاني والعشرون

فحص مقاومة الكسر للكاشي (معايير الكسر)

الأجهزة والأدوات المستعملة :-

جهاز الفحص – نماذج من الكاشي --- بدلة العمل -- قطعة قماش – فرشاة التنظيف



- 1- جهاز الفحص ويتكون من .
 - (أ) قاعدة حديدية لوضع النموذج عليها
 - (ب) اسطوانة كابسة
 - (ت) مؤشر لقياس القوة المسلطة
 - (ث) عتلة جانبية لتسليط القوى

جهاز فحص الانتشاء

	1 ارتدي بدلة العمل <u>على أن تكون حسب مقاسك</u>
	2 رقم ستة كاشيات <u>برقم معين</u> مع تحديد سطح التحميل وهو وجه الكاشي
	4 ضع كل نموذج (كاشي) <u>داخل جهاز الفحص</u> بين لوحى الخشب بحيث يكون النموذج في الوسط بين صفيحتي التحميل 5 قم بتسليط الحمل تدريجيا <u>بواسطة الجهاز</u> لحين حصول الفشل (تكسر الكاشية) 6 سجل أعلى قوة <u>سجلها الجهاز للكاشي قبل أن تنكسر</u>

7	قَم بالحسابات التالية $3 \times \text{القوة التي تؤدي الى الكسر} \times \text{المسافة بين المسندين}$ ----- = معيار الكسر $2 \times \text{عرض الكاشية من الوجه} \times \text{مربع معدل سمك الكاشية}$															
8	قَم بترتيب النتائج <u>في الجدول</u> التالي <table><tr><td>رقم النموذج</td><td>عرض الكاشية ملم</td><td>معدل سمك الكاشية ملم</td><td>القوة التي تؤدي الى الكسر نيوتن</td><td>معيار الكسر نيوتن / ملم2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">معدل معيار الكسر (نيوتن / ملم2)</td></tr></table>	رقم النموذج	عرض الكاشية ملم	معدل سمك الكاشية ملم	القوة التي تؤدي الى الكسر نيوتن	معيار الكسر نيوتن / ملم2						معدل معيار الكسر (نيوتن / ملم2)				
رقم النموذج	عرض الكاشية ملم	معدل سمك الكاشية ملم	القوة التي تؤدي الى الكسر نيوتن	معيار الكسر نيوتن / ملم2												
معدل معيار الكسر (نيوتن / ملم2)																
9	نظف أدوات العمل <u>بقطعة القماش</u> وإرجاعها إلى اماكنها مع تنظيف موقع العمل بالفرشاة															
																
	المواصفة القياسية العراقية (م ق ع / 1042 / 1984) حددت بان لا يقل معيار الكسر عن 3,0 نيوتن / ملم2															

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : فحص مقاومة الكسر (معايير الكسر) للكاشي

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تهيئة نماذج الكاشي	10		
3	تنظيف الكاشي	5		
4	وضع النماذج في الجهاز	12		
5	تسليط الضغط بالجهاز	20		
6	قراءة أعلى قوة قبل الكسر	20		
7	تسجيل القراءة	5		
8	القيام بترتيب الحسابات	15		
9	تنظيف أدوات وموقع العمل	10		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

الاهتزاز واثره على صحة الفرد

يؤثر الاهتزاز على أنسجة الجسم موضعيا او بصورة عامة وكذلك يؤثر على الأوعية الشعرية وحتى العظام حيث ان جسم الإنسان يتأثر بالاهتزاز اذا تعرض إلى 3 هرتز بالثانية (والهيرتز وحدة قياس الاهتزاز) اما اذا تعرض الجسم الى (200-300) هرتز في الثانية فان جمجمته تهتز وتؤثر على رؤيته إضافة إلى احتمال تعرضه للقلق والإرهاق وعدم الراحة ، أما إذا تعرض الجسم إلى أكثر من (300) هرتز بالثانية كما يحدث لعمال مكائن القص التي تعمل بسرعة عالية فان العامل قد يتعرض لحالة مرضية بعد عدة أسابيع او عدة أشهر من التعرض اذا لم يتخذ التدابير الوقائية حيث تتأثر الأجهزة العصبية للإطراف السفلى مع تعرضه لألم شديد في الأطراف وقد يصاب بالدوار وعدم الاتزان وقد يتعرض للصرع وضيق التنفس مع حدوث تكلس في مفاصل عظام الكتف .

الوقاية من مخاطر الاهتزاز

أن أفضل طريقة للوقاية من مخاطر الاهتزاز هو تقليل الاهتزاز في المعدات نفسها وإذا كان ذلك غير ممكن فيجب وضع حواجز بين الجسم المهتز والإنسان تقوم هذه الحواجز بامتصاص الاهتزازات وتمنع وصولها الى العامل كما يجب إلزام العاملين على ارتداء معدات الوقاية وإخضاعهم للفحص الطبي الابتدائي والدوري وتقليل ساعات العمل على أجهزة الاهتزاز الشديد وإعطاء استراحة قصيرة بين فترات العمل كما يجب ممارسة التمارين الرياضية واستعمال الحزام الحار مع المساج لمنطقة التعرض كما ينصح العمال المتعرضون للاهتزاز بعدم التعرض للحرارة والبرودة بصورة فجائية .

الفصل الثامن

ممارسة خلط مادة المخمر

ممارسة خلط الخرسانة بالطريقة اليدوية

ممارسة خلط الخرسانة بالطريقة الميكانيكية

اهداف الفصل :- هو ممارسة الطلبة على كيفية خلط مادة المخمر و خلط الخرسانة بالطريقة اليدوية والميكانيكية .

رقم التمرين / الثالث والعشرون / ممارسة خلط مادة المخمر

الأجهزة والمواد المستخدمة

– بدلة العمل – بورك (1 كغم) – طاسة بناء – قطعة قماش – فرشاة تنظيف – ماء – قفازات – شفرة تنظيف

	1 ارتدي بدلة العمل مع الكفوف <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 ضع كمية معينة من الماء في وعاء نظيف <u>(طاسة)</u>	2
	3 خذ كمية قليلة <u>من البورك</u> وانثرها باليد فوق الماء وبشكل متساوي مع التحريك المستمر	3
	4 استمر بإضافة البورك <u>الى حين الحصول على مونة ذات كثافة عالية</u>	4
	5 اعجن الخليط بشكل جيد <u>باليد</u>	5
	6 اترك الخليط ليالجف <u>لمدة (5-10 دقائق)</u> حتى تحصل عملية التخمير والحصول على سائل كثيف سهل الاستعمال	6
	7 انقل المونة بسرعة <u>الى مكان العمل</u> لان عملية التجمد والتصلب تحدث خلال وقت قليل جدا	7
	8 ضع الخليط الناتج <u>على الجدران</u> للحصول على سطح صقيل ناصع البياض	8
	9 نظف أدوات العمل <u>بقطعة القماش والماء والشفرة</u> وأرجعها إلى مكانها	9
	10 نظف موقع العمل <u>بالفرشاة</u>	10

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : ممارسة خلط مادة المخمر

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل مع الكفوف	5		
2	وضع كمية معينة من الماء	9		
3	وضع كمية قليلة من البورك في الطاسة	8		
4	الاستمرار بإضافة البورك	10		
5	عجن الخليط بشكل جيد باليد	15		
6	ترك الخليط ليحلف قليلا	5		
7	نقل المونة بسرعة	8		
8	وضع الخليط الناتج على الجدران	20		
9	تنظيف أدوات العمل	10		
10	تنظيف موقع العمل	10		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

رقم التمرين / الرابع والعشرون/ ممارسة خلط الخرسانة بالطريقة اليدوية

الأجهزة والمواد المستخدمة

بدلة عمل - سمنت - رمل - حصي - ماء - كرك - قطعة قماش - فرشاة تنظيف

	1 ارتدي بدلة العمل <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 نظف الأرضية التي <u>سوف يتم الخلط</u> فيها ويجب ان تكون مستوية ونظيفة	2
	3 حضر المواد الرمل والسمنت والحصي <u>بواسطة العربة حسب النسب المطلوبة</u>	3
	4 ضع الحصى <u>اولا مع الرمل ثم ضع فوقه السمنت</u> واخلط المواد وهي جافة بواسطة الكرك	4
	5 استمر في تقليب الخليط ونقله إلى الموقع المجاور ثم يعاد إلى الموضع الأولي	5
	6 استمر بعملية التقليب والخلط إلى حين تجانس الخلط على أن لا يقل عن ثلاث نقلات <u>بواسطة الكرك</u>	6
	7 اعمل من الخليط كومة دائرية وفي وسطها حفرتين كبيرة وصغيرة حسب حجم الخلطة <u>بواسطة الكرك</u>	7
	8 أضف الماء إلى الحفرة الصغيرة وبلطف <u>ويراعى عدم خروج الماء من الخلطة لكي لا نخسر المونة</u>	8
	9 أكمل عملية الخلط <u>بوضع المادة الجافة داخل المملوءة</u> إلى أن تمتلئ بالمونة	9

	10 قلب الخلطة <u>بالكرّك</u> وبشكل مستمر إلى حين تجانس المونة وكما تمت عملية التقليب مع المواد وهي جافة	
	11 نظف أدوات العمل <u>بقطعة القماش و الماء</u> وأرجعها إلى مكانها	
	12 نظف موقع العمل <u>بالفرشاة</u>	

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : ممارسة خلط الخرسانة بالطريقة اليدوية

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تنظيف الأرضية	5		
3	تحضير المواد الحصى والرمل والسمنت	10		
4	وضع مواد الخرسانة مع بعضها	7		
5	يخلط المواد بواسطة الكرك الرمل والحصى	15		
6	عملية خلط المواد مع بعضها	10		
7	عمل الخليط على شكل كومة دائرية	10		
8	يضاف الماء الى الحفرة	5		
9	استمرار عملية الخلط	15		
10	تقليب الخلطة بالكرك	10		
11	تنظيف أدوات العمل	5		
12	تنظيف موقع العمل	5		
المجموع				

رقم التمرين / الخامس والعشرون/ ممارسة خلط الخرسانة بالطريقة الميكانيكية

الأجهزة والمواد المستخدمة

بدلة عمل - سمنت- رمل- حصي - ماء - خلاط ميكانيكي (خباطة) - قطعة قماش - فرشاة تنظيف -

	1 ارتدي بدلة العمل <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 حضر المواد الرمل والسمنت والحصي <u>(بواسطة العربة) وحسب النسب المطلوبة</u>	2
	3 تأكد من نظافة <u>وعاء الخباطة وأذرعها</u>	3
	4 ضع المواد في الخباطة <u>بوزن حسب النسب المطلوبة</u>	4
	5 اخلط المواد وهي جافة الحصي مع الرمل أولا ثم السمنت <u>بواسطة الخباطة</u>	5
	6 أضف الماء إلى المواد في الخباطة وهي مستمرة في العمل	6
	7 استمر في عملية الخلط <u>إلى حين تجانس الخليط</u>	7
	8 نظف الخباطة جيدا <u>بالغسل بالماء</u>	8
	9 نظف موقع العمل <u>بالفرشاة</u>	9

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : ممارسة خلط الخرسانة بالطريقة الميكانيكية

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تحضير المواد (الرمل والسمنت والحصى)	15		
3	التأكد من نظافة وعاء الخلطة وانزعها	5		
4	وضع المواد في الخلطة	20		
5	خلط المواد وهي جافة	15		
6	إضافة الماء إلى المواد في الخلطة	10		
7	الاستمرار في عملية الخلط الى حين تجانس الخليط	15		
8	تنظيف الخلطة	10		
9	نظف موقع العمل بالفرشاة	7		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

الوقاية من الامراض المعدية

إن العاملين المدركين لمخاطر مهنتهم العارفين طرق الوقاية وأسلوب العمل السليم لا يتعرضون إلى أي مرض مهني وعليه وجب أتباع ما يلي لتجنب التعرض للخطر :

- 1- إخضاع العاملين للفحص الطبي الابتدائي والدوري لضمان دوام لياقة الفرد العامل للعمل واكتشاف أية علامة من علامات المرض بوقت مبكر لمعالجتها .
- 2- إلزام العاملين بارتداء معدات الوقاية الشخصية بعد إفهامهم مخاطر التعامل مع الحيوانات .
- 3- اتخاذ ما يلزم لمكافحة الأمراض عند الحيوانات وضمان نظافة البيئة التي يعيش فيها الحيوان ويتفاعل معها الإنسان .
- 4- إعطاء المصولات ضد الأمراض المعدية (ان توفرت)
- 5- إدخال التكنولوجيا التي بمقدورها إن تحل محل الإنسان في بعض الأحيان.

مصادر تلوث المياه

ان بعض الملوثات تلقى عمدا في المياه مثل الفضلات التي تلقى من السفن وبعض الملوثات تصل المياه صدفة مثل عند حدوث تسرب الملوثات الى المياه الجوفية ومنها الأنهار .
يقسيم تلوث الماء الى ما يلي :

- 1- التلوث الطبيعي وذلك عند تغير خواصه الطبيعية (مثل اللون ، الطعم)
- 2- التلوث الكيماوي وذلك عند دخول مواد كيماوية ضارة بصحة الإنسان .
- 3- التلوث الجرثومي وذلك عند دخول الجراثيم الماء من مصادر مختلفة
- 4- التغير في مكونات الماء نفسه مثل حدوث نقص في كمية الفلوريدات ، او اليود مما يؤدي الى ضرر بصحة الإنسان



تأثير تلوث الماء على صحة الانسان والطبيعة

ان الماء الملوث يمكن ان يحدث عدة اضرار في الطبيعة منها :

- 1-تأثير ضار على الثروة النباتية
- 2-تأثير ضار على الثروة السمكية
- 3-تأثير ضار على النواحي السياحية والترويحية
- 4-تأثير ضار على صحة الإنسان ويمكن تلخيص مثل هذا الضرر بما يلي: اذا ما استخدم الإنسان مياه غير صالحة فقد يتعرض لاحدى الحالات وحسب نوع التلوث
أ-يقل استخدام الإنسان للماء وهذه ظاهره غير صحية
ب-قد يكون للماء الملوث تأثير مهيج على الجهاز الهضمي
ج-تسبب زيادة أملاح الفلور مرضاً في أسنان الأطفال
د-تسبب زيادة أملاح النترات مرضاً عند الذين لآتزيد أعمارهم على شهرين
هـ-تتعرض صحة الناس لخطورة ترسب المعادن الضارة في الجسم اذا كانت نسبتها عاليه في الماء
ز-يتعرض الإنسان لبعض الأمراض التي تنتقل بواسطة الماء الملوث مثل التيفوئيد ، الكوليرا ، الزحار الاميبي والزحار الباسيلي ، التهاب الكبد الوبائي، البلهارزيا وغير ذلك من الأمراض



بناء جدار مستقيم بالطابوق بطريقة الربط العام

- 1- بناء جدار مستقيم بطريقة الربط العام بالطابوق ومونة الرمل للتدريب بطول (4) طابوقات طولية وارتفاع (4) سوف وسمك (12) سم .
- 2- بناء جدار مستقيم بطريقة الربط العام بالطابوق ومونة السمنت والرمل او مونة الجص بطول (4) طابوقات طولية وارتفاع (4) سوف وسمك (12) سم مدرج من احد النهايات ومسّن من النهاية الأخرى .

أهداف الفصل :-

هو تدريب الطلبة على بناء الجدران بطريقة (الربط العام) باستعمال مونة الرمل للتدريب فقط وبعدها بالمونة الحقيقية (مونة الجص او مونة السمنت والرمل)

رقم التمرين / السادس والعشرون

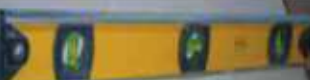
بناء جدار مستقيم بطريقة الربط العام

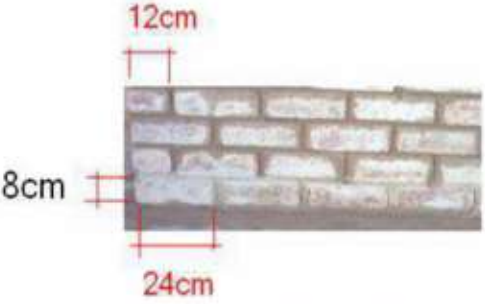
- 1- بناء جدار مستقيم بطريقة الربط العام بالطابوق وأي مونة متوفرة بطول (4) طابوقات طولية وارتفاع (4) سوف وسمك (12) سم .

الأجهزة والمواد المستخدمة

- بدلة العمل - جزمة - قفازات - مكنسة يدوية - قبان - خيط - شاقول - شريط قياس -
عربة بناء - طاسة - كرك - ماء - ميزان - جمجة - فأس - طابوق - سمنت - رمل -
قطعة قماش -

	1 إرتدي بدلة العمل والجزمة والقفازات <u>على أن تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 حضر الأرضية للخلط <u>ويجب أن تكون مستوية</u>	2
	3 نظف الأرض <u>بواسطة المكنسة</u> اليدوية لكي تكون الخلطة خالية من الشوائب	3
	4 إجلب الطابوق والسمنت والرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>	4
	5 وزن السمنت والرمل <u>باستعمال الميزان</u> أو اية عبوة للمكيال	5
	6 ضع الرمل النظيف <u>فوق الأرضية النظيفة</u>	6
	7 ضع السمنت <u>فوق كومة الرمل</u>	7
	8 حضر مونه السمنت اللازمة للبناء وذلك بخلط السمنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكرك</u>	8
	9 مد خيط البناء لاستقامة <u>لبناء الساف الأول</u>	9

	10 ضع مونة السمنت في المكان المخصص لبناء الساف الأول باستعمال <u>طاسة البناء</u> وجمجة البناء	10
 جدار طابوق الربط العام بطول 4 طابوق	11 قم ببناء الساف الأول بوضع أربعة طابوقات على الطول ربط عام	11
	12 قم بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول باستخدام شريط القياس.	12
	13 قم بالتأكد من إستقامة الساف الأول من خلال ضبط موازاة خيط البناء على امتداد الطابوق	13
	14 قم بالتأكد من أفقية الساف الأول باستعمال القبان	14
	15 ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني فوق الساف الأول باستعمال جمجة البناء	15
	16 مد خيط البناء لبناء الساف الثاني.	16
	17 قم ببناء الساف الثاني فوق الساف الأول بوضع نصف طابوقة ثم ربط عام على الطول ثم في نهاية الساف توضع نصف طابوقة	17
	18 قم بالتأكد من استقامة الساف الثاني من خلال ضبط موازاة خيط البناء على امتداد الطابوق	18
	19 قم بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني باستعمال القبان	19
	20 ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث فوق الساف الثاني باستعمال جمجة البناء	20
	21 قم بمد الخيط وبناء الساف الثالث والتأكد من التوازن والاستقامة كما في الساف الأول	21
	22 قم بمد الخيط وبناء الساف الرابع والتأكد من التوازن والاستقامة كما في الساف الثاني	22

 جدار بنى 4 طابوقة واربع 4 صفوف وسك 12 سم	23 قم بالتأكد من عامودية الجدار باستعمال <u>الشاقول</u> (بحيث يكون جسم الشاقول والحلقة في مستوى واحد)	23
	24 نظف مكان العمل بواسطة <u>مكنسة</u> والأدوات المستخدمة في البناء بـ <u>قطعة قماش والماء</u>	24
	25 قم بإرجاع الأدوات المستخدمة في عملية البناء إلى <u>الورشة</u>	25

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء جدار مستقيم بطريقة الربط العام منتهي من الطرفين سمك 12 سم

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	إرتداء بدلة العمل والجزمة والقفازات	5		
2	تحضير الأرضية اللازمة لخلط مونة السمنت	2		
3	تنظيف الأرضية	2		
4	جلب الطابوق والسمنت والرمل بواسطة العربة	3		
5	يوزن الإسمنت والرمل.	2		
6	وضع الرمل والسمنت فوق الأرضية النظيفة	4		
7	تحضير مونة السمنت اللازمة للبناء	5		
8	مد خيط الاستقامة لبناء الساف الأول	3		
9	القيام ببناء الساف الأول	7		
10	القيام بالتأكد من استقامة الساف الأول	2		
11	القيام بالتأكد من أفقية الساف الأول	2		
12	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني	3		
13	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني	3		
14	القيام ببناء الساف الثاني	10		
15	القيام بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني	2		
16	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث	3		
17	القيام مد خيط وبناء الساف الثالث	14		
18	القيام مد خيط وبناء الساف الرابع	16		
19	القيام بالتأكد من عمودية الجدار	6		
20	تنظيف مكان العمل	3		
21	القيام بإرجاع الأدوات	3		
المجموع				
اسم الفاحص				التوقيع

رقم التمرين /السابع والعشرون

2- بناء جدار مستقيم بطريقة الربط العام بالطابوق ومونة السمنت والرمل او مونة الجص بطول (4) طابوقات طولية وارتفاع (4) سوف وسمك (12) سم مدرج من احد النهايات ومسكن من النهاية الاخرى .

الأجهزة والمواد المستخدمة

بدلة العمل - جزمة - قفازات عمل - مكنسة يدوية - قبان - خيط - شاقول - شريط قياس - عربة بناء - طاسة بناء - ماء - ميزان - جمجة بناء - فاس - طابوق - سمنت - رمل - قطعة قماش

1	ارتدي بدلة العمل والجزمة والقفازات <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	
2	حضر الأرضية للخلط <u>ويجب ان تكون مستوية</u>	
3	نظف الأرضية <u>بواسطة المكنسة</u> اليدوية لكي تكون الخلطة خالية من الشوائب	
4	انقل الطابوق والسمنت و الرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>	
5	وزن كمية من السمنت والرمل <u>باستعمال الميزان</u> او اية وحدة قياس حسب النسبة	
6	ضع الرمل النظيف <u>فوق الارضية النظيفة</u>	
7	ضع السمنت <u>فوقه كومة الرمل</u>	
8	حضر مونة السمنت اللازمة للبناء وذلك بخلط السمنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكرك</u>	
9	مد خيط البناء <u>لبناء الساف الأول</u> (وذلك بتثبيت طابوقة بالمونة في كل نهاية مع الوزن بالقبان)	
10	ضع مونة السمنت <u>في المكان المخصص لبناء الساف الأول</u> باستعمال طاسه البناء وجمجة البناء	

	قم ببناء الساف الأول <u>بوضع اربع طابوقات</u> <u>على الطول (ربط عام)</u>	11
	قم بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول <u>باستخدام شريط القياس.</u>	12
	قم بالتأكد من أفقية الساف الأول <u>باستعمال القبان</u>	13
	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني فوق الساف الأول <u>باستعمال جمجة البناء</u> مع تثبيت طابوقة في كل نهاية	14
	مد خيط البناء لبناء <u>الساف الثاني</u> على الطابوق المثبت في كل نهاية مع استخدام القبان	15
	قم ببناء الساف الثاني <u>بوضع ثلاث طابوقات على الطول ربط عام مع ترك نفس المسافة من الجهتين</u>	16
	قم بالتأكد من إستقامة الساف الثاني <u>من خلال ضبط موازاة خيط البناء</u> على امتداد الطابوق	17
	قم بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني <u>باستعمال القبان</u>	18
	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث فوق الساف الثاني <u>باستعمال جمجة البناء</u> لتثبيت الطابوقات في النهايات	19
	قم بمد الخيط وبناء الساف الثالث والتأكد من التوازن والاستقامة كما في <u>الساف الأول</u> مع ترك طابوقة واحدة من جهة واحدة من الساف	20
	مد الخيط وبناء الساف الرابع والتأكد من التوازن والاستقامة <u>كما في الساف الثاني</u> مع ترك طابوقة واحدة من نفس الجهة من الساف	21
 الشكل الامامي للجدار	قم بالتأكد من عموديه الجدار <u>باستعمال الشاقول</u> على أن يكون جسم الشاقول والحلقة ملامسين للجدار وفي مستوى واحد	22
	نظف مكان العمل <u>بالمكنسة</u> والأدوات <u>بقطعة القماش والماء</u>	23
	قم بإرجاع الأدوات المستخدمة في عملية البناء <u>الى الورشة</u>	24

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب :

المرحلة : الأولى

التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء جدار مستقيم بطريقة الربط العام مدرج من جهة ومسنن من جهة أخرى سمك 12 سم

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	إرتداء بدلة العمل والجزمة والقفازات	5		
2	تحضير الأرضية اللازمة لخط مونة السمنت	3		
3	نقل الطابوق والسمنت والرمل بواسطة العربة	3		
4	وزن السمنت والرمل	2		
5	. وضع الرمل فوق الأرضية النظيفة	2		
6	وضع السمنت فوق الرمل	3		
7	تحضير مونة السمنت اللازمة للبناء	5		
8	وضع مونة السمنت في مكان بناء الساف الأول	4		
9	القيام ببناء الساف الأول	7		
10	القيام بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول	2		
11	القيام بالتأكد من أفقية الساف الأول	2		
12	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني	3		
13	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني	5		
14	القيام ببناء الساف الثاني	8		
15	القيام بالتأكد من إستقامة الساف الثاني	3		
16	القيام بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني	3		
17	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث	3		
18	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث	10		
19	مد خيط وبناء الساف الرابع	15		
20	القيام بالتأكد من عمودية الجدار	6		
21	تنظيف مكان العمل	3		
22	القيام بإرجاع الأدوات الى الورشة	3		

المجموع

اسم الفاحص

التوقيع

التاريخ

العوامل النفسية – علم النفس الصناعي

يتناول علم النفس الصناعي الأمراض النفسية المهنية أي مشكلات الصحة النفسية للأفراد العاملين في مختلف مواقع العمل . فقد ساهم علم النفس الصناعي على سبيل المثال في دراسة ظاهرة التعب من حيث أسبابه وأثره على إنتاج الفرد وكيفية علاجه أو الحد منه وكيفية قيام الفرد بعمله بحيث ينتج أكبر قدر في أقل وقت وبأقل مجهود ، كما يساهم علم النفس الصناعي في دراسة أسباب الحوادث والإصابات وكيف يمكن الحد منها، كما أن علم النفس الصناعي يهتم بدراسة ديناميكية التفاعل بين الأفراد في العمل كما أن لعلم النفس الصناعي دور في مجال التطبيق العملي بحيث تمكن من استخدام الدراسات التجريبية التي أجراها في تنظيم التدريب الصناعي للعاملين فمثلا من الممكن جدا تنظيم دورات للأشخاص القادمين من الريف للعمل في الصناعة ، حيث نعلم أن مجتمع الريف يختلف تماما عن مجتمع المدينة ، كما أن العمل في الحقل يختلف تماما عن العمل في المصنع إضافة لكون العلاقات الاجتماعية التي تربط أهل الريف بعضهم ببعض تختلف تماما عن تلك التي تربط أهل المدينة ولما كانت مثل هذه الأمور قد تحدث تغيرا حادا في أسلوب حياة هؤلاء الأفراد فإن إخضاعهم لفترة التدريب أمر مهم لضمان عدم تعرضهم لأمراض نفسية .

معالجة الحالة النفسية في موقع العمل

هنالك أسلوبان يمكن اعتمادهما في معالجة مثل هذه الحالات التي قد تظهر في أي موقع عمل وذلك كما يلي :

أ- معالجة الحالات النفسية التي تظهر في موقع العمل وذلك باتباع ما يلي:

1- التعرف على وضع الورشة أو الموقع من خلال دراسة الموضوع مع مسؤول الورشة أولا

2- التعرف على أهل المريض لمعرفة سلوكيته بشكل عام .

3- إجراء لقاءات فردية مع المريض وبشكل منتظم.

4- الاستفادة من ذوي الاختصاصات المختلفة في تفسير أية حالة قد تظهر.

إن شفاء المريض قد يتطلب وقتا ليس بالقصير وعليه يجب أن تتولد القناعة لدى المسؤول من أن شفاء الحالة يتطلب وقتا ليس بالقصير وجهدا مستمرا من الجميع لمعاونة المصاب .

ب - اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتقليل حدوث الأمراض النفسية في المصنع وذلك باتباع ما يلي

1-اختيار الفرد المناسب في الموقع وذلك من خلال مايلي :-

- نجاحه في الفحص الطبي الابتدائي والذي يجب ان يتم وفق أسس الوظيفة التي يمارسها مثل لا يجوز تشغيل شخص وزنه اقل من 50 كيلو غرام بأعمال تتطلب حمل أوزان تساوي 50 كيلو غرام او أكثر .

- نجاحه في اختبار مهارة العمل ليكون أهلا للعمل الذي سيمارسه .

- له رغبة فعلية في العمل في الموقع الذي سيتعين به .

2-إخضاع الفرد لفترة تدريب مناسبة سواء أكانت له تجربة سابقة ام لا بالعمل الذي سيمارسه قبل الموافقة على عمله وذلك لضمان تأقلمه مع العمل الجديد .

3-توفير ظروف عمل ملائمة تتوفر فيها كل مستلزمات الصحة والسلامة المهنية .

4-تأمين علاقة جيدة بين الإدارة والمسؤول من جهة والفرد العامل من جهة أخرى .

الفصل العاشر

- 1- بناء جدار بالطابوق بطريقة الربط العام وعلى شكل زاوية
- 2- بناء جدار بالطابوق بطريقة الربط الانكليزي سمك 24سم (جدار مستقيم)

اهداف الفصل :-

تدريب الطلبة على بناء الجدران بالطابوق بطريقة الربط العام على شكل زاوية وطريقة الربط الانكليزي سمك (24) سم جدار مستقيم .

رقم التمرين / الثامن والعشرون

بناء جدار زاوية قائمة بالطابوق وأية مونة متوفرة بطريقة الربط العام بطول (4) طابوقات طولية لكل ضلع وارتفاع (6) سوف وسمك (12) سم منتهي من الطرفين .

الأدوات والمواد المستعملة :-

طابوق - سمنت - رمل - قطعة قماش - بدلة العمل - جزمة - قفازات - مكنسة يدوية - قبان - خيط - شاقول - شريط قياس - عربة بناء - طاسة - كرك - ماء - ميزان - جمجة - فأس - زاوية حديد كبيرة

	1 ارتدي بدلة العمل والجزمة والقفازات <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 نظف الأرض بواسطة <u>المكنسة</u> اليدوية لكي تكون الخلطة خالية من الشوائب	2
	3 اجلب الطابوق والسمنت و الرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>	3
	4 وزن السمنت و الرمل <u>باستعمال الميزان</u> او إي وحدة قياس مكبال وحسب النسب	4
	5 ضع السمنت والرمل <u>النظيف فوق الأرضية النظيفة</u>	5
	6 ضع السمنت <u>فوق كومة الرمل</u>	6
	7 حضر مونه السمنت اللازمة للبناء وذلك بخلط السمنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكرك</u>	7
	8 مد خيط البناء <u>لبناء الساف الأول</u>	8
	9 ضع مونة السمنت في المكان المخصص لبناء الساف الأول <u>باستعمال طاسة البناء وجمجة البناء</u>	9
 جدار طابوق الربط العام طول 4 طابوقة	10 قم ببناء الضلع الأول من الساف الأول <u>بوضع أربع طابوقات على الطول ربط عام</u>	10

	11 قم ببناء الضلع الثاني من الساف الأول بشكل <u>عامودي</u> على الضلع الأول بضبط زاوية البناء باستعمال زاوية حديدية قائمة بوضع أربع طبوقات على الطول ربط عام	11
	12 قم بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول <u>باستخدام شريط القياس</u>.	12
	13 قم بالتأكد من استقامة الساف الأول من خلال ضبط <u>موازاة خيط البناء على امتداد الطابوق</u>	13
	14 قم بالتأكد من أفقية الساف الأول <u>باستعمال القبان</u>	14
	15 ضع مونة السممت اللازمة لبناء الساف الثاني فوق الساف الأول <u>باستعمال جمجة البناء</u>	15
	16 مد خيط البناء <u>لبناء الساف الثاني</u>.	16
	17 قم ببناء الضلع الأول من الساف الثاني <u>بوضع ثلاث طبوقات على الطول وتوضع نصف طبوقة في نهاية الساف</u>	17
	18 قم ببناء الضلع الثاني من الساف الثاني <u>بوضع أربع طبوقات على الطول ربط عام</u>	18
	19 قم بالتأكد من استقامة الساف الثاني <u>من خلال ضبط موازاة خيط البناء على امتداد الطابوق</u>	19
	20 قم بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني <u>باستعمال القبان والشاقول</u>	20
	21 ضع مونة السممت اللازمة لبناء الساف الثالث فوق الساف الثاني <u>باستعمال جمجة البناء</u>	21
	22 قم بمد الخيط وبناء الساف الثالث والتأكد من التوازن والاستقامة <u>كما في الساف الأول</u>	22

 الزاوية القائمة بناء جدار زاوية قائمة بطريقة الربط العام	23 قم بمد الخيط وبناء الساف الرابع وباقي السوف الأخرى وبنفس الطريقة الى الساف السادس والتأكد من التوازن والاستقامة <u>كما في الساف الثاني والثالث</u>	
	24 قم بالتأكد من عمودية الجدار باستعمال <u>الشاقول</u> (بحيث يكون جسم الشاقول والحلقة في مستوى واحد)	
	25 نظف مكان العمل <u>بواسطة مكنسة</u> والأدوات المستخدمة في البناء <u>بقطعة القماش والماء</u>	
	26 قم بإرجاع الأدوات المستخدمة في عملية البناء <u>الى الورشة</u>	

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء جدار زاوية بطريقة الربط العام منتهى من الطرفين سمك 12 سم.

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	إرتداء بدلة العمل والجزمة والقفازات	5		
2	تحضير وتنظيف الأرضية اللازمة لخلط مونة الإسمنت	4		
3	يجلب الطابوق والسمنت والرمل بواسطة العربة	2		
4	يوزن الإسمنت والرمل	2		
5	. وضع السمنت والرمل فوق الأرضية النظيفة	4		
6	تحضير مونة السمنت اللازمة للبناء	5		
7	مد خيط البناء لبناء الساف الأول	3		
8	وضع مونة السمنت في مكان بناء الساف الأول	3		
9	القيام ببناء الضلع الأول من الساف الأول	3		
10	القيام ببناء الضلع الثاني من الساف الأول	2		
11	القيام بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول	2		
12	القيام بالتأكد من استقامة الساف الأول	2		
13	القيام بالتأكد من أفقية الساف الأول	2		
14	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني	3		
15	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني	3		
16	القيام ببناء الضلع الأول من الساف الثاني	3		

17	القيام ببناء الضلع الثاني من الساف الثاني	2	
18	القيام بالتأكد من استقامة الساف الثاني	2	
19	القيام بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني	2	
20	وضع مونة السممت اللازمة لبناء الساف الثالث	3	
21	القيام بمد الخيط وبناء الساف الثالث	5	
22	القيام بمد الخيط وبناء الساف الرابع والخامس والسادس	25	
23	القيام بالتأكد من عمودية الجدار	6	
24	تنظيف مكان العمل	3	
25	القيام بإرجاع الأدوات	3	
المجموع			
اسم الفاحص		التوقيع	

رقم التمرين / التاسع والعشرون

بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الانكليزي بالطابوق وأية مونة متوفرة بطول (4) طابوقات طولية وارتفاع (4) سوف وسمك (24) سم منتهي من الطرفين .

الأدوات والمواد المستعملة :-

قَبان - خيط - شاقول - شريط قياس - عربة بناء - بدلة العمل - جزمة - قفازات - مكنسة يدوية - طاسة - كرك - ماء - ميزان - جمجة - فاس - طابوق - سمنت - رمل - قطعة قماش

	1 إرتدي بدلة العمل والجزمة والقفازات <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 نظف الأرض <u>بواسطة المكنسة</u> اليدوية لكي تكون الخلطة خالية من الشوائب	2
	3 اجلب الطابوق والسمنت و الرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>	3
	4 وزن الإسمنت الرمل <u>باستعمال الميزان</u> او اي وحدة قياس	4
	5 ضع السمنت والرمل النظيف <u>فوق الأرضية النظيفة</u> 6 حضر مونة السمنت اللازمة للبناء وذلك بخلط السمنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكرك</u>	5 6
	7 مد خيط البناء <u>لبناء الساف الأول</u>	7
	8 ضع مونة السمنت في المكان المخصص لبناء الساف الأول <u>باستعمال طاسة البناء وجمجة البناء</u>	8
	9 قم ببناء الساف الأول <u>بوضع طابوقة على الرأس</u> <u>ثم دالة ثم طابوقة على الرأس وهكذا الى نهاية الساف</u> <u>توضع دالة ثم طابوقة على الرأس</u>	9
	10 قم بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول <u>باستخدام شريط القياس.</u>	10

11	قم بالتأكد من استقامة الساف الأول من خلال ضبط موازاة خيط البناء على امتداد الطابوق	
12	قم بالتأكد من أفقية الساف الأول باستعمال القبان	
13	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني فوق الساف الأول باستعمال جمجة البناء	
14	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني.	
15	قم ببناء الساف الثاني بوضع طابوقتان على الطول في بداية كل ساف وهكذا الى النهاية	
16	قم بالتأكد من استقامة الساف الثاني من خلال ضبط موازاة خيط البناء على امتداد الطابوق	
17	قم بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني باستعمال القبان	
18	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث فوق الساف الثاني باستعمال جمجة البناء	
19	قم مد خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث والتأكد من التوازن والاستقامة كما في الساف الاول	
20	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الرابع والتأكد من التوازن والاستقامة كما في الساف الثاني	
21	قم بالتأكد من عمودية الجدار باستعمال الشاقول (بحيث يكون جسم الشاقول والحلقة في مستوى واحد)	

22	نظف مكان العمل <u>بواسطة مكنسة</u> والأدوات المستخدمة في البناء <u>بقطعة</u> <u>القماش والماء</u>
23	قم بإرجاع الأدوات المستخدمة في عملية البناء <u>إلى الورشة</u>

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الإنكليزي منتهى من الطرفين سمك 24 سم

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	إرتداء بدلة العمل والجزمة والقفازات	5		
2	تحضير وتنظيف الأرضية اللازمة لخلط مونة السمنت	4		
3	يجلب الطابوق والسمنت والرمل بواسطة العربة	2		
4	يوزن السمنت والرمل.	2		
5	وضع والسمنت الرمل فوق الأرضية النظيفة	4		
6	تحضير مونة السمنت اللازمة للبناء	5		
7	مد خيط البناء لبناء الساف الأول	3		
8	وضع مونة السمنت في مكان بناء الساف الأول	3		
9	القيام ببناء الساف الأول	5		
10	القيام بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول	2		
11	القيام بالتأكد من استقامة الساف الأول	2		
12	القيام بالتأكد من أفقية الساف الأول	2		
13	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني	3		
14	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني	3		
15	القيام ببناء الساف الثاني	5		
16	القيام بالتأكد من استقامة الساف الثاني	2		
17	القيام بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني	2		

18	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث	3		
19	مد الخيط وبناء الساف الثالث	15		
20	مد الخيط وبناء الساف الرابع	15		
21	القيام بالتأكد من عمودية الجدار	6		
22	تنظيف مكان العمل	3		
23	القيام بإرجاع الأدوات	3		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

الطرق الهندسية العامة للوقاية من الامراض المهنية

تعد الطرق الوقائية الهندسية من أفضل الطرق الخاصة لو اخذ بنظر الاعتبار إدخال مستلزمات الصحة والسلامة المهنية أثناء إقامة المصنع اما في حالة كون المصنع قائما ويشكو من مشاكل السلامة فهناك طرق هندسية متعددة يمكن استخدام واحدة او أكثر للحد من مخاطر العمل ويعتمد ذلك على طبيعة العمل والمبلغ المتوفر لإجراء مثل هذه الأمور ويمكن تبيان أكثر الطرق الهندسية استخداما وكما يلي :

1- الاستبدال

يقصد بالاستبدال ، استبدال المواد الخطرة على صحة الإنسان بمواد اقل خطورة او غير خطرة لكنها تؤدي نفس الغرض في العملية الإنتاجية .

2-الأقفال

يقصد بالأقفال :جعل العملية الصناعية مقفلة تماما بحيث لا تسمح بتسرب الغازات او الأبخرة او الأتربة الضارة الى بيئة العمل

3-التهوية

يقصد بالتهوية تأمين هواء نقي باستمرار داخل موقع العمل وذلك بنصب ساحبات (ماصات هواء بالقرب من موقع تحرر الغازات او الأبخرة او الأتربة لمنع انتشارها في بيئة العمل إضافة لوجوب تأمين التهوية العامة في موقع العمل

4-الترطيب

تستخدم طريقة الترطيب بالماء لمنع تصاعد الأتربة في بيئة العمل أثناء إجراء عمليات الحفر او تحميل مسحوق الكبريت مثلا

5-العزل

من المعروف إن معظم الصناعات تتم على مراحل متعددة وقد تكون إحدى هذه المراحل ذات خطورة على صحة العاملين وبغية منع الضرر على عموم العاملين يتم عزل الجزء الخطر من العملية الصناعية ويلزم العاملين باتخاذ كل التدابير للوقاية أثناء العمل في هذا الجزء الخطر من العملية الصناعية.

6- التشغيل الميكانيكي

يقصد بالتشغيل الميكانيكي إحلال الماكنة بدل العامل كلما كان ذلك ممكنا وذلك لتقليل الخطر عليه.

7- النظافة العامة

ان المحافظة على نظافة موقع العمل هو شرط أساسي للحد من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية لا يعني فقط كنس ورفع النفايات وتنظيف الجدران وتصريف الفضلات بأنواعها بل أيضا تعني عدم ازدحام أرضية رف العمل بالحاجيات والماكينات والمنتجات مما يعيق سير العمل ويعرض العاملين لخطر التصادم بالآلات العمل .

8- النظافة الشخصية

يتحمل صاحب العمل القسط الأكبر في تأمين النظافة الشخصية للفرد وذلك بأعداد غرف لاستبدال وحفظ الملابس وتوفير أماكن للاستراحة وقاعات لتناول الطعام والمرطبات تتوفر فيها المغاسل والمرافق الصحية الكافية وتوفير حمامات وتزويدها بالصابون والمناشف مع ضرورة تأمين شخص ثابت لمراقبة دوام النظافة مثل هذه الأماكن باعتبارها بؤرة للمرض اذا لم تتوفر فيها النظافة باستمرار .

9-مراقبة بيئة العمل

يتحمل صاحب العمل مسؤولية ارتفاع نسبة المواد الضارة بصحة الإنسان في بيئة العمل عن حد المسموح به قانونيا وان الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هو قيام مسؤول السلامة المهنية وتقني بقياس درجة تركيز المواد في بيئة العمل بشكل دوري واتخاذ ما يلزم في حالة تجاوز الحدود المسموح بها .

10-الدراسات والبحث

ان أفضل وسيلة لمنع تعرض العاملين لمخاطر العمل هو إجراء دراسة لموقع العمل والتعرف على مواطن الخطر واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقائية كما ان الاستمرار في البحث والدراسة وخاصة عند وقوع اي حادث عمل وظهور اي حالة مرضية سيضمن تطوير وسائل الوقاية بما يحقق تأمين الصحة والسلامة المهنية في موقع العمل .

الفصل الحادي عشر

بناء جدار بالطابوق بطريقة الربط الانكليزي وطريقة الربط الألماني

ويشمل :-

- 1- بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الانكليزي سمك (24) سم مدرج من نهاية ومسنن من الأخرى
- 2- بناء جدار زاوية بطريقة الربط الانكليزي سمك (24) سم
- 3- بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الألماني سمك (36) سم
- 4- بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الألماني سمك (36) سم مدرج من نهاية ومسنن من النهاية الأخرى
- 5- بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الألماني المضاعف سمك (36) سم

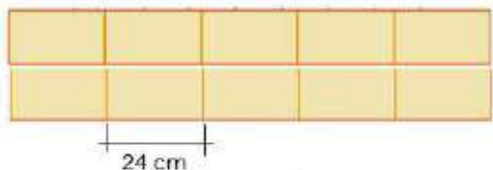
أهداف الفصل :-

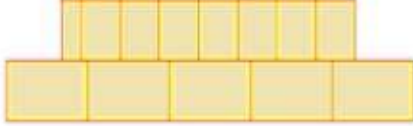
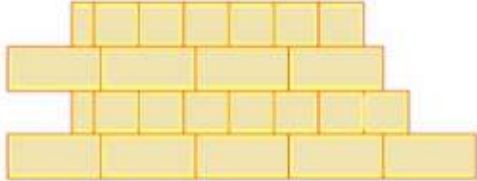
تدريب الطلبة على ممارسة بناء الجدران بطريقة الربط الانكليزي وبطريقة الربط الألماني .

بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الانكليزي بالطابوق وأية مونة متوفرة بطول (5) طابوقات وارتفاع (4) سوف مدرج من احدى نهايتيه ومسنن من النهاية الأخرى وبسمك (24) سم .

الأدوات والمواد المستعملة :-

قبان - خيط - شلّول - شريط قياس - بنّاء العمل - جزمة - قفازات عمل - مكنسة يدوية - عربة بناء - طاسة بناء - كرك - ماء - ميزان - جمجة بناء - فاس - طابوق - سمّنت - رمل - قطعة قماش

	1 ارتدي بنّاء العمل والجزمة والقفازات <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 نظف الأرض <u>بواسطة المكنسة</u> اليدوية لكي تكون للخلطة خالية من الشوائب	2
	3 اجلب الطابوق والسمّنت والرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>	3
	4 وزن السمّنت والرمل <u>بالميزان</u> او اي وحدة وزن (كيله) وحسب النسب	4
	5 ضع السمّنت والرمل النظيف <u>فوق الأرضية النظيفة</u>	5
	6 اخلط الرمل مع السمّنت حتى يكون المزيج متجانس <u>بواسطة الكرك</u>	6
	7 حضر مونة السمّنت اللازمة للبناء وذلك بخلط السمّنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكرك</u>	7
	8 مد خيط البناء <u>لبناء السقف الأول</u>	8
	9 ضع مونة السمّنت في المكان المخصص لبناء السقف الأول <u>باستعمال طاسة البناء وجمجة البناء</u>	9
	10 قم ببناء السقف الأول <u>بوضع طابوقتان على الطول وهكذا الى نهاية السقف</u>	10

	11 قم بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول <u>باستخدام شريط القياس</u>.	11
	12 قم بالتأكد من أفقية الساف الأول <u>باستعمال القبان</u>	12
	13 خذ مونة السمبج اللازمة لبناء الماخذ الثاني فوق الماخذ الأول <u>باستعمال جمجة البناء</u>	13
	14 مد خيط البناء لبناء <u>الساف الثاني</u>	14
	15 قم ببناء الساف الثاني <u>بترك نفس المسافة من الجهتين</u> <u>حيث توضع دواله ثم طابوقة على الرأس وهكذا الى نهاية الساف</u>	15
	16 قم بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني <u>باستعمال القبان</u>	16
	17 مد خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث والتأكد من التوازن والاستقامة كما <u>في الساف الأول</u> مع ترك طابوقة واحدة من جهة واحدة من الساف	17
	18 مد خيط الاستقامة وبناء الساف الرابع والتأكد من التوازن والاستقامة <u>كما في الساف الثاني</u> مع ترك طابوقة واحدة من نفس الجهة من الساف	18
	19 قم بالتأكد من عمودية الجدار <u>باستعمال الشاقول</u> على أن يكون جسم الشاقول والحلقة ملامين للجدار وفي مستوى واحد	19
	20 نظف مكان العمل <u>بالمكنسة</u> والأدوات <u>بقطعة القماش والماء</u>	20
	21 قم بإرجاع الأدوات المستخدمة في عملية البناء <u>الى الورشة</u>	21

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الانكليزي مدرج من جهة ومسند من جهة أخرى
سمك 24 سم

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والجزمة والقفازات	5		
2	تحضير وتنظيف الأرضية اللازمة لخلط مونة السمنت	5		
3	يجلب الطابوق والسمنت والرمل بواسطة العربة	2		
4	يوزن السمنت والرمل	2		
5	. وضع السمنت والرمل فوق الأرضية النظيفة	2		
6	تحضير مونة السمنت اللازمة للبناء	5		
7	مد خيط البناء لبناء الساف الأول	3		
8	وضع مونة السمنت في مكان بناء الساف الأول	3		
9	القيام ببناء الساف الأول	6		
10	القيام بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول	2		
11	القيام بالتأكد من إستقامة الساف الأول	2		
12	القيام بالتأكد من أفقية الساف الأول	2		
13	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني	3		
14	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني	3		

15	القيام ببناء الساف الثاني	6	
16	القيام بالتأكد من استقامة الساف الثاني	2	
17	القيام بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني	2	
18	وضع مونة السممت اللازمة لبناء الساف الثالث	3	
19	مد خيط وبناء الساف الثالث	15	
20	مد خيط وبناء الساف الرابع	15	
21	القيام بالتأكد من عمودية الجدار	6	
22	تنظيف مكان العمل	3	
23	القيام بإرجاع الأدوات	3	
المجموع			
اسم الفاحص		التوقيع	
التاريخ			

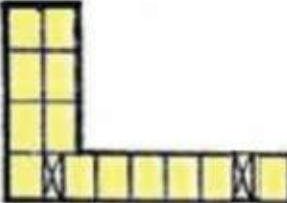
التمرين رقم / الحادي والثلاثون

بناء جدار زاوية قائمة بطريقة الربط الانكليزي بالطابوق وأية مونة متوفرة بطول (3) طابوقات طولية لضلع و(4) طابوقات طولية للضلع الثاني وارتفاع (4) سوف وسمك (24) سم منتهي من الطرفين .

الأدوات والمواد المستعملة:-

قبان - خيط - شاقول - شريط قياس - عربة بناء - بدلة العمل - جزمة - قللرات -
مكنسة يدوية - طاسة - كرك - ماء - ميزان - جمجة - فأس - طابوق - سمنت - رمل -
قطعة قماش - زاوية حديد قائمة

1	ارتدي بدلة للعمل والجزمة والقللرات <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	
2	نظف الأرض بواسطة <u>المكنسة</u> اليدوية لكي تكون الخطة خالية من الشوائب	
3	إجلب الطابوق والسمنت والرمل <u>باستعمال عربة لبناء</u>	
4	وزن السمنت والرمل <u>باستعمال الميزان</u> او اي وحدة قياس مكبال	
5	ضع السمنت والرمل <u>التطيف فوق الأرضية النظيفة</u>	
6	اخلط الرمل مع السمنت حتى يكون <u>متجانس الخلط</u>	
7	حضر مونة السمنت اللازمة للبناء وذلك بخلط السمنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكرك</u>	
8	مد خيط البناء <u>لبناء الساف الأول</u>	
9	ضع مونة السمنت في المكان المخصص لبناء الساف الأول <u>باستعمال طاسة البناء وجمجة البناء</u>	
10	قم ببناء الضلع الأول من الساف الأول بوضع طابوقة على الرأس ثم دواله ثم طابوقة على الرأس وهكذا توضع في نهاية الساف دواله ثم طابوقة على الرأس	

11	قم ببناء الضلع الثاني من الساف الأول بشكل <u>عمودي</u> على الضلع الأول بضبط زاوية البناء باستعمال زاوية حديدية قائمة بوضع طابوقتان على الطول وهكذا الى نهاية الساف	
12	قم بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول <u>باستخدام شريط القياس</u> .	
13	قم بالتأكد من استقامة الساف الأول من خلال ضبط <u>موازاة خيط البناء على امتداد الطابوق</u>	
14	قم بالتأكد من افقية الساف الأول <u>باستعمال القبان</u>	
15	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني فوق الساف الأول <u>باستعمال جمجة البناء</u>	
16	مد خيط البناء <u>لبناء الساف الثاني</u> .	
17	قم ببناء الضلع الاول من الساف الثاني <u>بوضع ثلاثة طابوقات على الطول</u>	
18	قم ببناء الضلع الثاني من الساف الثاني <u>بوضع دوائر ثم طابوقة على الرأس وهكذا الى نهاية الساف</u> <u>توضع دوائر ثم طابوقة على الرأس</u>	
19	قم بالتأكد من استقامة الساف الثاني <u>من خلال ضبط موازاة خيط البناء على امتداد الطابوق</u>	
20	قم بالتأكد من توازن وعمودي الساف الثاني <u>باستعمال القبان</u>	
21	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث فوق الساف الثاني <u>باستعمال جمجة البناء</u>	
22	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث والتأكد من التوازن والاستقامة <u>كما في الساف الأول</u>	
23	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الرابع والتأكد من التوازن والاستقامة <u>كما في الساف الثاني</u>	
24	قم بالتأكد من عمودي الجدار باستعمال <u>الشاقول</u> (بحيث يكون جسم الشاقول والحلقة في مستوى واحد)	
25	نظف مكان العمل <u>بواسطة مكنسة</u> والأدوات المستخدمة في البناء <u>بقطعة القماش والماء</u>	
26	قم بإرجاع الأدوات المستخدمة في عملية البناء <u>الى الورشة</u>	

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء جدار زاوية بطريقة الربط الإنكليزي منتهى من الطرفين سمك 24 سم

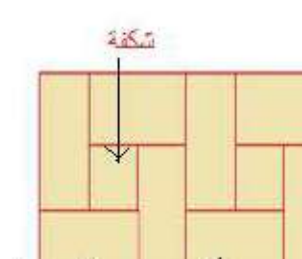
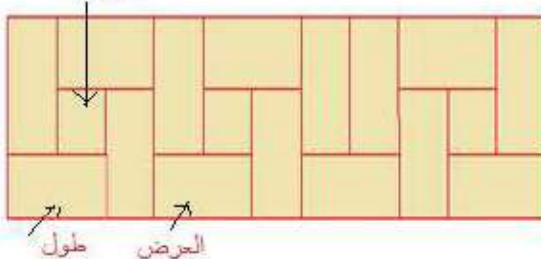
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والجزمة والقفازات	5		
2	تحضير وتنظيف الأرضية اللازمة لخلط مونة السمنت	5		
3	يجلب الطابوق والسمنت والرمل بواسطة العربة	2		
4	يوزن السمنت والرمل	2		
5	. وضع السمنت والرمل فوق الأرضية النظيفة	4		
6	تحضير مونة السمنت اللازمة للبناء	5		
7	مد خيط البناء لبناء الساف الأول	3		
8	وضع مونة السمنت في مكان بناء الساف الأول	3		
9	القيام ببناء الضلع الأول من الساف الأول	3		
10	القيام ببناء الضلع الثاني من الساف الأول	2		
11	القيام بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول	2		
12	القيام بالتأكد من استقامة الساف الأول	2		
13	القيام بالتأكد من أفقية الساف الأول	2		
14	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني	3		
15	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني	3		

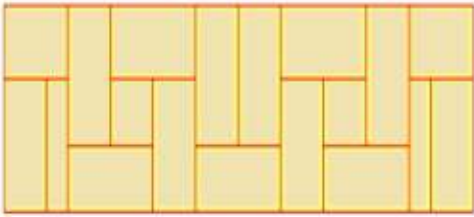
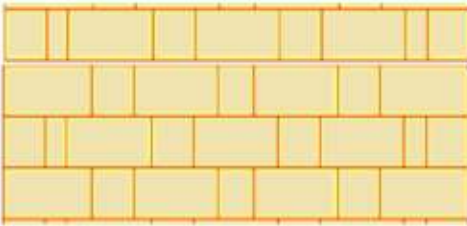
16	القيام ببناء الضلع الأول من الساف الثاني	3	
17	القيام ببناء الضلع الثاني من الساف الثاني	2	
18	القيام بالتأكد من إستقامة الساف الثاني	2	
19	القيام بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني	2	
20	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث	3	
21	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث	15	
22	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الرابع	15	
23	القيام بالتأكد من عمودية الجدار	6	
24	تنظيف مكان العمل	3	
25	القيام بإرجاع الأدوات	3	
المجموع			
اسم الفاحص		التوقيع	
التاريخ			

بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الألماني المضاعف بالطابوق وإية مونة متوفرة بطول (5) طابوقات طولية ونصف الطابوقة وارتفاع أربعة سوف وسمك 36 سم منتهي من الطرفين .

الأدوات والمواد المستعملة :-

قبان - خيط - شقوق - شريط قياس - عربة بناء - بدلة العمل - جزمة - قفازات - مكنسة يدوية - طاسة - كرك - ماء - ميزان - جمجة - فأس - طابوق - سمنت - رمل - قطعة قماش

	1 ارتدي بدلة العمل والجزمة والقفازات <u>على أن تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 نظف الأرض بواسطة <u>المكنسة</u> اليدوية لكي تكون الخلطة خالية من الشوائب	2
	3 إجهب للطابوق والسمنت والرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>	3
	4 وزن للسمنت الرمل <u>الميزان</u> أو أي وحدة وزن حسب النسب	4
	5 ضع للسمنت والرمل التنظيف <u>فوق الأرضية للتنظيف</u>	5
	6 اخلط الرمل مع للسمنت حتى يكون متجانس	6
	7 حضر مونة السمنت اللازمة للبناء وذلك بخلط السمنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكرك</u>	7
	8 مد خيط للبناء <u>لبناء الساف الأول</u>	8
	9 ضع مونة السمنت في المكان المخصص لبناء الساف الأول <u>باستعمال طاسة البناء</u> و <u>جمجة البناء</u>	9
	10 قم ببناء الساف الأول <u>بوضع طابوقة على الطول مع طابوقة على الرأس</u> مع وضع شكفة (نصف طابوقة) بطول خمسة ونصف طابوقات وعرض 36 سم كما موضح بالرسم (الشكل للمجاور)	10

	قم بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول باستخدام شريط القياس	11
	قم بالتأكد من إستقامة الساف الأول من خلال ضبط موازاة خيط البناء على إمتداد الطابوق	12
	قم بالتأكد من عمودية الساف الأول باستعمال القبان	13
	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني فوق الساف الأول باستعمال جمجة البناء	14
	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني.	15
	قم ببناء الساف الثاني بوضع طابوقة على الرأس تليها نصف طابوقة (تكسر باستعمال الفأس) مع طابوقة على الطول للأخذ بنظر الاعتبار عملية الحل والشد في الجدار على أن يكون اتجاه بناء الساف الثاني عكس اتجاه بناء الساف الأول، كما موضح بالرسم (الشكل المجاور)	16
	قم بالتأكد من إستقامة الساف الثاني من خلال ضبط موازاة خيط البناء على إمتداد الطابوق	17
	قم بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني باستعمال القبان	18
	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث فوق الساف الثاني باستعمال جمجة البناء	19
	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث والتأكد من التوازن والاستقامة كما في الساف الأول	20
	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الرابع والتأكد من التوازن والاستقامة كما في الساف الثاني	21

22	قم بالتأكد من عمودية الجدار باستعمال <u>الشاقول</u> (بحيث يكون جسم الشاقول والحلقة في مستوى واحد)
23	نظف مكان العمل <u>بواسطة مكنسة</u> والأدوات المستخدمة في البناء <u>بقطعة القماش والماء</u>
24	قم بإرجاع الأدوات المستخدمة في عملية البناء <u>إلى الورشة</u>

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الألماني المضاعف منتهي من الطرفين سمك 36 سم

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	إرتداء بدلة العمل والجزمة والقفازات	5		
2	تحضير وتنظيف الأرضية اللازمة لخلط مونة السمنت	4		
3	يجلب الطابوق والسمنت والرمل بواسطة العربة	2		
4	يوزن السمنت والرمل	2		
5	. وضع السمنت والرمل فوق الأرضية النظيفة	4		
6	تحضير مونة السمنت اللازمة للبناء	5		
7	مد خيط البناء لبناء الساف الأول	3		
8	وضع مونة السمنت في مكان بناء الساف الأول	3		
9	القيام ببناء الساف الأول	5		
10	القيام بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول	2		
11	القيام بالتأكد من استقامة الساف الأول	2		

12	القيام بالتأكد من أفقية الساف الأول	2		
13	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني	3		
14	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني	3		
15	القيام ببناء الساف الثاني	6		
16	القيام بالتأكد من استقامة الساف الثاني	2		
17	القيام بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني	2		
18	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث	3		
19	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث	15		
20	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الرابع	15		
21	القيام بالتأكد من عمودية الجدار	6		
22	تنظيف مكان العمل	3		
23	القيام بإرجاع الأدوات	3		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

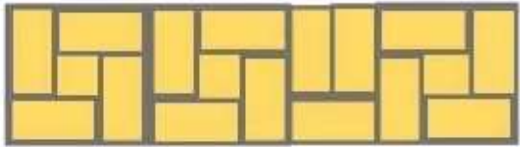
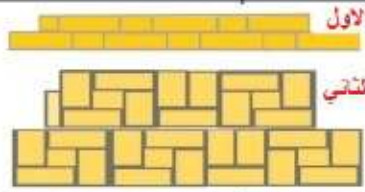
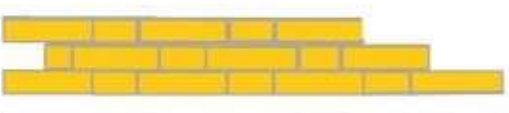
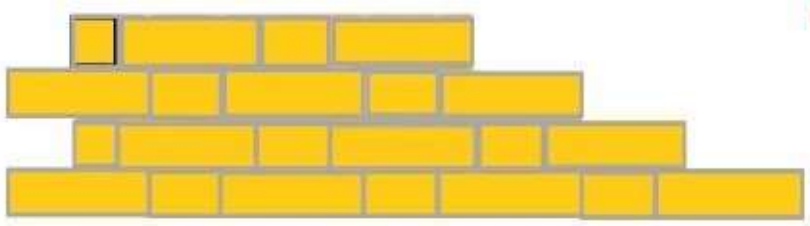
رقم التمرين / الثالث والثلاثون

بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الألماني المضاعف وأية مادة رابطة متوفرة بطول (5) طابوقات طولية ونصف الطابوقة وارتفاع (4) سوف وسمك (36) سم مدرج من نهاية ومسند من النهاية الأخرى .

الأدوات والمواد المستعملة .

قبان - خيط - شاقول - شريط قياس - عربة بناء - بدلة العمل - جزمة - قفازات - مكنسة يدوية - طاسة - كرك - ماء - ميزان - جمجة - فأس - طابوق - سمنت - رمل - قطعة قماش

	1 ارتدي بدلة العمل والجزمة والقفازات <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>
	2 نظف الأرض <u>بواسطة المكنسة</u> اليدوية لكي تكون الخلطة خالية من الشوائب
	3 اجلب الطابوق والسمنت والرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>
	4 وزن السمنت والرمل <u>بالميزان</u> او اي وحدة وزن (كيلة)
	5 ضع السمنت والرمل <u>التنظيف فوق الأرضية النظيفة</u>
	6 اخلط الرمل والسمنت حتى <u>يتجانس</u> في الخلط
	7 حضر مونة السمنت اللازمة للبناء وذلك بخلط السمنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكرك</u>
	8 مد خيط البناء <u>لبناء الساف الأول</u>
	9 ضع مونة السمنت في المكان المخصص لبناء الساف الأول <u>باستعمال طاسة البناء وجمجة البناء</u>

10	قم ببناء الساف الاول بوضع طابوقة على الطول مع طابوقة على الرأس مع وضع شكفة (نصف طابوقة) بطول خمسة ونصف طابوقات وعرض 36 سم كما موضح بالرسم (الشكل المجاور) 
11	قم بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول باستخدام شريط القياس. 
12	قم بالتأكد من استقامة الساف الأول من خلال ضبط موازاة خيط البناء على امتداد الطابوق
13	قم بالتأكد من أفقية الساف الأول باستعمال القبان 
14	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني فوق الساف الأول باستعمال جمجة البناء
15	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني
16	قم ببناء الساف الثاني بوضع نصف طابوقة تليها طابوقة على الطول ثم طابوقة على الرأس مع الاخذ بنظر الاعتبار عملية الحل والشد في الجدار على ان يكون اتجاه بناء الساف الثاني عكس اتجاه بناء الساف الاول وبطول اربع طابوقات ونصف كما موضح بالرسم المجاور  الساف الاول الساف الثاني
17	قم بالتأكد من استقامة الساف الثاني من خلال ضبط موازاة خيط البناء على امتداد الطابوق
18	قم بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني باستعمال القبان 
19	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث فوق الساف الثاني باستعمال جمجة البناء
20	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث مع ترك طابوقة واحدة من جهة واحدة من الساف والتأكد من التوازن والاستقامة كما في الساف الاول وكما موضح بالرسم المجاور  الساف الثالث
21	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الرابع (بطول اقل من جهة واحدة) والتأكد من التوازن والاستقامة كما في الساف الثاني 

22	قم بالتأكد من عمودية الجدار <u>باستعمال الشاقول</u> على أن يكون جسم الشاقول والحلقة ملاسین للجدار وفي مستوى واحد
23	نظف مكان العمل <u>بالمكنسة</u> والأدوات <u>بقطعة قماش وماء</u>
24	قم بإرجاع الأدوات المستخدمة في عملية البناء <u>إلى الورشة</u>

استمارة قائمة الفحص

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :		المرحلة :الأولى		التخصص : بناء
اسم التمرين : بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الأمامي المضاعف مدرج من جهة ومسنن من جهة أخرى سمك 36 سم				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	إرتداء بدلة العمل والجزمة والقفازات	5		
2	تحضير وتنظيف الأرضية اللازمة لخلط مونة السمنت	4		
3	يجلب الطابوق والسمنت والرمل بواسطة العربة	2		
4	يوزن السمنت والرمل.	2		
5	وضع السمنت والرمل فوق الأرضية النظيفة	4		
6	تحضير مونة السمنت اللازمة للبناء	5		
7	مد خيط البناء لبناء الساف الأول	3		
8	وضع مونة السمنت في مكان بناء الساف الأول	3		
9	القيام ببناء الساف الأول	5		

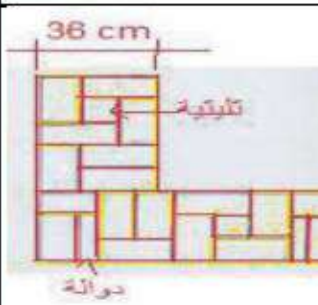
10	القيام بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول	2		
11	القيام بالتأكد من إستقامة الساف الأول	2		
12	القيام بالتأكد من افقية الساف الأول	2		
13	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني	3		
14	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني	3		
15	القيام ببناء الساف الثاني	6		
16	القيام بالتأكد من إستقامة الساف الثاني	2		
17	القيام بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني	2		
18	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث	3		
19	مد خيط وبناء الساف الثالث	15		
20	مد خيط وبناء الساف الرابع	15		
21	القيام بالتأكد من عمودية الجدار	6		
22	تنظيف مكان العمل	3		
23	القيام بإرجاع الأدوات	3		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

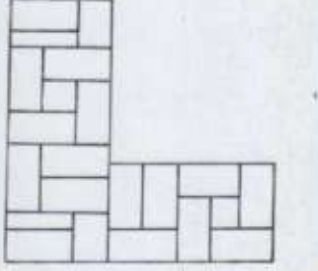
رقم التمرين / الرابع والثلاثون

بناء جدار زاوية قائمة بطريقة الربط الألماني المضاعف بالطابوق وأية مونة متوفرة بطول (4) طابوقات طولية لضلعي الجدار وارتفاع (4) سوف وسمك (36) سم منتهى من الطرفين .

الأدوات والمواد المستعملة .

قيدان - خيط - شاقول - شريط قياس - عربة بناء - بدلة للعمل - جزمة - قفلات - مكينة يدوية - طلمبة - كرفس ماء - ميزان - جمجمة - قلم - طبوق - سمنت - رمل - قطعة قماش - زاوية حديد قائمة

	1 ارتدي بدلة العمل والجزمة والقفلات <u>على أن تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 نظف الأرض بواسطة <u>المكينة</u> لليدوية لكي تكون الخلطة خالية من الشوائب	2
	3 اجلب الطابوق والسمنت والرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>	3
	4 وزن السمنت والرمل <u>باستعمال الميزان</u> او اي وحدة قياس وحسب النسب	4
	5 ضع السمنت والرمل <u>التقليف فوق الأرضية للتقليف</u>	5
	6 اخلط الرمل مع السمنت حتى يتم <u>التجانس</u> بين للمواد	6
	7 حضر مونة السمنت لللازمة للبناء وذلك بخلط السمنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكركه</u>	7
	8 مد خيط البناء <u>لبناء المساف الأول</u>	8
	9 ضع مونة السمنت في المكان المخصص لبناء المساف الأول <u>باستعمال طلمبة وجمجمة لبناء</u>	9
	10 قم ببناء الضلع الأول من المساف الأول <u>بوضع طابوقة على الرأس ثم دواله ثم طابوقة على الطول</u> <u>طابوقة على الرأس</u> كما موضح بالرسم الشكل للمجاور	10
	11 قم ببناء الضلع الثاني من المساف الأول بشكل <u>عمودي</u> على الضلع الأول بضبط زاوية البناء <u>باستعمال زاوية حديدية قائمة</u> بوضع طابوقة على الطول ثم ثلاثة أرباع للطابوقة ثم طابوقة على الطول مع طابوقتان على الرأس	11
	12 قم بالتأكد من قياس طول وسمك المساف الأول <u>باستخدام شريط القياس</u>	12

13	قم بالتأكد من إستقامة الساف الأول من خلال ضبط موازاة خيط البناء على امتداد الطابوق	
14	قم بالتأكد من أفقية الساف الأول بإستعمال القبان	
15	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني فوق الساف الأول بإستعمال جمجة البناء	
16	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني.	
17	قم ببناء الضلع الأول من الساف الثاني بوضع طابوقة على الرأس مع دوالة ثم ثلاثة ارباع الطابوقة ثم طابوقة على الطول مع طابوقتان على الرأس ثم ثلاثة ارباع من الطابوقة ثم طابوقة على الطول كما موضح بالرسم (الشكل المجاور)	
18	قم ببناء الضلع الثاني من الساف الثاني بوضع طابوقة على الطول مع طابوقتان على الرأس ثم ثلاثة ارباع الطابوقة ثم طابوقة على الطول	
19	قم بالتأكد من إستقامة الساف الثاني من خلال ضبط موازاة خيط البناء على امتداد الطابوق	
20	قم بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني بإستعمال القبان	
21	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث فوق الساف الثاني بإستعمال جمجة البناء	
22	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث والتأكد من التوازن والاستقامة كما في الساف الأول	 المسقط الرأسى للواجهة الاولى
23	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الرابع والتأكد من التوازن والاستقامة كما في الساف الثاني	 المسقط الرأسى للواجهة الثانية
24	قم بالتأكد من عمودية الجدار بإستعمال الشاقول (بحيث يكون جسم الشاقول والحلقة في مستوى واحد)	
25	نظف مكان العمل بواسطة مكنسة والأدوات المستخدمة في البناء بقطعة القماش والماء	
26	قم بإرجاع الأدوات المستخدمة في عملية البناء إلى الورشة	

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء جدار زاوية بطريقة الربط الألماني المضاعف منتهي من الطرفين سمك 36 سم

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	إرتداء بدلة العمل والجزمة والقفازات	5		
2	تحضير وتنظيف الأرضية اللازمة لخلط مونة السمنت	4		
3	يجلب الطابوق والسمنت والرمل بواسطة العربة	2		
4	يوزن السمنت والرمل	2		
5	. وضع السمنت والرمل فوق الأرضية النظيفة	4		
6	تحضير مونة السمنت اللازمة للبناء	5		
7	مد خيط البناء لبناء الساف الأول	3		
8	وضع مونة السمنت في مكان بناء الساف الأول	3		
9	القيام ببناء الضلع الأول من الساف الأول	4		
10	القيام ببناء الضلع الثاني من الساف الأول	2		
11	القيام بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول	2		
12	القيام بالتأكد من إستقامة الساف الأول	2		
13	القيام بالتأكد من افقية الساف الأول	2		
14	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني	3		
15	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني	3		
16	القيام ببناء الضلع الأول من الساف الثاني	3		

17	القيام ببناء الضلع الثاني من الساف الثاني	2		
18	القيام بالتأكد من إستقامة الساف الثاني	2		
19	القيام بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني	2		
20	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث	3		
21	مد خيط وبناء الساف الثالث	15		
22	مد خيط وبناء الساف الرابع	15		
23	القيام بالتأكد من عمودية الجدار	6		
24	تنظيف مكان العمل	3		
25	القيام بإرجاع الأدوات	3		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

السلامة المهنية

معدات الوقاية الشخصية

واقية الرأس

لغرض وقاية الرأس من مخاطر العمل يجب ان تكون واقية الرأس غير قابلة للاشتعال وان تشتعل بمعدل بطيء جدا وان تقاوم نفاذ السوائل ، وإذا كانت الواقية سيستخدمها من سيعمل على الكهرباء فيجب ان تكون غير موصلة للكهرباء ، كما يجب ان تكون الحافة الخارجية للقبعة ووسادات العرق المركبة في الداخل سهلة الفك وذلك لإمكانية تبديلها او غسلها (بعد فترة من الاستخدام) بسبب امتصاصها للعرق او لأسباب أخرى مثل استخدامها من قبل أكثر من شخص او تمزقت ، كما يجب ان لا يزيد وزن القبعة عن 3.5 كغم وهذا وتوجد أنواع متعددة من واقيات الرأس



الشكل رقم (11) أنواع واقيات الرأس

النظارة الواقية

ان الهدف من استخدام النظارة الواقية هو وقاية العين من التلف او فقدان بسبب العوامل الكيميائية او الميكانيكية او الطبيعية المحتمل وجودها في بيئة العمل ، وتعد مهمات وقاية العين طبيعية يجب العناية عند اختيارها والتحقق من ملائمتها للغرض والزام الأفراد على استخدامها هذا ويوجد أنواع متعددة من النظارات مثل :

أ- نظارات للوقاية من الأتربة والشظايا المعدنية تصنع من الزجاج الشفاف غير القابل للكسر اي تقي العين من الصدمات

ب- نظارة للوقاية من الغازات والأبخرة والسوائل الكاوية مزودة بإطار مطاط

ج- نظارة تستعمل للوقاية من الحرارة

د- نظارة تستعمل للوقاية من الإشعاعات الضوئية مصنوعة من زجاج ملون يحجب من الأشعة الضارة

هـ- نظارة واقية تلبس فوق النظارة الطبية

يعمب في أمان لأنه لبس النظارة الواقية



الفصل الثاني عشر

1) البلاطات الخرسانية الجاهزة – الشتاكر

2) فحوصات الإسفلت

أولاً (في هذا الفصل نتطرق إلى البلاطات الخرسانية التي تصب خارج الموقع وبنسبة سمنت ،رمل ، حصي (4:2:1) وبسمك لا يقل عن (4) سم وبأبعاد (80 × 80) سم واهم الفحوصات التي تجري عليها :

- 1- فحص الأبعاد والشكل العام للبلاطات الخرسانية الجاهزة (الشتاكر)
 - 2- فحص امتصاص الماء للبلاطات الخرسانية الجاهزة (الشتاكر)
 - 3- فحص قابلية التحمل للبلاطات الخرسانية الجاهزة (الشتاكر)
- تجري الفحوصات وفق المواصفة القياسية العراقية (م.ق.ع / 1107 / 1987)

ثانياً) من الفحوصات التي تجري على الإسفلت :

- 1- فحص الليونة بطريقة الاحتراق للإسفلت
- 2- فحص الاختراق للإسفلت
- 3- فحوصات ألماستك .

أهداف الفصل :-

هو تعرف الطلبة على أهم الفحوصات التي تجري على البلاطات الخرسانية (الشتاكر) وكذلك فحوصات التي تجري على الإسفلت .

رقم التمرين / الخامس والثلاثون

اسم التمرين / فحص الأبعاد والشكل العام للبلطات الخرسانية الجاهزة (الشتاكر)

الأجهزة والأدوات والمواد المستعملة

أولاً) فحص الأبعاد

فحص أبعاد واستوائية وجه (الشتاكر)

الأجهزة والأدوات والمواد المستعملة .

مسطرة حديدية - زاوية حديدية (كونية) - - - نماذج من الشتاكر - شريط قياس --- قطعة قماش - بدلة العمل -

	1 ارتدي بدلة العمل <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 يتم ترقيم ثلاث قطع <u>برقم معين</u> مع تحديد اضلاع القياس بنفس الوضعية التي سوف تستعمل فيها الشتاكر في التبليط	2
	3 قم بقياس <u>جوانب الشتاكر المتقابلين</u> إلى اقرب (1) ملم مع اخذ مساحة اصغر الجانبيين في الحسابات (بواسطة شريط القياس)	3
	4 كرر القياس بنفس الطريقة للجوانب الأخرى	4
	5 استخدم <u>حديد الزاوية</u> لضبط الزوايا على ان تكون قائمة 90 درجة لأربعة جهات (1 ±) درجة	5
	6 سجل جميع <u>القياسات</u> لكافة الأضلاع والسمك	6

	7 قم بتنظيف وجهي الشتاكر منتجة من نفس الوجبة ثم تطبق على وجهها ثم تضبط الأركان وتلاحظ اية حركة لهذه الأركان بسبب عدم تطابقها	7										
	9 قم بقياس سمك الأركان الأربعة ومنتصف الأضلاع الأربعة للشتاكر بدقة 0.1 ملم ويلاحظ تطابق هذا السمك او عدم تطابقة مما يدل على عدم موازنة الوجه للظهر وان الاختلاف بالبعد يمكن ان يكون مقبولا إلى حد ± 3 ملم .	9										
	10 قم بترتيب القياسات في الجدول معدل قراءات الطول (سم) = قراءات الطول الكلي / عدد النماذج معدل قراءات العرض (سم) = قراءات العرض الكلي / عدد النماذج معدل قراءات السمك (سم) = قراءات السمك الكلي / عدد النماذج <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم النموذج</th> <th>معدل الطول / سم</th> <th>معدل العرض / سم</th> <th>معدل السمك / سم</th> <th>الملاحظات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	رقم النموذج	معدل الطول / سم	معدل العرض / سم	معدل السمك / سم	الملاحظات						10
رقم النموذج	معدل الطول / سم	معدل العرض / سم	معدل السمك / سم	الملاحظات								
	9 نظف أدوات العمل بقطعة القماش وإرجاعها الى اماكنها مع تنظيف موقع العمل بالفرشاة	9										

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة			
اسم الطالب :		المرحلة : الأولى	
التخصص : بناء			
اسم التمرين : فحص أبعاد واستوائية (الشتاير)			
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء
1	ارتداء بدلة العمل	3	
2	ترقم ثلاث قطع من الشتاير برقم معين مع تحديد أضلاع القياس	10	
3	القيام بقياس جوانب الشتاير المتقابلين الى اقرب (1) ملم	15	
4	القيام بضبط الزوايا القائمة للشتاير	18	
5	تنظيف الشتاير لتطابق الاستوائية في الوجه	22	
7	القيام بالحسابات	15	
8	القيام بترتيب النتائج في الجدول	10	
9	تنظيف أدوات وموقع العمل	7	
المجموع			
اسم الفاحص		التوقيع	
التاريخ			

ثانياً) فحص الشكل العام للبلاطات الخرسانية (الشتاكر)

طريقة الفحص :- يجب إتباع النقاط التالية في الفحص

- 1- تأكد أن يكون **السطح مستوي وغير مقوس** من خلال استخدام القبان المائي وذلك بوضعه بشكل مستوي على قطعة البلاطة الخرسانية .



- 2- تأكد أن تكون الحافات **سليمة وغير مثلمة** من خلال المشاهدة بالنظر .

- 3- يجب أن تكون **الزوايا قائمة** وذلك من خلال استخدام الزاوية القائمة حيث توضع هذه الزاوية بشكل قائم وملاصق إلى البلاطة الخرسانية .



- 4- انظر إلى السطح للبلاطة الخرسانية يجب ان يكون **خالي من الشقوق او الكسر**

- 5- يجب ان يكون السطح **نظيفاً وخالي من الحفر** نتيجة الصب .



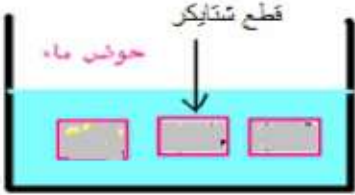
رقم التمرين / السادس والثلاثون

فحص امتصاص الماء للبلاطات الخرسانية الجاهزة (الشتاكر)

الأجهزة والمواد المستعملة

ميزان حساس -- فرن كهربائي بدرجة منتظمة بين (110 - 115) °م -- حوض ماء والذي
يسوّع النماذج -- نماذج من الشتاكر -- قطعة قماش -- بدلة عمل

	1 ارتدي بدلة العمل <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 هي نماذج من الشتاكر للفحص بعدد ثلاثة	2
	3 قم بتنظيف الشتاكر المراد فحصه	3
	4 ضع النماذج في الفرن بدرجة حرارة (110 - 115) °م لمدة 24 ساعة	4
	5 يتم اخراج نماذج الشتاكر من الفرن وتترك لتبرد لمدة 24 ساعة	5
	6 سجل الوزن الأول (1و)	6
	7 املا الحوض بالماء	7

	8 ضع النمادج في حوض الماء بحيث يغطي النمودج بارتفاع لا يقل عن 2.5 سم ولمدة 24 ساعة بدرجة (20) م
	9 قم بإخراج النمادج من الماء وامسح الماء بقطعة القماش
	10 ضع النمودج على الميزان وسجل الوزن الثاني (2 و)
	11 قم بترتيب القياسات في الجدول $100 \times \frac{w_2 - w_1}{w_1} = (\%)$ النسبة المئوية للامتصاص
	12 نظف أدوات العمل بقطعة القماش وإرجاعها إلى أماكنها مع تنظيف موقع العمل بالفرشاة
	13 المواصفة القياسية العراقية (م ق ع / 1107 / 1987) حددت بأن لا يتجاوز الامتصاص في كتلة القطع المفحوصة في حالة غمر النمودج في الماء لمدة نصف ساعة على 4% او لمدة 24 ساعة على 10%

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : فحص امتصاص الشتاير للماء

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تهينة نماذج الشتاير	10		
3	تنظيف قطع الشتاير	5		
4	وضع النماذج في الفرن	12		
5	إخراج النماذج من الفرن بعد 24 ساعة	15		
6	قراءة الوزن الأول	10		
7	املىء الحوض بالماء	5		
8	وضع النماذج في الحوض	5		
	إخراج النماذج من الحوض بعد 24 ساعة	10		
	تسجيل الوزن الثاني	10		
	القيام بترتيب الحسابات	10		
9	تنظيف أدوات وموقع العمل	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

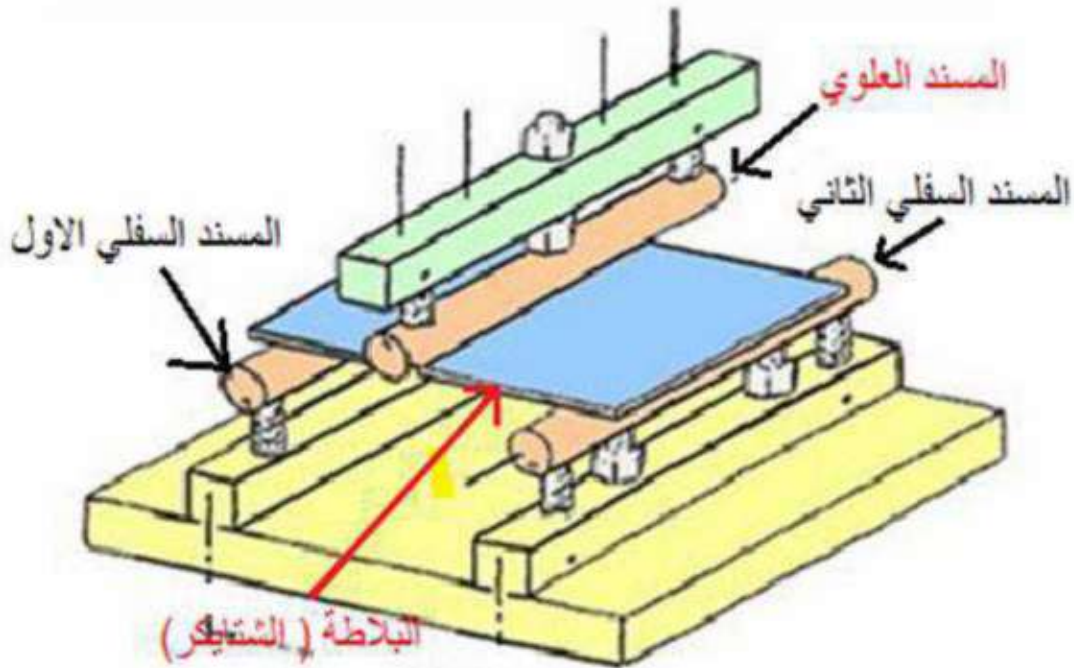
رقم التمرين / السابع والثلاثون

فحص قابلية تحمل البلاطات الخرسانية الجاهزة (الشتاكر)
الأجهزة والمواد المستعملة :-

- 1- جهاز فحص تحمل البلاطة الخرسانية ويتكون من مسندين واسطوانتين من الفولاذ بقطر 38,1 ملم لكل منهما ومن الأعلى اسطوانة بنفس القطر تتركز على وسط المسافة بين المستويين السفليين وعلى وجه البلاطة .
- 2- نماذج من الشتاكر

طريقة الفحص :-

- 1- يتم اجراء الاختبار على (6) بلاطات خرسانية تغمر في ماء درجة حرارته من (15 - 30) م لمدة (24 ± 2) ساعة وبعدها يجري الفحص على النماذج وهي رطبة .
 - 2- ضع البلاطات متمركزة بين المسندين السفليين على طول البلاطة .
 - 3- يتم التحميل بالتدريج على السطح العلوي بواسطة اسطوانة فولاذية بقطر 38,1 ملم وموازية لسطح البلاطة حتى يحدث الكسر . لاحظ الشكل رقم (12)
 - 4- سجل الحمل الذي يحدث عند الكسر . (كيلونيوتن)
- ملاحظة / تجري الفحوصات بموجب المواصفة القياسية العراقية (م.ق.ع / 1107 / 1987) وتتراوح قوة تحمل الكسر للبلاطة من 2,7 ولغاية 8,3 كيلونيوتن وحسب نوع البلاطة .



الشكل رقم (12) فحص قابلية التحميل للبلاطات الخرسانية الجاهزة (الشتاكر)

رقم التمرين / الثامن والثلاثون

فحص الليونة للقيز المستعمل في التسطيح (Ring and Ball Test)

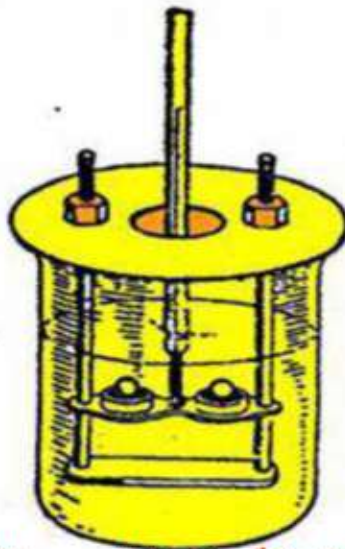
الأجهزة والمواد المستعملة :-

- 1- جهاز الحلقة والكرة (الموضح في الشكل رقم (12)
- 2- نموذج الإسفلت

ان هذه التجربة تعطي فكرة عن قوام الإسفلت وثباته ضد التغيرات الجوية أذ المفروض ان لايسيل الإسفلت بتغير بسيط في درجات الحرارة وخاصة بالنسبة للإسفلت المؤكسد والذي يكون معرضاً لدرجات الحرارة (عند استعماله للطلاء) في الصيف وتحت أشعة الشمس التي تزيد عن (60)°م وكذلك عند انخفاض درجة الحرارة فيجب ان يحافظ الإسفلت على مرونته وان لايتفطر فينفذ الماء منه .

طريقة العمل: -تجري التجربة باستخدام جهاز الحلقة والكرة وذلك للتعرف على درجة الحرارة التي فيها يسيل الإسفلت اي يتحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة .

تهياً المادة بتسخينها الى درجة (75 - 100)°م ثم وضعها في الحلقة الخاصة بالجهاز بعد ان كانت على قطعة نحاسية مدهونة بالصابون ثم تترك لتبرد ويزال الإسفلت الزائد عن القالب .
توضع الحلقة في الجهاز الذي يحوي ماء مقطر بدرجة حرارة (5)°م وبعد ان تترك فترة كافية لتأخذ درجة حرارة الماء ثم توضع الكرة الفولاذية في الحلقة ويبدأ التسخين بمعدل (5)°م بالدقيقة ويلاحظ هبوط المادة الإسفلتية الى ان تمس القاعدة النحاسية السفلى وتكون هذه الدرجة هي درجة ليونة الإسفلت . ان درجة الليونة المقبولة تتراوح بين (50 - 65)°م وحسب مناخ المنطقة .



الشكل رقم (13) جهاز الحلقة والكرة لفحص الليونة للأسفلت

رقم التمرين / التاسع والثلاثون

فحص قوام الإسفلت بطريقة الاختراق

ان الغاية من هذه التجربة هو قياس قوام الإسفلت وحساب مدى صلاحيته باستعمال ابرة قياسية وتحت وزن كلي مقداره (100) غم يسלט على سطح الإسفلت لمدة (5) ثواني وبدرجة حرارة (25) °م ويمكن ملاحظة ميوعة الإسفلت من خلال هذه التجربة حيث يتناسب الاختراق مع ميوعة الإسفلت طردياً .

وتصنف المواد الإسفلتية حسب أقيام اختراقها ويطلق على هذه القيم ب (penetratrion grade Asphalt -- Grade Asphalt)

(200 – 300) ، (120 -150) ، (85 – 100) ، (60- 70) ، (40 – 50) فعلى سبيل المثال أسفلت اختراقه (46) هو من صنف (40-50)

الأجهزة والأدوات المستعملة والمواد

جهاز الاختراق القياسي - وعاء النموذج الإسفلت - حمام مائي - محرار -- ساعة توقيت تصل لدقة (0.1) ثانية -- الإسفلت المراد فحصه -- وعاء النقل .

طريقة العمل :-

- 1- قم بتسخين الإسفلت الى درجة حرارة حوالي (120) °م ثم يتم تفريغه في وعاء لعمق (3) سم ويترك ليبرد بدرجة حرارة الغرفة
- 2- ضع وعاء الإسفلت في حمام مائي بدرجة حرارة (25) °م لمدة (1 – 2) ساعة
- 3- قم بوضع النموذج في وعاء النقل transfer dish المملوء بالماء من الحمام المائي ثم ضعه على قاعدة الجهاز .
- 4- قرب الإبرة بحيث تصبح في تماس مع سطح الإسفلت على النموذج
- 5- قم بوضع الجهاز على الرقم صفر وأطلق الإبرة (اضغط على الزر) لمدة (5 ثواني)
- 6- يتم قياس المسافة التي اخترقتها الإبرة للنموذج بواسطة مقياس الجهاز .
- 7- اعد الوعاء والنموذج الى الحمام المائي ثم نظف الإبرة بالنفط
- 8- قم بتكرار الخطوات من (3 – 7) مرات .

الحسابات

- 1- سجل القراءة المأخوذة من الخطوة (6) في كل مرة واحسب المعدل
- 2- النتائج في كل مرة يجب ان لا تختلف بأكثر من (4 %) واذا تجاوزت (4 %) أهمل تلك القراءة واعد التجربة . ويمثل معدل القراءات للاختراق هو صنف الإسفلت المستخدم .

رقم التمرين / الأربعون

فحوصات ألماستك (المعجون القيري المرن لأحكام الفواصل الخرسانية)

مقدمة :-

تجري معظم فحوصات ألماستك حسب المواصفة القياسية العراقية (م ق ع / 1117 / 1988) و (م ق ع / 1110 / 1988).

عادة مايقوم المختبر او الفاحص بفحص النماذج المرسله إلية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات ويكون كمية العينة 4,5 كغم من كل وجبة من المعجون القيري وتجري عليها الفحوصات التالية

1- الاختراق

2- السيولة

3- الارتباط

يصنف المعجون القيري المرن لأحكام الفواصل الخرسانية الى صنفين وكما يلي :

- 1- **صنف (أ)** وهو المعجون القيري المرن لأحكام الفواصل الخرسانية الأفقية في أعمال الطرق والجسور والأعمال المشابه الأخرى .
- 2- **صنف (ب)** وهو المعجون القيري المرن لأحكام الفواصل الخرسانية في أعمال التسطيح بالبلاطات .

ان مايهما في هذا الفصل هو **الصنف (ب)** مع العلم ان الصنفين يختلفان فقط في متطلبات السيولة والارتباط ويتطابقان في بقية المتطلبات (الاختراق)

تحضير العينات لكافة الفحوصات

يؤخذ نموذج 600 غم تقريباً بحيث لايتضمن الطبقة السطحية . تسخن كمية 200 غم منه مع الخلط المعتدل في وعاء نظيف موضوع في حمام زيتي لانتجاوزه حرارته درجة حرارة التسخين الآمن بأكثر من (25)⁵س ولانتجاوزه في جميع الأحوال (290) م لحين الحصول على قوام قابل للسكب . تضاف الكمية الباقية من النموذج (400 غم) على شكل دفعات قدرها 50 غم تقريباً . الى المادة المصهورة مع الاستمرار بالخلط المعتدل . يستمر بالتسخين والخلط حتى يصبح النموذج كله ذو قوام سائل يمكن سكبه بسهولة . تؤخذ العينات لجميع الفحوصات من هذا النموذج .

أولاً (فحص الاختراق للماسك

أ) الأجهزة والمواد المطلوبة .

- 1- وعاء معدني او زجاجي اسطواني الشكل ذو قعر مستوي وبقطر 55 ملم وعمق 35 ملم
- 2- مخروط من الفولاذ مقاوم للصدأ او النحاس بكتلة الجزء المتحرك وملحقاته 150 ± 0.1 غم
- 3 - حمام مائي بسعة 10 لتر على الأقل مزود بمنظم يحافظ على درجة الحرارة عند $(25 \pm 0.1)^\circ\text{C}$ ورف مثقب مركب على ارتفاع لا يقل عن 50 ملم من القعر . بحيث يمكن وضع العينات على الرف وتغمر بالماء ليصل ارتفاع الماء فوقها 50 ملم على الأقل .
- 4 - جهاز اختراق يمكن المخروط من الانزلاق بدون حدوث احتكاك محسوس .
- 5 - طبق النقل ويكون على شكل اسطوانة معدنية او زجاجية ذات قعر مستوي مزود بوسائل تؤمن حمل الطبق بثبات وتمنع اهتزازة وبقطر لا يقل عن 90 ملم وبعمق لا يقل عن 56 ملم ولا تقل سعته عن 350 سم³ .

ب) طريقة العمل

يسخن النموذج بعناية مع الخلط المستمر لمنع التسخين الزائد في نقاط منفردة من النموذج الى ان يصبح سائلا يسهل سكه ويجب ان لا ترتفع درجة حرارة التسخين عن 90°C فوق درجة التسخين المتوقعة ولا يسخن النموذج لأكثر من 30 دقيقة مع تجنب حدوث فقاعات .

بعد ذلك تسكب العينة في الحاوية لعمق لا يقل عن 30 ملم ثم تغطي الحاوية ومحتوياتها لحمايتها من الغبار وتترك لتبرد في الهواء الطلق بدرجة حرارة $(25 \pm 4)^\circ\text{C}$ لمدة (1.75 ± 0.25) ساعة .

بعد الانتهاء من فترة الغمر أعلاه يرفع الطبق مع الحاوية من الحمام المائي ويوضع على قاعدة جهاز الاختراق ويفحص خلال دقيقة واحدة . يثبت المخروط (الذي حفظ بدرجة حرارة 25°C) بحيث تلامس نهايته سطح العينة . ثم يطلق المخروط لمدة 5 ثواني وتقاس المسافة التي اخترقها المخروط خلال العينة . تؤخذ ثلاث قراءة عند نقاط مختلفة على سطح العينة تبعد بعضها عن البعض وعن جوانب الحاوية بمسافة لا تقل عن 16 ملم . تعاد الحاوية والطبق الى الحمام المائي بعد اخذ كل قراءة مع مسح نهاية المخروط بعناية بقطعة قماش نظيفة مرطبة بالتولوين او أي مذيب مشابه اخر ثم بقطعة قماش جافة .

عند اختلاف اي قراءة عن معدل القراءة الثلاثة بأكثر من ± 0.5 تهمل النتائج ويعاد الفحص على عينة جديدة.

الحسابات

يعتبر الاختراق على انه معدل القراءة الثلاثة محسوبة لأقرب 1 ملم . ويجب ان لا يتجاوز (9) ملم .

(أ) الأجهزة والمواد المطلوبة :

قالب مناسب عرضة 40 ملم وطوله 60 ملم وعمقه 3.2 ملم .

لوح من القصدير الناعم

فرن تسخين

مزيج فاصل من 50% تالك + 35% كليسيرين + 15% زيت طبي

(ب) طريقة العمل

يوضع القالب بعد تزيته بالمزيج المساعد على الفصل فوق لوح القصدير ويملى بالنموذج المحضر أعلاه مع زيادة قليلة ثم يترك ليبرد بدرجة حرارة الغرفة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم يساوى سطح العينة مع سطح القالب بواسطة سكين مسخنة .

يرفع القالب ويوضع اللوح مع العينة في فرن بدرجة حرارة 60 ± 1 م لمدة خمس ساعات يثبت اللوح في الفرن خلال الفحص بحيث يشكل المحور الطولي للعينة زاوية 75 ± 1 درجه مع المحور الأفقي . يقاس التغير في طول العينة خلال فترة الفحص التي قدرها 5 ساعات وان لا تتجاوز 5 ملم

الحسابات

تسجل السيولة على انها التغير في طول العينة خلال فترة الفحص التي قدرها 5 ساعات .

(أ) الأجهزة والمواد المطلوبة

- 1- ماكينة سحب تسحب بمقدار 12.7 ملم بمعدل ثابت قدره 3.2 ملم / ساعة تقريباً .
- 2- مزيج فاصل من 50% تالك + 35% كليسيرين + 15% زيت طبي
- 3- نضائد معدنية مطلية سمكها 13 ملم
- 4- نماذج مونة السمنت عدد اثنان بالأبعاد 25 ملم × 50 ملم × 75 ملم وتحضر كما يلي :

خلط جزء واحد من سمنت بورتلندي سريع التصلب ومطابق المواصفة العراقية رقم 5 الخاصة بالسمنت مع جزئين من ركام ناعم ومدرج ومطابق المواصفة العراقية رقم 45

الخاصه بركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة وفي البناء مع كمية كافية من الماء للحصول على قوام 100 ± 5 عند فحصه حسب أسلوب تعيين القوام لمونة السمنت .

يتم إنضاج المكعبات لمدة يوم واحد في هواء رطب وستة ايام في ماء درجة حرارته $24 \pm 2^\circ\text{C}$ ثم يتم جلي سطح واحد من كل مكعب بالأبعاد $50\text{ ملم} \times 75\text{ ملم}$ بحجر كاريبيد الكالسيوم

لحين ظهور الركام على السطح . يتم تخزين المكعبات في الماء لحين الحاجة اليها حيث تجفف في فرن درجة حرارته $100 - 110^\circ\text{C}$ لحين ثبوت كتلتها مع تنظيف سطوح المكعبات بفرشاة خشنة وتوضع مرة أخرى في مجفف لتبرد الى درجة حرارة الغرفة .

ب) طريقة العمل

توضع أربع شرائط نحاسية بسمك 6.5 ملم تقريبا مطلية بالمزيج الفاصل على القاعدة المعدنية المطلية أيضا بالمزيج الفاصل لتكون فراغا عرضه 25 ملم وطوله 50 ملم . توضع المكعبات على هذه الشرائط وتفصل عن بعضها بمقدار $25.4 \pm 0.13\text{ ملم}$ بواسطة نضائد معدنية سمكها 13 ملم . توضع هذه النضائد على مسافة من النهايات بحيث تكون أبعاد الفتحة المتكونة هي $(0,13 \pm 25,4)\text{ ملم} \times (0,13 \pm 50,8)\text{ ملم} \times (0,13 \pm 50,8)\text{ ملم}$ وبحيث يترك فراغ تحت المكعبات مقداره $6,5\text{ ملم}$

تستعمل ماسكات لنتيبت مكعبات المونة في مكانها أثناء عملية صب العينة (الماستك) كما توضع صفائح نحاسية بارتفاع 25 ملم بشكل جدران جانبية فوق المكعبات . تصب المادة المحضرة من الماستك وبكمية كافية بحيث تغطي الحافة العليا للشرائط النحاسية على الأقل .

بعد تبريد العينة لمدة ساعتين على الأقل تزال الكمية الفائضة من المادة فوق حافات المكعبات العليا والسفلى بواسطة قطعها بسكين مسخنه وفي حالة هبوط مستوى سطح المادة تحت مستوى سطح المكعبات نتيجة التقلص أثناء التبريد او اذا ظهره عيوب أخرى في عملية الصب فنهمل العينة

يتم وضع العينات بعدد ثلاثة في جو درجة حرارة $-18 \pm 1^\circ\text{C}$ ولمدة لاتقل عن ثلاث ساعات حيث ترفع بعدها النضائد المعدنية وتثبت العينات في الماسكات الخاصة بها في الماكنة حيث تسحب العينات $12,7\text{ ملم}$ وبمعدل ثابت قدرة $3,2\text{ ملم} / \text{ساعة}$ تقريبا . حيث يحافظ على الجو المحيط بالعينة عند درجة حرارة $-18 \pm 1^\circ\text{C}$.

بعد إجراء السحب أعلاه ترفع العينات من الماكنة وتترك في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين ثم توضع النضائد المعدنية بين مكعبات المونة لفصلها عن بعضها بمقدار 25 ملم ثم توضع كل

عينة بشكل عمودي بحيث تتركز على مكعب واحد وبحيث يضغط وزن المكعب المونة العلوي على المادة . وفي حالة عدم حصول الضغط خلال ساعتين من وضعها في درجة حرارة الغرفة ولاتعود الى سمكها الأصلي يتم وضعها في ماكينة الفحص وتضغط بمعدل 3 ملم / دقيقة . تكرر عملية السحب والضغط أعلاه لخمس دورات .

الحسابات

تعتبر العينة فاشلة عند ظهور اي شق او انفصال او اية فتحة أخرى يزيد عمقها في اية نقطة على 6 ملم او مابين العينة والقطع الخرسانية الملتصقة بها أثناء عملية الفحص .
يقاس عمق الشق او الانفصال عموديا على جانب المادة التي ظهر فيها العيب . يعتبر النموذج مقبولا اذا كانت نتائج الفحص ناجحة لنموذجين على الأقل من النماذج الثلاثة .

السلامة المهنية

واقية جهاز التنفس

عندما يكون جو العمل ملوثا بالأتربة أو الأدخنة أو الرذاذ أو الأبخرة الضارة بصحة الإنسان فإن الفرد بحاجة الى معدات واقية تحمي جهاز التنفس من التعرض للخطورة وأن معدات التنفس غالبا ما تصنع لحماية جهاز التنفس من تلوث معين وهناك أنواع متعددة منها :

- 1- أجهزة تنفس ذاتية وهي على ثلاث أنواع وهي :
 - أ- أجهزة تنفس ذات أسطوانة أو كسجين مضغوط .
 - ب- أجهزة تنفس ذات أسطوانة هواء مضغوط .
 - ج- أجهزة تنفس ذات توليد الذاتي للأوكسجين .
- 2- أقنعة الغاز وهي على أنواع كثيرة منها :
 - أ- قناع غاز ضد الأبخرة العضوية .
 - ب- قناع غاز ضد أبخرة عضوية ، غاز سام ، أدخنة ، ضباب ، رذاذ .
 - ج- قناع ضد غازات الأحماض والأبخرة العضوية .
 - د- قناع غاز ضد اوكسيد الكربون .
- 3- معدات التنفس ذات التزويد الهوائي مثل :

- أ- قناع بخرطوم بمنفاخ يوصل هواء نقي للفرد لفترة معينة .
- ب- قناع بخرطوم بدون منفاخ (واقى لفترة قصيرة) .
- 4- واقى للتنفس من أتربة وأدخنة وضباب متناثر مثل :
 - أ- واقى للتنفس من الأتربة السامة التي تحدث التهابات رئوية مثل أتربة السيليكا .
 - ب- واقى للتنفس من الأتربة السامة مثل أتربة الرصاص .
 - ج- واقيات للتنفس من الأتربة .
 - د- واقيات للتنفس ضد الأدخنة .
 - هـ- واقيات للتنفس ضد الضباب .
- 5- واقيات للتنفس ضد الغازات ذات الفلتر الكيماوي مثل :
 - أ- واقيات للتنفس ضد الأبخرة العضوية .
 - ب- واقيات للتنفس ضد الأبخرة العضوية والمواد المتناثرة .

هذا وعلى الفرد الذي يستعمل اي نوع من أنواع أجهزة وقاية جهاز التنفس أن يتعرف على احتياطات الأمان لتلك الأجهزة مع التدريب على كيفية الاستخدام والصيانة والعمل وبذلك فقط تكون الوقاية متوفرة .حيث أن اجهزة التنفس يجب أن تفحص وتضان باستمرار من قبل ذوي الخبرة والاختصاص وعلى الفرد ان يتعلم كيفية تنظيفها وتطهيرها و تخزينها وأن يفحصها قبل الارتداء دائما ليضمن على عملها بشكل صحيح .

الفصل الثالث عشر

فحوصات الخشب

تجري فحوصات الخشب حسب المواصفة الأمريكية
(ASTM D134 – 94 Reapproved 2000)

- 1- فحص الضغط العمودي والموازي للألياف في الخشب
- 2- فحص الانفلاق للخشب
- 3- فحص الانحناء للخشب

أهداف الفصل :-

تعريف الطلبة على أهم الفحوصات التي تجري على الأخشاب ومعرفة النوع الجيد منها واستعماله في البناء .

رقم التمرين / الحادي والأربعون

فحص تحمل الضغط العمودي والموازي على الألياف في الخشب

الأجهزة والمواد المستعملة :-

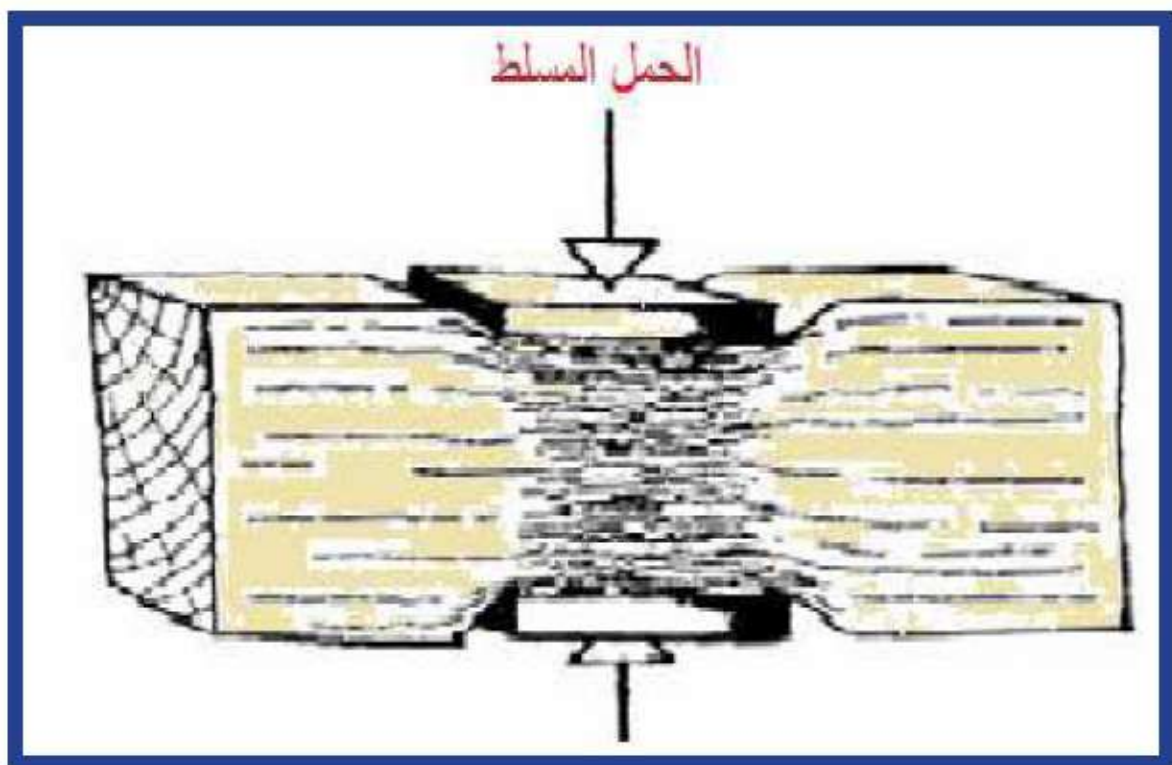
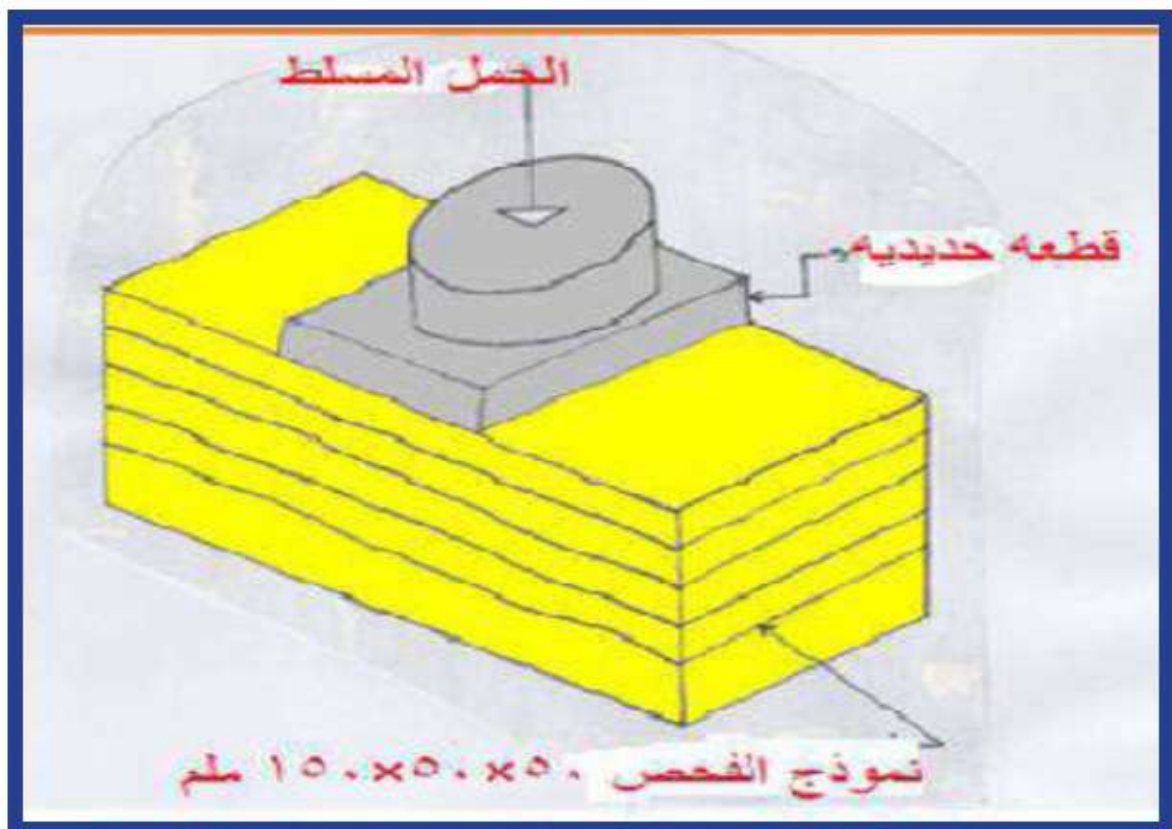
- 1- جهاز فحص تحمل الضغط مع القطع الحديدية للمساعدة في إتمام الفحص
- 2- مقياس التغير بالطول بدقة 0,0025 ملم
- 3- نموذج الخشب

أولا : فحص تحمل الضغط العمودي على الألياف :

يعمل حجم النموذج بأبعاد (150×50×50) ملم وان الأبعاد يجب ان تؤخذ قبل الفحص وبدقة 0.25 ملم

طريقة العمل :-

- 1- التحميل: ان الثقل يسلط بصفحة تحمل بعرض (50) ملم توضع عرضيا على الوجه العلوي من النموذج بمسافة متساوية من نهايتي النموذج
- 2- موقع حلقات النمو: يوضع النموذج بشكل يكون فيه الثقل مسلطا بواسطة صفحة التحمل باتجاه عمودي على حلقات النمو وفي الثلث الوسطي من السطح العلوي وكما مبين في الشكل (14)
- 3- سرعة الفحص: يسلط الثقل باستمرار أثناء التجربة بسرعة مقدارها (0,3) ملم في الدقيقة الواحدة لرأس الجهاز
أ- يثبت مقياس الانحناء عند الاتجاه الجانبي للنموذج
ب- تدون قراءات الثقل والتغير في الطول عند كل 890 نيوتن (200 باوند) حتى يصل مقدار التغير في الطول الى 2,5 ملم .
- 4- الخط البياني لتحميل الضغط
أ- ترسم العلاقة بين الثقل المسلط والتغير في الطول
ب- يرسم الفشل الذي يحدث نتيجة تسليط الثقل ويقارن مع أنواع الفشل التي تحدث تحت انضغاط موازي الاتجاه الألياف



الشكل رقم (14) يبين فحص تحمل الضغط العمودي على الألياف في الخشب

الأشكال تبين نوع الفحص كما مبين الشكل رقم (15)

(أ) السحق: مستوى الكسر أفقي

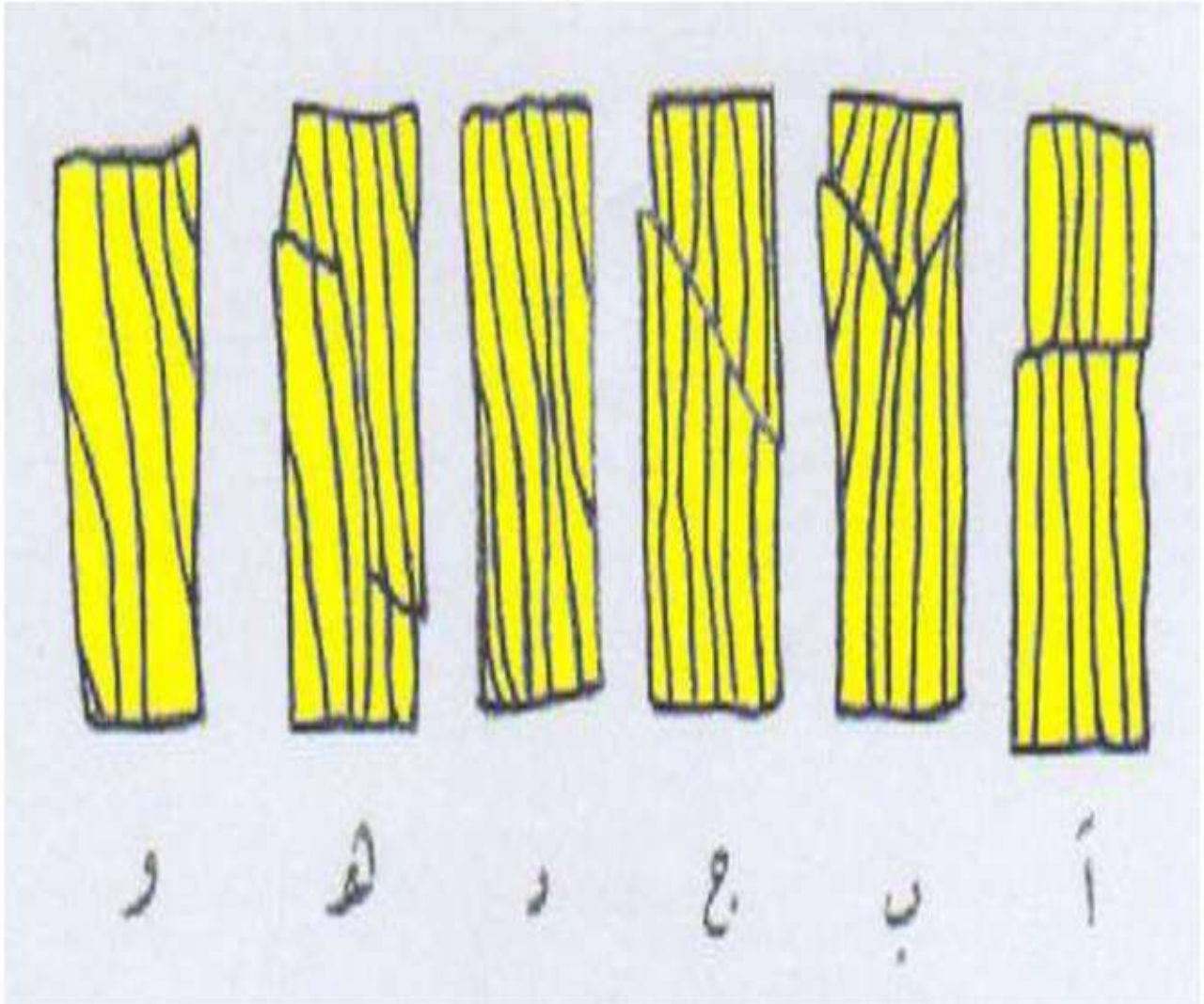
(ب) الانفصال الإسفيني

(ج) القص: مستوى الكسر بزاوية

(د) الانفصال

(هـ) القص والانفصال بموازاة الألياف

(و) تحذب النهايات



الشكل رقم (15) فحص تحمل الضغط الموازي للألياف في الخشب

ثانياً: فحص تحمل الضغط بموازاة الألياف :
يعمل حجم النموذج لفحص تحمل الضغط بموازاة الألياف على النموذج بأبعاد (200×50×50) ملم وبدقة 0.25 ملم . يجب الاعتناء بتهيئة النماذج لهذا الفحص بحيث تكون نهايتي النموذج موازية الواحدة للأخرى وعمودية على المحور الطولي لاحظ الشكل (16)

طريقة العمل:

- يجب تسليط القوى باستمرار أثناء الفحص بمعدل حركة صفيحة التحمل للجهاز مساو الى (0,076) ملم لكل (25,4) ملم من طول النموذج في الدقيقة
- أ- ان الخط البياني لتحمل الضغط يؤخذ بالمقياس الطولي الوسطي والذي يجب ان لا يتعدى (152,4) ملم ويفضل ان تؤخذ القراءات لجميع النماذج كما يجب ان تستمر القراءات مع استمرار تحميل الضغط .
- ب- التشويه يجب ان يقرا بدقة (0,025) من ملم ويلاحظ بعناية شكل النماذج التي يجب ان تكون احد الأشكال المبينة في الشكل (15)
- ت- تدون قراءات التحمل والتغير في الطول عند كل 1960 نيوتن الى ان يحدث الفشل.



الشكل رقم (16) فحص تحمل الضغط الموازي للألياف في الخشب

رقم التمرين / الثاني والأربعون

فحص الانفلاق في الخشب (Cleavage)

الأجهزة والأدوات والمواد المستعملة:-

- 1- جهاز تسليط قوة الشد ذو قابلية 9800 نيوتن
- 2- آلة الانفلاق وهي عبارة عن ماسكات لمسك النموذج في جهاز الفحص وكما موضح في الشكل رقم (17)

طريقة العمل:

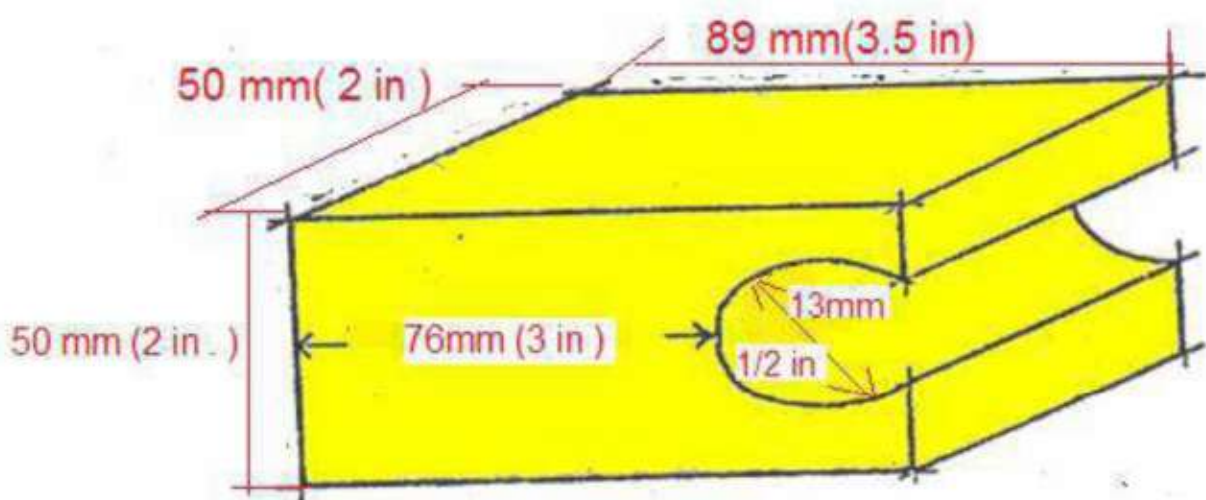
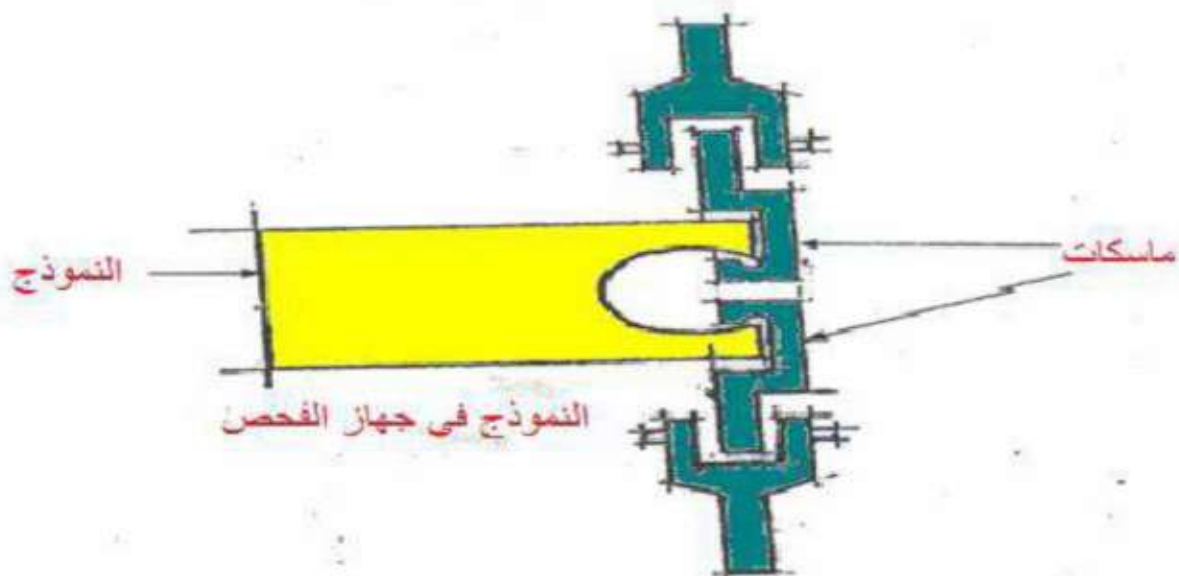
- 1- تحضير نماذج من الخشب بأبعاد (89×50×50) ملم ذو تجويف دائري كما هو موضح في الشكل وبعدد لا يقل عن ثلاثة نماذج
- 2- يثبت النموذج في جهاز الفحص بواسطة آلة الانفلاق ويتم تسليط الحمل بشكل تدريجي وبسرعة 2,5 ملم / دقيقة للعمود الرئيسي في الجهاز .

الحسابات:

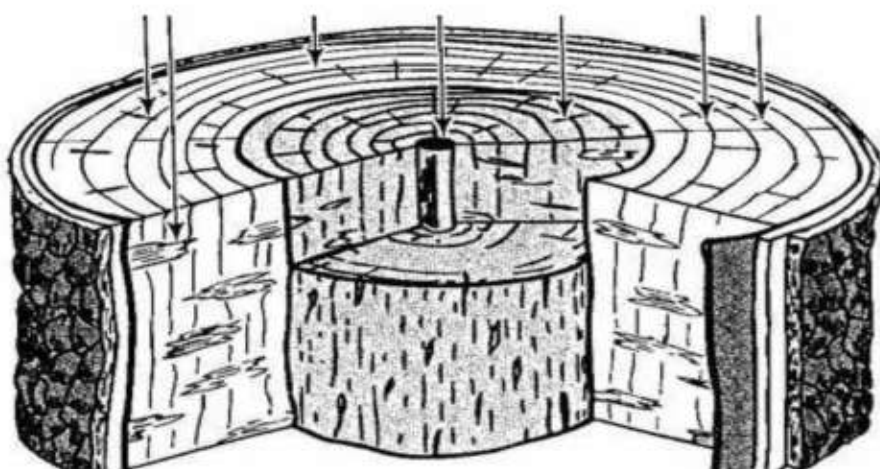
تحسب مقاومة الخشب للانفلاق من المعادلة التالية

$$\text{مقاومة الانفلاق (نيوتن / ملم } 2) = \frac{\text{الثقل المسلط عند الفشل / نيوتن}}{\text{مساحة المقطع / ملم } 2} \text{ علما بان مساحة المقطع (} 76 \times 50 \text{) ملم } 2$$

رقم النموذج	قوة الانفلاق / نيوتن	مقاومة الانفلاق نيوتن / ملم 2	معدل المقاومة نيوتن / ملم 2	الملاحظات



نموذج فحص الانفلاق



الشكل رقم (17) طريقة فحص الانفلاق في الخشب

رقم التمرين/ الثالث والأربعون

فحص الانحناء للخشب

الأجهزة والأدوات والمواد المستعملة:

- 1- جهاز تسليط الثقل
- 2- مقياس دقيق للانفعال ذو حساسية لا تقل عن (0.25) مم لقياس الانحناء (Dial gauge)
- 3- نموذج الخشب

طريقة العمل:

- 1- يحضر نماذج من الخشب بأبعاد (760×50×50) ملم بما لا يقل عن ثلاثة نماذج ويجب ان تكون الأوجه نظيفة ومستوية والحافات مستقيمة وعمودية ويجب ان تكون الألياف موازية للجانب الطولي للنموذج
- 2- تقاس أبعاد النموذج بدقة تصل الى (0.2) ملم .
- 3- يثبت النموذج في جهاز الفحص بحيث يستند من نهايته على مساند وان يخرج النموذج خارج المسند بمسافة حوالي (50) ملم
- 4- يثبت مقياس الانفعال بحيث يمس منتصف الوجه الأسفل للنموذج يوزع الحمل المسلط من الجهاز على نقطتين على بعد 3/1 من وجه المساند .
- 5- يسلط الحمل تدريجيا بحيث تكون بسرعة انحناء مساوية الى (2.5) ملم/دقيقة وتسجل قراءة الجهاز ومقياس الانفعال لكل زيادة في القوة مقدارها (223) نيوتن (50 باوند)
- 6- يستمر في تسليط الحمل الى حين الوصول الى انحناء قدره (150 ملم او عدم تحمل النموذج لمقاومة حمل قدره 890 نيوتن (200 باوند)

النتائج والحسابات :-

- 1- يرسم نوع وشكل الفشل الحاصل على النموذج ويحدد سببه
 - 2- تثبت النتائج على جدول وكما هو موضح
 - 3- ترسم على ورق بياني علاقة بين الثقل المسلط والانحناء
- يحسب أجهاد الانحناء للخشب او عند الثقل الأعظم وفق القانون الاتي

$$\text{إجهاد الانحناء (نيوتن / ملم } 2 \text{)} = \frac{3 \times \text{ق} \times \text{ل}}{(2 \times \text{س} \times \text{ص}^2)}$$

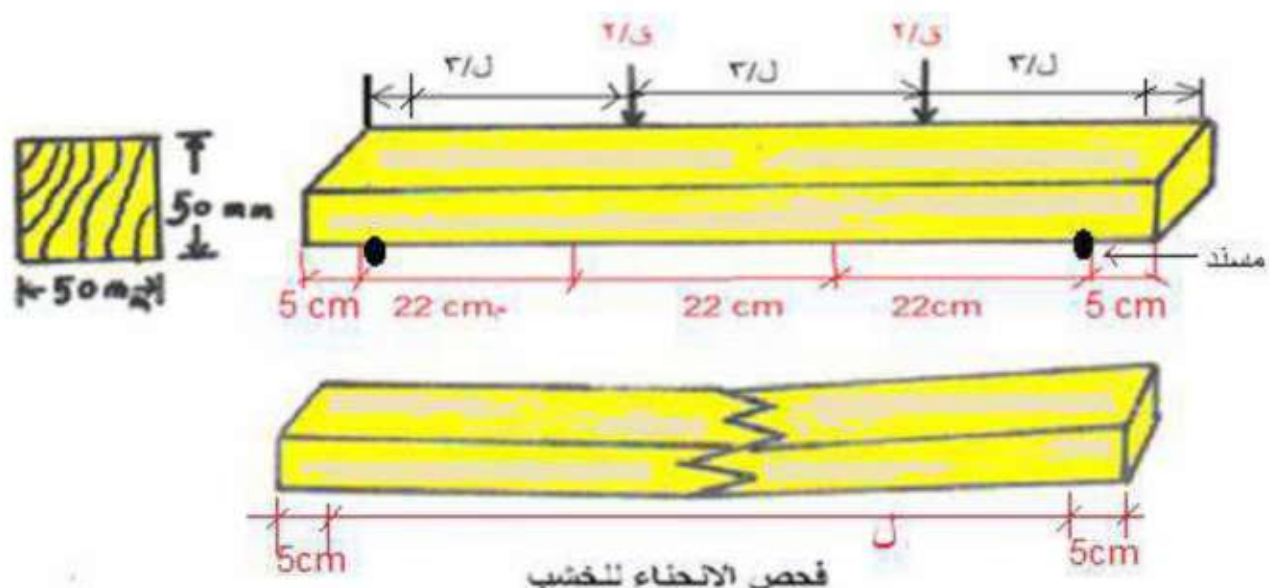
حيث ق : القوة التي حصل عندها الفشل / نيوتن

ل : طول النموذج مقاس على أساس المسافة بين المساند / ملم وتساوي (660 ملم)

س : عرض مقطع النموذج / ملم ويساوي (50 ملم)

ص : ارتفاع مقطع النموذج / ملم ويساوي (50 ملم)

قراءة المقياس / ملم	القوة من الجهاز / نيوتن	إجهاد الانحناء نيوتن / ملم 2	الملاحظات



المسعف الصحي المهني:

ان اختيار المسعف الصحي المهني يجب أن يكون من الأشخاص الذين يرغبون هم أنفسهم في أن يكونوا مسعفين صحيين ، لان الرغبة الشخصية في مثل هذا العمل عامل أساس ومهم خاصة وان ما يقوم به الفرد بدون مردود مادي لأنه عمل أنساني والشخص الذي يختار يجب ان ينظم الى دورة رسمية بالإسعافات الأولية ليحصل على وثيقة تؤهله لتقديم الإسعافات الأولية ويشترط أن تكون مواصفات المسعف كما يلي :

- 1- أن يكون الشخص له القدرة على التعامل مع المصاب بحنان وعطف ورقة وصبر لان المصاب أحوج إلى مثل هذه المعاملة من العلاج نفسه في وقت حدوث الإصابة .
- 2- أن يكون الشخص واسع الإدراك ليتمكن من الاستفادة من كل ماحوله عند تقديمه الإسعاف للمصاب.
- 3- أن يكون من الأشخاص الأذكياء ليتمكن من أن يقدر خطورة الحالة لكي يعرف كيف يبدأ بالعلاج فمثلا عند وجود كسر ونزف وجرح بسيط في ان واحد فهل يبدأ المسعف بتداوي الكسر أو الجرح ويترك النزف أو يبدأ بالنزف أولا لأنه أهم من الكسر والجرح.
- 4- أن يكون الشخص قوي الملاحظة ليتمكن من تمييز إسعاف الإصابة وأن لا تغلب عليه العاطفة عند أجزاء الإسعاف لأن حياة إنسان مسلمة بيده في تلك اللحظة.
- 5- أن يؤمن الشخص أي المسعف بأن واجباته تنتهي عند وصول الطبيب أو الممرض او عند إيصال المصاب الى الطبيب أو أقرب مركز طبي وأن يكون مدركا لواجباته الأساسية وله الرغبة في متابعة علوم الإسعافات الأولية ولكن على أن لا يتعدى حدود واجباته.

صندوق الإسعاف الأولي:

يجب ان يكون في كل معمل أو ورشة عمل لها صندوق للإسعاف الأولي وفق المواصفات التالية :

- 1- أن صندوق الإسعاف الأولي يجب أن لايقفل لان معنى الإسعاف الأولي هو السرعة في العلاج وليس الانتظار لإيجاد المفتاح لإخراج معدات الإسعاف الأولي.
- 2- الصندوق يجب أن يوضع أو يثبت في مكان يمكن ان يوصل إليه بسهولة والموقع يجب أن يكون نظيفا وقريبا من المغسلة وبالقرب من التلفون (ان وجد).
- 3- الصندوق يجب أن يكون متين الصنع لكي لاينكسر بسرعة ومقسما الى رفوف متعددة تخدم سهولة العثور على محتوياته.
- 4- يجب أن يكون هناك شخص معروف (معروف بالاسم) مسؤول عن الصندوق من حيث نظافته و احتوائه على المواد وأن يتحمل مسؤولية أي نقص أن وجد أثناء التفتيش مع دفتر صغير لتسجيل الحالات التي يقوم بعلاجها.

الفصل الرابع عشر

الجداران المجوفة (النوع الاول والثاني)

تثبيت الأبواب والشبابيك في الجدران المبنية بالطابوق .

أهداف الفصل :-

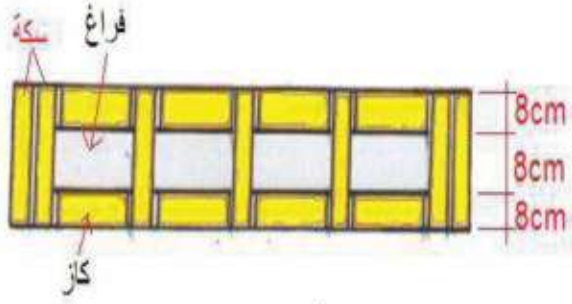
تعريف وممارسة الطلبة في بناء الجدران المجوفة وكيفية تثبيت الأبواب والشبابيك في الجدران المبنية بالطابوق .

رقم التمرين: الرابع والأربعون

الجدران المجوفة النوع الأول

(النوع الأول):- بناء جدار مجوف بطول ست طابوقات طولية وارتفاع أربعة سوف وسمك (24) سم منتهي من الطرفين

عربة بناء - طاسة - كرك - ماء - ميزان - جمجة - فأس - طابوق - بدنة العمل -
جزمة - قفلات - مكنسة يدوية - قبان - خيط - شاقول - شريط قياس - سممت رمل -
قطعة قماش

1	إرتدي بدنة العمل والجزمة والقفلات <u>على أن تكون حسب مقاسك</u>	
2	حضر الأرضية للخلط <u>ويجب أن تكون مستوية</u>	
3	نظف الأرض <u>بواسطة المكنسة</u> لليدوية لكي تكون الخلطة خالية من الشوائب	
4	إجلب الطابوق والسممت والرمل <u>باستعمال عربة لبناء</u>	
5	وزن السممت والرمل <u>بالميزان</u> أو أي وحدة وزن (كيلة) وحسب النسب	
6	ضع السممت والرمل <u>التنظيف فوق الأرضية للتنظيف</u>	
7	اخلط الرمل مع السممت حتى <u>أن يتجانس الخلط</u>	
8	حضر مونة السممت اللازمة للبناء <u>وذلك يخلط السممت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً</u> <u>باستعمال الكرك</u>	
9	مد خيط البناء <u>لبناء للساف الأول</u>	
10	ضع مونة السممت في المكان المخصص لبناء <u>الساف الأول</u> <u>بواسطة لبناء</u> <u>وجمجة لبناء</u>	
11	قم ببناء الساف الأول بوضع <u>طابوقتان سكة في بداية الساف ثم</u> <u>طابوقتان على الكتل على جانبيه الساف ثم طابوقة سكة</u> <u>وهكذا في نهاية الساف طابوقتان سكة والفراغ الفاصل يكون</u> <u>سمك 8 سم</u> كما موضح بالشكل المجاور	

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء جدار مجوف (النوع الأول)

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	إرتداء بدلة العمل والجزمة والقفازات	5		
2	تحضير وتنظيف الأرضية اللازمة لخلط مونة السمنت	4		
3	يجلب الطابوق والسمنت والرمل بواسطة العربة	3		
4	يوزن السمنت والرمل	2		
5	. وضع السمنت والرمل فوق الأرضية النظيفة	2		
6	تحضير مونة السمنت اللازمة للبناء	5		
7	مد خيط البناء لبناء الساف الأول	3		
8	وضع مونة السمنت في مكان بناء الساف الأول	3		
9	القيام ببناء الساف الأول	6		
10	القيام بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول	2		
11	القيام بالتأكد من إستقامة الساف الأول	2		
12	القيام بالتأكد من أفقية الساف الأول	2		
13	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني	3		
14	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني	3		
15	القيام ببناء الساف الثاني	6		

16	القيام بالتأكد من استقامة الساف الثاني	2		
17	القيام بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني	2		
18	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث	3		
19	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث	15		
20	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الرابع	15		
21	القيام بالتأكد من عمودية الجدار	6		
22	تنظيف مكان العمل	3		
23	القيام بإرجاع الأدوات	3		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

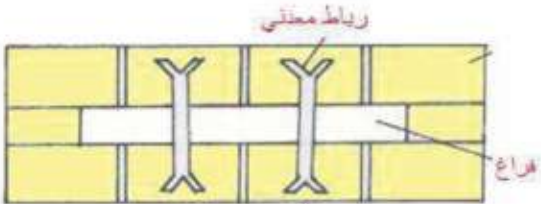
رقم التمرين: الخامس والأربعون

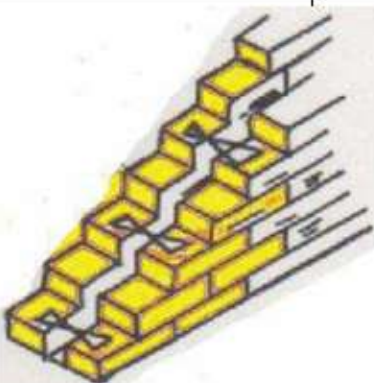
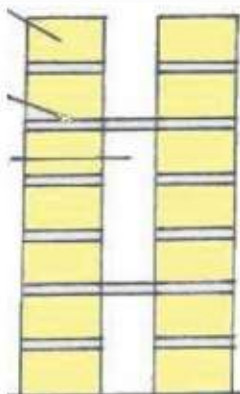
الجدران المجوفة (النوع الثاني) مع الرباطات المعدنية

بناء جدار مجوف بطول أربع طبوقات طولية وارتفاع أربعة سوف منتهي من الطرفين

الأدوات والمواد المستعملة:

بناء - طاسة - كرك - ماء - ميزان - جمجة - فأس - طابوق - بدنة العمل - جزمة -
قفازات - مكنسة يدوية - قبان - خيط - شاقول - شريط قياس - سميت رمل - قطعة
قمائن - رباطات معدنية

1	ارتدي بدنة العمل والجزمة والقفازات <u>على أن تكون حسب مقاسك</u>	
2	حضر الأرضية للخلط <u>ويجب أن تكون مستوية</u>	
3	نظف الأرض <u>بواسطة المكنسة</u> اليدوية لكي تكون للخططة خالية من الشوائب	
4	اجلب الطابوق والسميت والرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>	
5	يتم وزن السميت والرمل <u>باستعمال الميزان</u> أو أي وحدة وزن (كيلو) وحسب النسب	
6	ضع السميت والرمل للتقليف <u>فوق الأرضية للتقليف</u>	
7	اخلط الرمل مع السميت حتى <u>أن يتجانس الخليط</u>	
8	حضر مونة السميت للترجمة للبناء وذلك بخلط السميت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكرك</u>	
9	مد خيط البناء <u>لبناء الساق الأول</u>	
10	ضع مونة السميت في المكان المخصص لبناء الساق الأول <u>باستعمال طاسة البناء</u> <u>وجمجة البناء</u>	
11	قم ببناء الساق الأول <u>ببناء ساقين متوازيين بطريقة الربط العام</u> (ربط على الطول) بمسك 12 سم ويترك بين الساقين فراغ بمسك 6 سم يكون الفراغ عازل للصوت والحرارة ويثبت بين الساقين رباطات حديدية بطول 25 سم ذات نهايتين مشروحتين لزيادة قوة ترابط الجدارين كما موضح في الرسم الشكل المجاور	

12	قم بالتأكد من قياس طول وسمك السالف الأول <u>باستخدام شريط القياس</u> .	
13	قم بالتأكد من استقامة السالف الأول من خلال ضبط <u>موازية خيط البناء على امتداد الطابق</u> .	
14	قم بالتأكد من أفقية السالف الأول <u>باستعمال الفقير المائي</u> .	
15	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء السالف الثاني فوق السالف الأول <u>باستعمال جملة البناء</u> .	
16	مد خيط البناء <u>لبناء السالف الثاني</u> .	
17	قم ببناء السالف الثاني <u>ببناء سالفين متوازيين فوق السالفين السابقين بطريقة الربط العام</u> بوضع نصف طابوقة في بداية كل سالف ثم ربط على الطول وثبت كذلك بين السالفين رباطات حديدية بطول 25 سم ذات نهايتين مشروحتين لزيادة قوة ترابط الجدارين (يكون تثبيت الربط الحديدي بين السالفين بعد 6-8 رباط كل متر مربع واحد).	
18	قم بالتأكد من استقامة السالف الثاني <u>من خلال ضبط موازية خيط البناء على امتداد الطابق</u> .	
19	قم بالتأكد من توازن وعمودية السالف الثاني <u>باستعمال الفقير</u> .	
20	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء السالف الثالث فوق السالف الثاني <u>باستعمال جملة البناء</u> .	
21	مد خيط الاستقامة وبناء السالف للثالث والتأكد من التوازن والاستقامة <u>كما في السالف الأول</u> .	 
22	مد خيط الاستقامة وبناء السالف الرابع والتأكد من التوازن والاستقامة <u>كما في السالف الثاني</u> .	
23	قم بالتأكد من عمودية الجدار باستعمال <u>الشفال</u> (بحيث يكون جسم الشفال والحلقة في مستوى واحد).	
24	نظف مكان العمل <u>بواسطة مكنسة</u> والأدوات المستخدمة في البناء <u>بقطعة القماني والماء</u> .	
25	قم بإرجاع الأدوات المستخدمة في عملية البناء <u>إلى الورشة</u> .	

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء جدار مجوف (النوع الثاني)

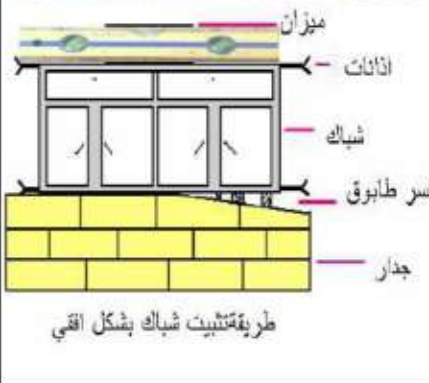
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	إرتداء بدلة العمل والجزمة والقفازات	5		
2	تحضير وتنظيف الأرضية اللازمة لخلط مونة السمنت	4		
3	يجلب الطابوق والسمنت والرمل بواسطة العربة	3		
4	يوزن السمنت والرمل	2		
5	. وضع السمنت والرمل فوق الأرضية النظيفة	2		
6	تحضير مونة السمنت اللازمة للبناء	5		
7	مد خيط البناء لبناء الساف الأول	3		
8	وضع مونة السمنت في مكان بناء الساف الأول	3		
9	القيام ببناء الساف الأول	6		
10	القيام بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول	2		
11	القيام بالتأكد من إستقامة الساف الأول	2		
12	القيام بالتأكد من أفقية الساف الأول	2		
13	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني	3		
14	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني	3		
15	القيام ببناء الساف الثاني	6		
16	القيام بالتأكد من إستقامة الساف الثاني	2		

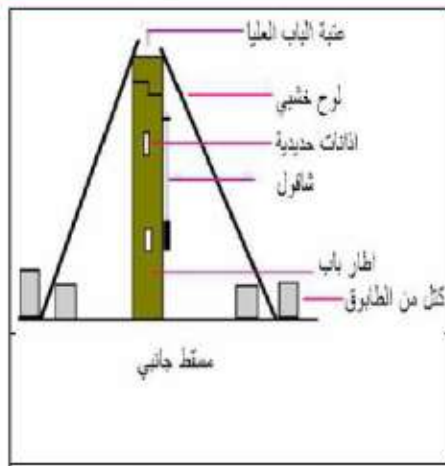
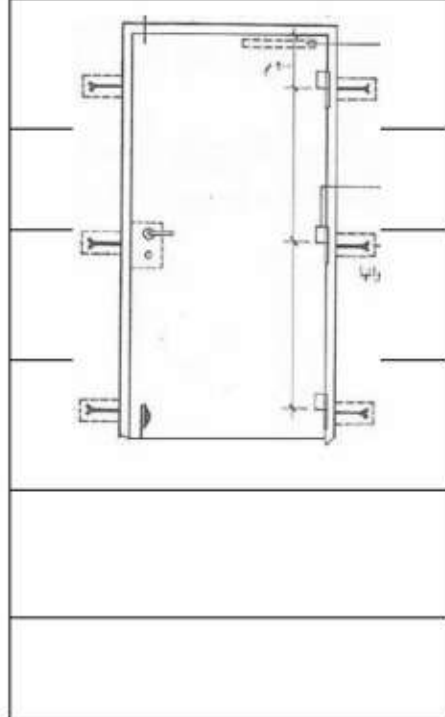
17	القيام بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني	2		
18	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث	3		
19	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث	15		
20	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الرابع	15		
21	القيام بالتأكد من عمودية الجدار	6		
22	تنظيف مكان العمل	3		
23	القيام بإرجاع الأدوات	3		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

رقم التمرين/ السادس والأربعون

تثبيت الابواب والشبابيك في الجدران المبنية بالطابوق وبنفس الطريقة للجدران من الكتل الخرسانية او الحجر .

- خيط - شاقول - شريط قياس - بدلة العمل - جزمة - قفازات - مكنسة يدوية - قبان - عربة بناء - طاسة - كرك - ماء - ميزان - جمجة - فأس - طابوق - سمنت - رمل - قطعة قماش - إطار خشبي للباب - إطار حديدي للشباك - مادة مانعة للرطوبة - طلاء مانع للصدأ - فرشاة - قطع صغيرة من الطابوق - ألواح خشبية سائدة - كتل خرسانية او بلوك عدد (4) - زاوية حديد قائمة

	1 إرتدي بدلة العمل والجزمة والقفازات <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 حضر الأرضية للخلط <u>ويجب أن تكون مستوية</u>	2
	3 نظف الأرض <u>بواسطة المكنسة</u> اليدوية لكي تكون الخلطة خالية من الشوائب	3
	4 اجلب الطابوق والسمنت والرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>	4
	5 يوزن السمنت والرمل <u>بالميزان</u> او اي وحدة وزن (كيلو) وحسب النسب	5
	6 ضع السمنت والرمل <u>فوق الأرضية النظيفة</u>	6
	7 اخلط الرمل مع السمنت حتى ان <u>يتجانس</u> الخليط	7
	8 حضر مونه السمنت اللازمة للبناء وذلك بخلط السمنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكرك</u>	8
	9 اطلي سطح الإطار الخشبي للباب <u>بمادة مانعة للرطوبة</u> و سطح الإطار الحديدي للباب او الشباك بمادة مانعة للصدأ <u>باستعمال الفرشاة</u>	9
	10 قم بالتأكد من <u>وجود اذانات او راسطات حديدية</u> في زوايا وجوانب كل إطار	10

	11 قم بتثبيت الإطار في الجدار بحيث تكون المسافة بين سطح الإطار وبين حافة الجدار الخارجية 12 سم في الجدران ذات سمك 36 سم وتثبت في منتصف الجدار في الجدران ذات سمك أقل من 36 سم	11
	12 قم بوزن الإطار بصورة أفقية باستعمال القبان (تثبت قطع صغيرة من الطابوق تحت الإطار لضبط التوازن الأفقي) 13 قم بوزن الإطار بصورة عمودية باستعمال الشاقول مع التأكد ان الإطار بزواوية قائمة باستخدام زاوية حديدية قائمة 14 قم بوضع ألواح خشبية سائدة للإطار لضمان عدم تحرك الإطار 15 قم بوضع كتل خرسانية او بلوك خلف الألواح الخشبية لمنعها من التحرك 16 باشر ببناء الجدار حول الإطار ومن المفضل الاستمرار بعملية البناء وإكماله في نفس اليوم لضمان عدم تحرك الإطار 17 نظف مكان العمل بواسطة مكنسة والأدوات المستخدمة في البناء بقطعة قماش وماء 18 قم بإرجاع الأدوات المستخدمة في عملية البناء إلى الورشة	12 13 14 15 16 17 18

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : تثبيت الأبواب والشبابيك في الجدران

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والجمزمة وقفزات	5		
2	تحضير الأرضية للخلط	3		
3	تنظيف الأرض بواسطة المكينة	3		
4	جلب الطابوق والسمنت والرمل	8		
5	يوزن السمنت ورمل	3		
6	وضع السمنت والرمل التنظيف فوق الأرضية النظيفة	4		
7	خلط الرمل والسمنت حتى التجانس	3		
8	تحضير مونه السمنت	8		
9	طلاء سطح الإطار	7		
10	القيام بالتأكد من وجود اذانات او راسطات حديدية	4		
11	القيام بتثبيت الإطار في الجدار	10		
12	قم بوزن الإطار بصورة أفقية باستعمال القبان	8		
13	القيام بوزن الإطار بصورة عمودية مع التأكد من الزاوية	8		
14	القيام بوضع ألواح خشبية سائدة للإطار	4		
15	القيام بوضع كتل خرسانية او بلوك خلف الألواح الخشبية	4		
16	المباشرة ببناء الجدار حول الإطار	10		
17	تنظيف مكان العمل والأدوات	4		
18	القيام بإرجاع الأدوات	4		
المجموع				
اسم الفاحص				التوقيع
التاريخ				

علاقة الصحة والسلامة بالكفاءة الانتاجية

3-1 المقدمة

تعد دراسة الصحة والسلامة المهنية ضرورة تقتضيها مصلحة اي قطر لما لها من تأثير كبير على العملية الإنتاجية وتشير معظم الدراسات الى ان تكاليف الحوادث والإصابات بسبب العمل هي أكثر بكثير من المبالغ المصروفة على خدمات الصحة والسلامة في العمل فمثلا في بريطانيا قدرت الخسائر المادية لحوادث العمل عام 1970 بما يعادل 3000 مليون باوند وفي دراسة لإصابات العمل في العراق تبين ان كلفة 8692 إصابة وقعت عام 1976 كانت بحدود نصف مليون دينار. وفي دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 1983 تبين ان عدد إصابات العمل في 64 دولة كان مليون إصابة وكانت المميتة منها 24 ألف حالة وفاة من هذا نفهم ان الصحة والسلامة تهدف الى حماية مقومات الإنتاج الثلاث (اي القوى العاملة ووسائل الإنتاج والمواد) وذلك عن طريق مراعاة الاعتبارات التالية .

3-2 عناصر الانتاج

الأفراد	المواد	الأجهزة
1- اختيار صحيح	1- اختيار المواد الأقل أذى	1- اختيار الأجهزة السليمة
2- توزيع المسؤولية	2- توزيع المواد بشكل سليم	2- ترتيب الأجهزة بشكل سليم
3- تدريب قبل العمل	3- تداول سليم للمواد	3- استعمال صحيح وسليم
4- إشراف مستمر	4- تشغيل صحيح	4- صيانة مستمرة

ان الالتزام بهذه المعايير احد الأركان الأساسية في حماية مقومات الإنتاج كما ان الصحة والسلامة موضوع وقائي يهدف الى حماية الفرد ووقايته من الإصابات والأمراض المهنية وبحث عن أسباب الإصابات وطرق الحماية ويتحرى عن مواطن الخطر بغية وضع الأسس التي تؤمن بيئة صحية وسليمة للعمل لان ذلك يؤدي بالضرورة الى زيادة الإنتاج وهي لا تسمح لأي اعتبار اقتصادي يلزم الفرد بان يؤدي عملا ينتهي بالنتيجة الى الضرر بصحته .

ان من بين أهم أهداف الصحة والسلامة المهنية التي لها علاقة مباشرة برفع الطاقة الإنتاجية للفرد بصورة عالية هي :-

- 1- تأمين أعلى درجات الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للفرد في وسط العمل الذي يمارسه وفي كل مهنة اي وجود إجراء فحص طبي أولي للفرد لمعرفة مدى ملائمة للعمل المناط به

2- منع انتشار المخاطر الصحية الناتجة بسبب ظروف بيئة العمل بين الأفراد مثل منع انتشار الغازات والأبخرة المضرة في بيئة العمل والناتجة من العملية الصناعية .

3- حماية للأفراد خلال العمل من العوامل الضارة مثل توفير الإضاءة الجيدة ليتمكن العامل من تجنب المخاطر أثناء العمل .

4- وضع الفرد في بيئة عمل تتناسب وتكوينه البدني والنفسي ونقصد بذلك وضع الفرد في بيئة عمل تجعله قادرا على تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية دون ان تحدث ضرر له مثلا تجنب تعب الفرد المكلف بالقيام بعمل مرهق كما يتوجب دراسة العلاقة بين الآلة التي يعمل عليها الفرد والفرد نفسه لضمان تجنب تعرض الفرد للتعب بسبب استخدام تلك الآلة . ولغرض تحقيق ذلك يجب تنظيم العمل باتباع القواعد التالية :-

أ-استبعاد جميع الوضعيات التي تستدعي انحناء شديدا للجسم او الأوضاع غير الطبيعية.

ب-استبعاد الحالات التي تستدعي إبقاء اليد في حالة بسط إمامي او جانبي.

ج-محاولة إجراء انجاز الأعمال بوضعية الجلوس بقدر الإمكان كما ان عملية التناوب بين وضعية الجلوس والوقوف هي عملية صحية .

د- يجب ان تكون حركة الذراعين بشكل متقابل ومتعادل لان حركة طرف واحد تحدث فعلا عضليا في الجذع.

الفصل الخامس عشر / الاقواس

بناء القوس

بناء جدار بطريقة اللاش (الحجر)

بناء جدار بالحجارة الصقيلة

تغليف جدار بالحجارة

بناء جدار بالكتل الخرسانية

اهداف الفصل:-

كيفية بناء القوس وبناء جدار بطريقة اللاش (الحجر) وتدريب الطلبة عليها وطريقة تثبيت القالب المستعمل في القوس لبنائه . والتدريب على تغليف الجدران بالحجر . وكذلك بناء الجدران بالكتل الخرسانية

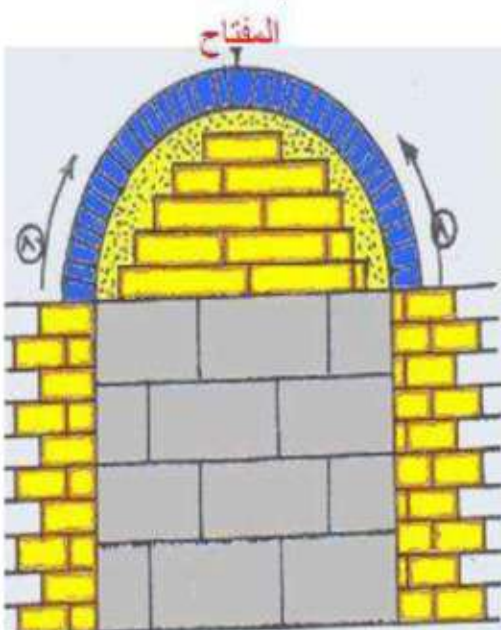
رقم التمرين: السابع والأربعون

بناء قوس بالجص ذات المركز الواحد

الأجهزة والمواد المستخدمة

طابوق - سميت - رمل - جص - كسر من الطابوق - خيط الاستقامة - سطل - فاس - طاسة -
قبان - جمجة - كرك - كفوف - ماء - بدلة عمل - فرشاة - عربة - مسمار - خيط لقياس
القوس - قطعة قماش - شاقول

	1 ارتدي بدلة العمل والجزمة والقفازات <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 نظف الارضية التي سوف يتم العمل عليها <u>بواسطة الفرشاة</u>	2
	3 حضر كمية الرمل والسمت والطابوق <u>بواسطة العربة</u> الى موقع العمل وكذلك كمية الماء اللازمة للخلط	3
	4 خذ الكمية التي تحتاجها من السمت والرمل <u>حسب النسب</u> المستخدمة في الاعمال العادية وهي (3:1)	4
	5 خذ كمية الرمل ثم ضع فوقه السمت <u>بحيث تكون الكمية تكفي لانتهاء التمرين</u>	5
	6 قم بخلط الرمل والسمت <u>بواسطة الكرك</u> بحيث تقلب اكثر من مرتين كل مرة على جهه ويكون الخلط على شكل كومة حتى <u>يتجانس الخليط</u> افتح الكومة من الوسط بواسطة <u>الكرك</u>	6
	7 اسكب الماء في وسط الكومة ثم اتركها <u>لمدة من 5-10 دقيقة</u> حتى تتشبع بالماء	7
	8 اقلب الخلطة بالكرك <u>حتى تتماسك بصورة جيدة</u>	8
	9 خذ كمية من الخلط <u>بواسطة الجمجة</u> ثم افرشة على الارض وذلك لبناء الساف الاول عليه	9
	10 ابدأ ببناء الساف الأول بعد مد <u>خيط الاستقامة</u>	10
	11 أكمل بناء الجدران التي <u>سوف يبنى عليها القوس</u> وبارتفاع المطلوب	11

12	أملأ الفراغ المخصص للقوس <u>بكتل من الطابوق</u> حتى الوصول الى نهايتها التي تكون بداية القوس	
13	استمر بملء الفراغ الى الاعلى ولكن <u>بشكل هرمي</u> بحيث تصل الى ارتفاع يحدد ارتفاع القوس	
14	ثبت لوح خشبي <u>في نهايتي الجدارين</u>	
15	ثبت في منتصفه مسمار <u>الذي يحدد نصف قطر القوس</u>	
16	اربط خيط بالمسمار <u>بطول ثابت بقطر نصف قطر القوس</u> تماما	
17	مرر الخيط على <u>كل النقاط على سطح القالب</u> المعمول من الجص والذي يكون في باطن القوس	
18	ضع الجص <u>فوق الفراغات</u> بحيث يصقل ويسوى بشكل جيد مع دوران الخيط	
19	ابدا ببناء الطابوق فوق القوس <u>بحيث يكون على الكاز</u> وذلك للحصول على اكبر انحناء من خلال اقصر مسافة في ضلع الطابوق ويكون البناء من بداية الجدار الى اعلى منتصف القوس ومن الجهتين ولكن تبقى مسافة لا تسمح او تستوعب طابوقة (يجب تحضير طابوقة على شكل هرم مقطوع الرأس يكون رأسه الى الأسفل وقاعدة الى الأعلى ويسمى مفتاح القوس)	
20	استمر بتكملة البناء <u>الى حين انتهاء الجدار</u>	
21	اترك القوس <u>لمدة يوم واحد في حالة البناء بالجص وأسبوع في حالة البناء بالسمنت</u>	

22	قم بإزالة الطابوق والكتل من أسفل القوس بحيث ينظف بشكل جيد
23	نظف الأدوات بقطعة القماش والماء ثم أرجعها إلى أماكنها
24	نظف مكان العمل بالفرشاة

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء الأقواس بالجص (ذات المركز الواحد)

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل مع الكفوف	3		
2	تنظيف الأرضية	3		
3	تحضير كمية الرمل والسمنت والطابوق	5		
4	تؤخذ الكمية التي تحتاجها من السمنت والرمل	3		
5	تؤخذ كمية الرمل ثم ضع فوقه السمنت	5		
6	القيام بخلط الرمل والسمنت	2		
7	فتح الكومة من الوسط	3		
8	سكب الماء في وسط الكومة	2		
9	تقليب الخلطة بالكرك	3		
10	تؤخذ كمية من الخلط بواسطة الجمجة ثم افرشه على الأرض	5		
11	القيام ببناء الساف الأول	5		
12	إكمال بناء الجدران	7		
13	يملأ الفراغ المخصص للقوس	5		
14	الاستمرار بملء الفراغ إلى الأعلى	3		

15	تثبيت لوح خشبي في نهايتي الجدارين	3		
16	تثبيت في منتصف اللوح الخشبي مسمار الذي يحدد نصف قطر القوس	3		
17	ربط خيط بالمسمار بطول ثابت	3		
18	تمرير الخيط على كل النقاط على سطح القالب	3		
19	عمل مخدة الجص مع وضع الجص فوق الفراغات	10		
20	القيام ببناء الطابوق فوق القوس	10		
21	الاستمرار بتكملة البناء إلى حين انتهاء الجدار	3		
22	ترك القوس لمدة يوم واحد في حالة البناء بالجص وأسبوع في حالة البناء بالسمنت	2		
23	القيام بإزالة الطابوق والكتل من أسفل القوس	3		
24	تنظيف الأدوات	3		
25	تنظيف مكان العمل بالفرشاة	3		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

رقم التمرين / الثامن والأربعون/ بناء قوس بعمل قالب الخشب

الأجهزة والمواد المستخدمة

طابوق - سميت - رمل - جص - كسر من الطابوق - خيط الاستقامة - سطل - فاس - طاسة -
قبان - جمجة - كرك - كفوف - ماء - بدلة عمل - فرشاة - عربة - مسمار - خيط لقياس
القوس - قطعة قماش - قالب خشب جاهز - شاقول

	1 إرتدي بدلة العمل والجزمة والقفازات <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 نظف الأرضية التي سوف يتم العمل عليها <u>بواسطة الفرشاة</u>	2
	3 حضر كمية الرمل والسمت والطابوق <u>بواسطة العربة</u> إلى موقع العمل وكذلك كمية الماء اللازمة للخلط	3
	4 خذ الكمية التي تحتاجها من السمنت والرمل <u>حسب النسب</u> المستخدمة في الأعمال العادية وهي (3:1)	4
	5 خذ كمية الرمل ثم ضع فوقه السمنت <u>بحيث تكون الكمية تكفي لانتهاء التمرين</u>	5
	6 قم بخلط الرمل والسمت <u>بواسطة الكرك</u> بحيث تقلب أكثر من مرتين كل مرة على جهة ويكون الخلط على شكل كومة حتى <u>يتجانس الخليط</u> افتح الكومة من الوسط بواسطة <u>الكرك</u>	6
	7 اسكب الماء في وسط الكومة ثم اتركها <u>لمدة من 5-10 دقيقة</u> حتى تتشبع بالماء	7
	8 اقلب الخلطة بالكرك <u>حتى تتماسك بصورة جيدة</u>	8
	9 خذ كمية من الخلط <u>بواسطة الجمجة</u> ثم افرشه على الأرض وذلك لبناء الساف الأول عليه	9
	10 أبدا ببناء الساف الأول بعد مد <u>خيط الاستقامة</u>	10
	11 أكمل بناء الجدران التي <u>سوف يبنى عليها القوس</u> وبارتفاع المطلوب	11

12	ثبت المساند من ألواح الخشب على جانب الجدار بشكل عمودي من الجانبين واربطها بشكل محكم	
13	ثبت ألواح من الخشب بشكل أفقي فوق الفتحة المراد عمل القوس عليها	
14	ارسم شكل القالب على لوح الخشب المعاكس والذي هو شكل نصف دائرة قطرها مساوي لطول الفتحة	
15	ثبت القالب الخشبي <u>على المساند الخشبية</u>	
16	ثبت في منتصفه مسمار <u>الذي يحدد نصف قطر القوس</u>	
17	اربط خيط بالمسمار <u>بطول ثابت بقطر نصف قطر القوس</u> تماما	
18	مرر الخيط على <u>كل النقاط على سطح القالب</u> المعمول من الجص والذي يكون باطن القوس	
19	ضع الجص <u>فوق الفراغات</u> بحيث يصقل ويسوى بشكل جيد	
20	أبدأ ببناء الطابوق فوق القوس <u>بحيث يكون على الكاز</u> وذلك للحصول على أكبر انحناء من خلال اقصر مسافة في ضلع الطابوق ويكون البناء من بداية الجدار الى اعلى منتصف القوس ومن الجهتين ولكن تبقى مسافة لا تسمح او تستوعب طابوقة (يجب تحضير طابوقة على شكل هرم مقطوع الرأس يكون رأسه الى الأسفل وقاعدة الى الأعلى ويسمى مفتاح القوس)	 

21	استمر بتكملة البناء الى حين انتهاء الجدار
22	اترك القوس لمدة يوم واحد في حالة البناء بالجص وأسبوع في حالة البناء <u>بالسمنت</u>
23	قم بإزالة الطابوق والكتل <u>من أسفل القوس</u> بحيث ينظف بشكل جيد
24	نظف الأدوات <u>بقطعة قماش وماء</u> ثم أرجعها إلى أماكنها
25	نظف مكان العمل <u>بالفرشاة</u>

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء قوس بعمل قالب خشب

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل مع الكفوف	3		
2	تنظيف الأرضية	3		
3	تحضير كمية الرمل والسمنت والطابوق	3		
4	تؤخذ الكمية التي تحتاجها من السمنت والرمل	3		
5	تؤخذ كمية الرمل ثم ضع فوقه السمنت	3		
6	القيام بخلط الرمل والسمنت	6		
7	فتح الكومة من الوسط	3		
8	سكب الماء في وسط الكومة	2		
9	تقليب الخلطة بالكرك	7		
10	تؤخذ كمية من الخلط بواسطة الجمجة ثم افرشه على الأرض	5		
11	القيام ببناء الساف الأول	5		
12	إكمال بناء الجدران	7		
13	تثبيت الألواح من الخشب بشكل عمودي	5		
14	تثبيت قاعدة القوس بالألواح الأفقية وتثبيت القالب	3		

			الخشبي للقوس	
15	تثبيت قالب خشبي في نهايتي الجدارين	5		
16	تثبيت في منتصفه مسمار الذي يحدد نصف قطر القوس	3		
17	ربط خيط بالمسمار بطول ثابت	3		
18	تمرير الخيط على كل النقاط على سطح القالب	3		
19	وضع الجص فوق الفراغات	2		
20	القيام ببناء الطابوق فوق القوس	12		
21	الاستمرار بتكملة البناء الى حين انتهاء الجدار	3		
22	ترك القوس لمدة يوم واحد في حالة البناء بالجص وأسبوع في حالة البناء بالسمنت	2		
23	القيام بإزالة الطابوق والكتل من أسفل القوس	3		
24	تنظيف الأدوات	3		
25	تنظيف مكان العمل بالفرشاة	3		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

رقم التمرين : التاسع والأربعون

بناء جدار بطريقة اللاش

الأدوات والمواد المستعملة:

حجر - جص - فاس - ماء - سطل - خيط - مسطرة خشبية - كفوف - بدلة عمل - فرشاة - طاسة - شفرة - شاقول - خبان

	1 ارتدي بدلة العمل <u>على أن تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 حضر للقطع المتوفرة <u>من الحجر</u> وبالمسك المطلوب للجدار (لا تجاوز عرض الحجارة سمك الجدار)	2
	3 امزج الجص في <u>طاسة المزج</u>	3
 المسطح الاغني للساف الاول	4 قم ببناء الساف الاول للجدار <u>بعد ان حضرنا للقطع في الفترة ثانياً</u> بحيث يكون للجدار بالمسك المطلوب	4
 المسطح الاغني للساف الثاني	5 استعمل الخيط <u>لضبط استقامة الساف بالمستوى الاغني</u>	5
	6 ابدأ ببناء الساف <u>ثالثي بالحجارة</u>	6
	7 ثبت كتلة الحجاره <u>في بداية الساف ونهايته</u>	7
	8 اضبط مستواه العمودي بواسطة مسطرة خشبية في بداية ونهاية الجدار بحيث <u>يضمن مستواهما العمودي بواسطة الخبان</u>	8
	9 أوصل خيط <u>بين الحجرين لضبط المستوى الاغني</u> ولا يهم أن يكون الحجر بمستوى الخيط لأن الحجر يستعمل بهيئته دون تعديل	9
 المسطح الرئيسي للجدار حتى بطريقة اللاش	10 استمر بالبناء بالصوف <u>حتى إكمال للجدار المطلوب</u>	10
	11 نظف الطاسة <u>بالشفرة والماء</u> وارجع جميع الأدوات الى امكانها	11

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء جدار بطريقة اللاش

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تحضير الحجر	10		
3	مزج الجص	5		
4	بناء الساف الاول	10		
5	استعمال الخيط	8		
6	الاستمرار ببناء الساف الثاني	12		
7	تثبيت كتلة الحجر	12		
8	ضبط المستوى العمودي	10		
9	توصيل الخيط بين الحجرين	5		
10	تكملة البناء حتى النهاية	15		
11	أعادة الأدوات	5		
12	تنظيف المكان	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

رقم التمرين: الخمسون

بناء جدار بالحجارة بشكل قطع

الأدوات والمواد المستعملة:

قبان - خيط - شاقول - شريط قياس - بدلة العمل - جزمة - قفازات - مكنسة يدوية - عربة بناء - طاسة - كرك - ماء - ميزان - جمجة - فأس - حجر بشكل قطع - سمنت - رمل - قطعة قماش

	1 ارتدي بدلة العمل والجزمة والقفازات <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 حضر الأرضية للخلط <u>ويجب أن تكون مستوية</u>	2
	3 نظف الأرض <u>بواسطة المكنسة</u> اليدوية لكي تكون الخلطة خالية من الشوائب	3
	4 اجلب قطع من الحجر والسمنت والرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>	4
	5 يوزن السمنت والرمل <u>باستعمال الميزان</u> او اي وحدة وزن (كيله)	5
	6 ضع السمنت والرمل النظيف <u>فوق الأرضية النظيفة</u>	6
	7 اخلط الرمل والسمنت حتى <u>تتجانس الخلطة</u>	7
	8 حضر مونة السمنت اللازمة للبناء وذلك بخلط السمنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكرك</u>	8
	9 مد خيط البناء <u>لبناء الساف الأول</u>	9
	10 ضع مونة السمنت في المكان المخصص لبناء الساف الأول <u>باستعمال طاسة البناء وجمجة البناء</u>	10
	11 قم ببناء الساف الأول <u>باستعمال الحجارة</u>	11

الشكل يمثل بناء جدار بالحجارة بشكل قطع

	12 قم بالتأكد من قياس طول وسك الساف الأول <u>باستخدام شريط القياس</u>.. (يكون سمك الجدار بين 15-30 سم)
	13 قم بالتأكد من استقامة الساف الأول من خلال ضبط <u>موازاة خيط البناء على امتداد الحجر</u>
	14 قم بالتأكد من افقية الساف الأول <u>باستعمال القبان</u>
	15 ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني فوق الساف الأول <u>باستعمال جمجة البناء</u>
	16 مد خيط البناء <u>لبناء الساف الثاني</u>
	17 قم ببناء الساف الثاني <u>بنفس طريقه الساف الاول بحيث يكون مسافه الحل وهى المسافه الافقيه بين مفصل واخر يتراوح بين 5-10 سم</u>
	18 قم بالتأكد من استقامة الساف الثاني <u>من خلال ضبط موازاة خيط البناء على امتداد الحجر</u>
	19 قم بالتأكد من افقية الساف الثاني <u>باستعمال القبان</u>
	20 ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث فوق الساف الثاني <u>باستعمال جمجة البناء</u>
	21 مد خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث والتأكد من التوازن والاستقامة <u>كما فى الساف الأول</u>
	22 مد خيط الاستقامة وبناء الساف الرابع والتأكد من التوازن والاستقامة <u>كما فى الساف الثاني</u>
	23 قم بالتأكد من عمودية الجدار باستعمال <u>الشاقول</u> (بحيث يكون جسم الشاقول والحلقة في مستوى واحد)
	24 نظف مكان العمل <u>بواسطة مكنسة</u> والأدوات المستخدمة في البناء <u>بقطعة القماش والماء</u>
	25 قم بإرجاع الأدوات المستخدمة في عملية البناء <u>الى الورشة</u>

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

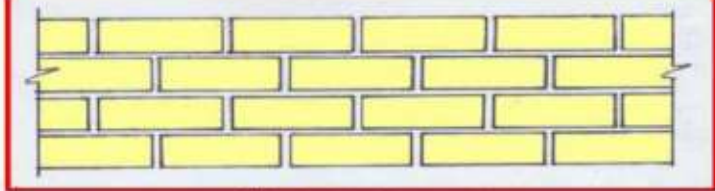
اسم التمرين : بناء جدار بالحجارة بشكل قطع

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	إرتداء بدلة العمل والجزمة والقفازات	5		
2	تحضير وتنظيف الأرضية اللازمة لخلط مونة السمنت	4		
3	يجلب الحجر والسمنت والرمل بواسطة العربة	2		
4	يوزن السمنت والرمل.	2		
5	وضع الرمل فوق الأرضية النظيفة	2		
6	وضع السمنت فوق الرمل	2		
7	تحضير مونة السمنت اللازمة للبناء	5		
8	مد خيط البناء لبناء الساف الأول	3		
9	وضع مونة السمنت في مكان بناء الساف الأول	3		
10	القيام ببناء الساف الأول	6		
11	القيام بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول	2		
12	القيام بالتأكد من إستقامة الساف الأول	2		
13	القيام بالتأكد من أفقية الساف الأول	2		

14	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني	3		
15	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني	3		
16	القيام ببناء الساف الثاني	5		
17	القيام بالتأكد من استقامة الساف الثاني	2		
18	القيام بالتأكد من أفقية الساف الثاني	2		
19	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث	3		
20	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث	15		
21	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الرابع	15		
22	القيام بالتأكد من عمودية الجدار	6		
23	تنظيف مكان العمل	3		
24	القيام بإرجاع الأدوات	3		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ				

الأدوات والمواد المستعملة:

- بدلة العمل - جزمة - قفازات - مكنسة يدوية - قبان - خيط - شاقول - شريط قياس - عربة بناء - طاسة
- كرك - كيلة معدنية - سطل ماء - ماء - ميزان - جمجة - فأس - حجر صقيل - سمنت - رمل - قطعة قماش

1	إرتدي بدلة العمل والجزمة والقفازات <u>على أن تكون حسب مقاسك</u>	
2	حضر الأرضية للخلط <u>ويجب أن تكون مستوية</u>	
3	نظف الأرض <u>بواسطة المكنسة</u> اليدوية لكي تكون الخلطة خالية من الشوائب	
4	إجلب قطع من الحجر والسمنت والرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>	
5	أوزن السمنت والرمل <u>باستعمال الميزان</u> او اي وحدة وزن (كيلة)	
6	ضع السمنت والرمل النظيف <u>فوق الأرضية النظيفة</u>	
7	اخلط الرمل والسمنت حتى <u>تتجانس الخلطة</u>	
8	حضر مونة السمنت اللازمة للبناء وذلك بخلط السمنت مع الرمل مع الماء خلطاً يدوياً <u>باستعمال الكرك</u>	
9	مد خيط البناء <u>لبناء الساف الأول</u>	
10	ضع مونة السمنت في المكان المخصص لبناء الساف الأول <u>باستعمال طاسة البناء وجمجة البناء</u>	
11	قم ببناء الساف الأول <u>بوضع الحجارة على الطول (ربط عام)</u>	 بناء جدار بالحجارة الصقيلة

	12 قم بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول <u>باستخدام شريط القياس</u>. (يكون سمك الجدار 30 سم)
	13 قم بالتأكد من استقامة الساف الأول من خلال ضبط <u>موازاة خيط البناء على امتداد الحجر</u>
	14 قم بالتأكد من افقية الساف الأول <u>باستعمال القبان</u>
	15 ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني فوق الساف الأول <u>باستعمال جمجة البناء</u>
	16 مد خيط البناء <u>لبناء الساف الثاني</u>.
	17 قم ببناء الساف الثاني بنفس طريقه الساف الأول بحيث يكون مسافه الحل <u>وهي المسافه الافقيه بين مفصل بنده واخر لاتقل عن 5 سم ولايزيد سمك المفصل عن 3 ملم</u>
	18 قم بالتأكد من استقامة الساف الثاني <u>من خلال ضبط موازاة خيط البناء على امتداد الحجر</u>
	19 قم بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني <u>باستعمال القبان</u>
	20 ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث فوق الساف الثاني <u>باستعمال جمجة البناء</u>
	21 مد خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث والتأكد من التوازن والاستقامة <u>كما في الساف الأول</u>
 مقطع جانبي	22 مد خيط الاستقامة وبناء الساف الرابع والتأكد من التوازن والاستقامة <u>كما في الساف الثاني</u>
	23 قم بالتأكد من عمودية الجدار باستعمال <u>الشاقول</u> (بحيث يكون جسم الشاقول والحلقة في مستوى واحد)
	24 نظف مكان العمل <u>بواسطة مكنسة</u> والأدوات المستخدمة في البناء <u>بقطعة قماش وماء</u>
	25 قم بإرجاع الأدوات المستخدمة في عملية البناء <u>إلى الورشة</u>

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء جدار بالحجار الصقيلة

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	إرتداء بدلة العمل والجزمة والقفازات	5		
2	تحضير وتنظيف الأرضية اللازمة لخلط مونة السمنت	4		
3	يجلب الحجر والسمنت والرمل بواسطة العربة	2		
4	يوزن السمنت والرمل.	2		
5	. يوضع الرمل فوق الأرضية النظيفة	2		
6	يوضع السمنت فوق الرمل	2		
7	تحضير مونة السمنت اللازمة للبناء	6		
8	مد خيط البناء لبناء الساف الأول	3		
9	توضع مونة السمنت في مكان بناء الساف الأول	3		
10	القيام ببناء الساف الأول	5		
11	القيام بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول	2		
12	القيام بالتأكد من استقامة الساف الأول	2		
13	القيام بالتأكد من أفقية الساف الأول	2		

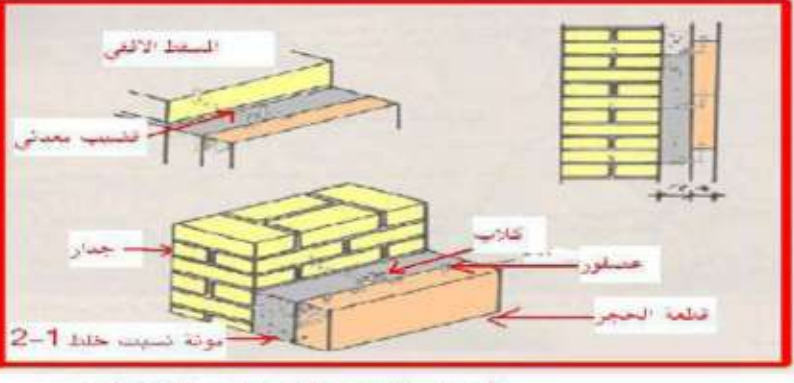
14	توضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني	3	
15	يتم خيط البناء لبناء الساف الثاني	3	
16	القيام ببناء الساف الثاني	5	
17	القيام بالتأكد من إستقامة الساف الثاني	2	
18	القيام بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني	2	
19	توضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث	3	
20	يتم خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث	15	
21	يتم خيط الاستقامة وبناء الساف الرابع	15	
22	القيام بالتأكد من عمودية الجدار	6	
23	تنظيف مكان العمل	3	
24	القيام بإرجاع الأدوات	3	
المجموع			
اسم الفاحص		التوقيع	
التاريخ			

رقم التمرين: الثاني والخمسون

تغليف الجدران بالحجارة

الأدوات والمواد المستعملة

جدار- سمنت - رمل - ماء- كرك- خيط- شاقول- قبان- كفوف- عربة بناء- بدلة العمل- فرشاة
تنظيف - طاسة بناء- مطرقة بلاستيك- سقالات حديد- قطعة قماش - دريل كهربائي

1	ارتدي بدلة العمل والكفوف <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	
2	نظف الارضية بواسطة <u>الفرشاة</u> للتخلص من الشوائب الموجودة والتي تؤثر على الخلطة	
3	أبدا بتحضير المونة <u>المكونة من السمنت والرمل والماء بنسبة 1- 3 بواسطة الكرك</u> على ان تكون نسبة الماء المضافة قليلة وتكون الخلطة ناشفة (بسيس)	
4	ثبت اول حجارتين في بداية الجدار ونهايته بحيث يراعى بالتثبيت الاستقامة العمودية والافقية <u>باستعمال الخيط والقبان</u> والشاقول	
5	ثبت الحجارة <u>بواسطة الكلاب الموجود في ظهرها بكلاب آخر</u> معمول من قضيب معدني ذي نهايتين معوجتين حيث تكون احد هاتين النهايتين مثبتة بالجدار بحيث يكون طول الكلاب البارز من وجه الجدار من (2-3سم)	
6	اكمل الساف الاول <u>بحيث يتم تداخل قطع</u> <u>مع بعضها بواسطة العصفورات الجانبية</u> <u>مع بعضها في كل قطعتين متجاورتين</u> في حالة عدم تثبيت الكلاب في الجدار اثناء البناء يتم تثبيت شبكة (BRC) ثم تربط مع الحجارة	
7	أملأ الفراغ الموجود بين الجدار والحجارة <u>بمونة السمنت والرمل بنسبة 1: 3 وبشكل جيد</u>	
8	اكمل السوف الباقية بنفس الطريقة الأولى <u>بحيث يراعى تداخل العصفورات بين القطع للتغلغل</u> <u>مع بعضها في الجوانب والاسفل</u>	
9	نظف الادوات <u>بقطعة القماش والماء</u> وارجعها الى ماكانها	
10	نظف مكان العمل <u>بالفرشاة</u>	

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : تغليف الجدار بالحجارة

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تنظيف الأرضية	5		
3	تحضير المونة	6		
4	تثبيت الحجارة في بداية الجدار ونهايته	15		
5	تثبيت الحجارة بواسطة الكلايب	15		
6	أكمال الساف الأول	15		
7	ملء الفراغ بالمونة	11		
8	إكمال السوف الباقية	20		
9	إعادة الأدوات	5		
10	تنظيف المكان	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

رقم التمرين: الثالث والخمسون

بناء الكتل الخرسانية بطريقة الربط العام

الأدوات والمواد المستعملة:

كتل خرسانية مجوفة قياس (20×20×40) سم - سمنت - الرمل - ماء - كفوف - بدلة العمل -
 خيط - شاقول - سطل - كرك - عربة بناء - فرشاة تنظيف - جمجة - قطعة خشب مستطيلة
 - قطعة قماش - شريط قياس - قبان

	1 إرتدي بدلة العمل والجمزمة والقفازات <u>على أن تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 عين وخطط الموقع الذي <u>سوف يبنى بالكتل الخرسانية</u> بواسطة شريط القياس	2
	3 حضر المونة المطلوبة لبناء الجدران الخرسانية <u>بواسطة العربة</u> ونسبة الخلط التي يحددها المشرف	3
	4 اخلط المونة <u>بواسطة الكرك</u> وتحضير الماء بواسطة السطل	4
	5 باشر ببناء الاركان بحيث يتم تثبيت كل ركنين متقابلين وذلك <u>باستعمال الخيط والقبان لضبط افقية الجدار والشاقول لضبط عمودية الجدار</u>	5
	6 باشر بالبناء بين كل ركنين بطريقة الحل والشد بارتفاع سافين او ثلاث سوف بحيث يوزن المستويان الافقي والعمودي <u>بواسطة الخيط والشاقول والقبان</u>	6
	7 افرش المونة على الحافات الافقية والعمودية وذلك لضمان قوة ترابط في جميع المفاصل <u>بواسطة الجمجة</u>	7
	8 اكمل بناء الجدران بين كل الاركان وذلك <u>باستعمال الخيط لضبط استقامة السوف التي تبنى بين الاركان</u>	8
	9 نظف الادوات <u>بقطعة القماش والماء</u> وارجعها الى امكانها	9
	10 نظف مكان العمل <u>بالفرشاة</u>	10

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء الكتل الخرسانية بطريقة الربط العام

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل	3		
2	تعيين وخطط الموقع	15		
3	تحضير المونة المطلوبه	11		
4	خلط المونة بنفس الطريقة المتبعة في البناء	11		
5	يباشر ببناء الأركان	14		
6	يباشر بالبناء بين كل ركنين بطريقة الحل والشد	16		
7	فرش المونة على الحافات الأفقية والعمودية	10		
8	إكمال بناء الجدران بين كل الأركان	10		
9	تنظيف الأدوات	5		
10	تنظيف مكان العمل	5		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

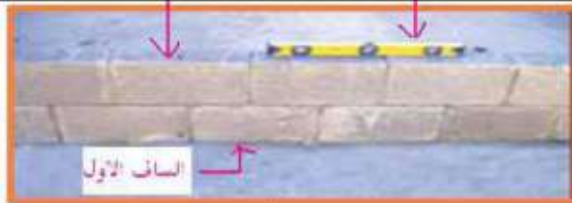
رقم التمرين: الرابع والخمسون

بناء جدار زاوية بالكتل الخرسانية

الأدوات والمواد المستعملة:

كتل خرسانية مجوفة قياس (20*20*40) سم - سمنت - الرمل - ماء - كفوف - بدلة العمل -
خيطة - شاقول - سطل - كرك - عربية بناء - فرشاة تنظيف - جمجة - قطعة خشب مستطيلة
- قطعة قماش - شريط قياس - قبان - زاوية حديد قائمة

	1 ارتدي بدلة العمل والجمجمة والقفازات <u>على أن تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 حضر الأرضية للخلط <u>ويجب أن تكون مستوية</u>	2
	3 نظف الأرض <u>بواسطة المكينة</u> اليدوية لكي تكون الخلطة خالية من الشوائب	3
	4 اجلب كتل خرسانية والسمنت والرمل <u>باستعمال عربة البناء</u>	4
	5 ابدأ بتحضير المونة <u>المكونة من السمنت والرمل والماء بنسبة 1-3 بواسطة الكرك</u>	5
	7 اخلط المونة <u>بواسطة الكرك</u> وتحضير الماء بواسطة السطل	7
	9 مد خيط البناء <u>لبناء الساف الأول</u> بعد تثبيت كتلة خرسانية بكل ركن والتأكد من الأفقية باستخدام القبان والتأكد من الزاوية قائمة بواسطة الزاوية الحديدية القائمة	9
	10 ضع مونة السمنت في المكان المخصص لبناء الساف الأول <u>باستعمال طاسة البناء وجمجة البناء</u>	10
	11 قم ببناء الضلع الاول من الساف الأول بوضع <u>الكتل الخرسانية</u>	11

12	قم ببناء الضلع الثاني من الساف الأول بشكل <u>عمودي</u> على الضلع الاول بضبط زاوية البناء باستعمال زاوية حديدية قائمة	
13	قم بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول <u>باستخدام شريط القياس</u> .	
14	قم بالتأكد من إستقامة الساف الأول من خلال ضبط <u>موازاة خيط البناء على إمتداد الكتل الخرسانية</u>	
15	قم بالتأكد من أفقية الساف الأول <u>باستعمال القبان</u>	
16	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني فوق الساف الأول <u>باستعمال جمجة البناء</u>	
17	مد خيط البناء <u>لبناء الساف الثاني</u> .	
18	قم ببناء الضلع الاول من الساف الثاني <u>بنفس طريقه الساف الاول مع مراعاة الحل و الشد</u>	
19	قم ببناء الضلع الثاني <u>من الساف الثاني</u>	
20	قم بالتأكد من إستقامة الساف الثاني <u>من خلال ضبط موازاة خيط البناء على إمتداد الكتل الخرسانية</u>	
21	قم بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني <u>باستعمال القبان</u>	
22	ضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث فوق الساف الثاني <u>باستعمال جمجة البناء</u>	

23	مد الخيط وبناء الساف الثالث والتأكد من التوازن والاستقامة <u>كما في الساف الاول</u>
24	مد خيط وبناء الساف الرابع والتأكد من التوازن والاستقامة <u>كما في الساف الثاني</u>
25	قم بالتأكد من عمودية الجدار باستعمال <u>الشاقول</u> (بحيث يكون جسم الشاقول والحلقة في مستوى واحد)
26	نظف مكان العمل <u>بواسطة مكنسة</u> والأدوات المستخدمة في البناء <u>بقطعة القماش والماء</u>
27	قم بإرجاع الأدوات المستخدمة في عملية البناء <u>الى الورشة</u>

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : بناء جدار زاوية بالكتل الخرسانية

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	إرتداء بدلة العمل والجزمة والقفازات	5		
2	تحضير وتنظيف الأرضية اللازمة لخلط مونة السمنت	4		
3	تجلب الكتل الخرسانية والسمنت والرمل بواسطة العربة	3		
4	يوزن السمنت والرمل.	2		
5	وضع السمنت والرمل فوق الأرضية النظيفة	4		
6	تحضير مونة السمنت اللازمة للبناء	5		
7	مد خيط البناء لبناء الساف الأول	18		
8	وضع مونة السمنت في مكان بناء الساف الأول	3		
9	القيام ببناء الضلع الأول من الساف الأول	3		
10	القيام ببناء الضلع الثاني من الساف الأول	2		
11	القيام بالتأكد من قياس طول وسمك الساف الأول	2		
12	القيام بالتأكد من إستقامة الساف الأول	2		
13	القيام بالتأكد من أفقية الساف الأول	2		

14	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثاني	3		
15	مد خيط البناء لبناء الساف الثاني	3		
16	القيام ببناء الضلع الأول من الساف الثاني	3		
17	القيام ببناء الضلع الثاني من الساف الثاني	2		
18	القيام بالتأكد من إستقامة الساف الثاني	2		
19	القيام بالتأكد من توازن وعمودية الساف الثاني	2		
20	وضع مونة السمنت اللازمة لبناء الساف الثالث	3		
21	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الثالث	8		
22	مد خيط الاستقامة وبناء الساف الرابع	7		
23	القيام بالتأكد من عمودية الجدار	6		
24	تنظيف مكان العمل	3		
25	القيام بإرجاع الأدوات	3		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ				

مصادر تلوث الهواء

تنقسم مصادر تلوث الهواء الى قسمين رئيسيين :

1- مصادر طبيعية وتشمل

أ-العواصف الترابية

ب-البراكين حيث يتصاعد منها غاز ثاني اوكسيد الكبريت وكلوريد الأيدروجين وفلوريد الأيدروجين وغيرها .

ج- الحرائق

د- الرذاذ

هـ-أمور أخرى مثل حبيبات لقاح النباتات ،الميكروباتالخ

2- مصادر من صنع الانسان وتشمل

أ- الصناعة

ب- وسائل المواصلات المختلفة

ج- محطات القوى الكهربائية

د- النشاط الإشعاعي مثل ماحدث من تلوث للبيئة أثناء حدوث حرائق انفلاق مفاعل جار نوبل في الاتحاد السوفيتي حيث تعرضت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية أدت إلى تلوثها كما ان الحيوانات التي تغذت على تلك المحاصيل الملوثة قد تلوثت ايضا وبذلك يكون هنالك خطر على الأفراد في حالة تناولهم تلك الحيوانات

هـ- نشاطات أخرى مثل الزراعة ،التجارة ،الأنشطة المنزلية.....الخ

تأثيرات تلوث الهواء على الطبيعة

ينعكس تأثير تلوث الهواء على مجمل الحياة ويختلف الضرر من منطقة الى أخرى وذلك تبعا لمقدار تلوث المنطقة ويمكن اختصار أهم آثار التلوث بما يلي:

- 1- يحدث التلوث تغييرا في صفاء الجو والمناخ مما يؤدي الى اضرار متنوعة مثل حدوث زيادة في حوادث الطرق
- 2- يحدث التلوث ضررا في الأبنية يؤدي الى تلفها
- 3- يحدث التلوث ضررا في الثروة الحيوانية يؤدي الى مرض او موت الكثير من الحيوانات
- 4- يحدث التلوث ضررا في الثروة النباتية يؤدي الى تلفها
- 5- يحدث التلوث ضررا بالإنسان حيث تشير الدراسات على إن أهم المخاطر من تلوث الهواء على صحة الإنسان تتلخص بالاتي :
 - أ- انتشار إمراض الحصبة والخنق والسعال الديكي والنكاف بين الأطفال .
 - ب- زيادة نسبة المصابين بالتهاب المجاري التنفسية العليا والسفلى .
 - ت- زيادة نسبة المصابين بالأنفلونزا .
 - ث- زيادة نسبة المصابين بمرض التدنر، الجمرة الخبيثة وغيرها .
 - ج- زيادة نسبة تلوث الجروح التي يتعرض لها الإنسان.
 - ح- زيادة نسبة المصابين بالتهاب الجلد .

أسس السيطرة على تلوث الهواء:

في الواقع لايمكن تنقية الهواء تنقية تامة من الملوثات العالقة به ولكن هناك أساليب يمكن بواسطتها جعل نسبة الملوثات في الهواء غير ضارة بصحة الإنسان منها:

- 1- وجود القوانين والأنظمة البيئية والتي تمنع تلوث الهواء .
- 2- استخدام طرق الوقاية الهندسية لمنع او الحد من التلوث .
- 3- التحكم في الملوثات الناتجة عن وسائل النقل .
- 4- إيجاد بدائل لمصادر الطاقة التي تحدث تلوث .
- 5- رفع الوعي البيئي لدى المواطنين عموما .

الفصل السادس عشر

تبليط أرضية غرفة صغيرة بالكاشي

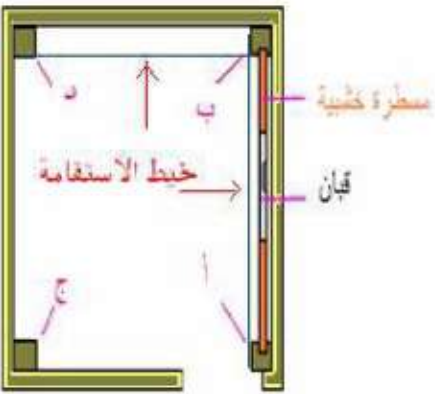
أهداف الفصل :- هو تدريب الطلبة على كيفية التبليط باستخدام الكاشي او المرمر والكرانيت والأرضيات بشكل عام وإعطائهم الخبرة الكافية في هذا المجال .

التمرين رقم / الخامس والخمسون

تبليط أرضية غرفة صغيرة بالكاشي

الأدوات والمواد المستعملة

– مسطرة خشبية او معدنية – قبان – خيط – جمجة – مطرقة خشبية – مسامير – كاشي – سمّنت – رمل – ماء – كفوف – سطل – طاسة – بدلة عمل – كرك – فرشاة – قطعة قماشة خشنة (كونية) - قطعة قماش – غبرة

	1 ارتدي بدلة العمل والكفوف <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 نظف الغرفة جيدا لتهيئة ارضية الغرفة <u>بواسطة الفرشاة</u>	2
	3 حضر المونة التي تستعمل في الكاشي والمكونة من السمّنت والرمل مع نسبة قليلة من الماء <u>بحيث تكون ذات قوام كثيف (شّد) ونسبة 3:1</u>	3
	4 ضع الكاشي <u>بالماء</u> قبل استعماله بالتبليط	4
	5 ثبت اول كاشيه (أ) في بداية فتحة التصريف ثم ثبت كاشية مقابله (ب) <u>بحيث يكون منسوب ارتفاع كاشية (ب) اعلى من منسوب كاشية (أ)</u>	5

	6 ثبت الكاشية (ج) بحيث يكون منسوب ارتفاعها اعلى من الكاشية (أ) واوطى من منسوب الكاشية (ب)	6
	7 ضع الكاشية (د) والتي يكون منسوب ارتفاعها اعلى من منسوب الكاشية (ج) وبنفس الكاشية (ب)	7
	8 باشر بالتبليط بين الكاشية (أ) و(ب) والكاشية (ب) و(ع) والكاشية (ع) و(ج) والكاشية (ج) و(أ) حيث يتم التبليط بحيث تربط كل كاشيتين متقابلتين بواسطة الخيط	8
	9 باشر بتبليط بقية السوف وذلك بربط كل كاشيتين متقابلتين بالخيط	9
	10 ضع مسمار سمكه بين 3-4 ملم بين كل كاشيتين متقابلتين او متجاورتين وذلك للحصول على فواصل متساوية بحيث ترفع هذه المسامير بمرور تقدم العمل وقبل تصلب المونة	10
	11 اترك التبليط لمدة يوم على الأقل لحين تصلب مونة التبليط بالكاشي	11

	12 شربت الحلول الموجودة بين جميع الكاشي <u>بمونة السممت</u> <u>والغبرة وبنسبة 1:1 وبواسطة فرشاة</u> كبيرة حيث تنشر مونة الشربت على ارضية الكاشي
	13 حرك مونة الشربت فوق الحلول <u>بواسطة الفرشاة</u> بحيث يجب التأكد من تغلغل مونة الشربت في جميع الفواصل
	14 قم بازالة المونة الزائدة للشربت <u>بواسطة مسح الارضية</u> <u>بقطعة قماش خشنة</u>
	15 باشر برش الارضية <u>بالماء</u> بعد التأكد من تصلب مونة الشربت
	16 نظف الأدوات <u>بقطعة القماش والماء</u> وأرجعها إلى امكانها
	17 نظف الأرضية بعد الانتهاء من العمل <u>بالفرشاة</u>

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

التخصص : بناء

المرحلة : الأولى

اسم الطالب :

اسم التمرين : تبليط أرضية غرفة بالكاشي

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف	3		
2	تنظيف مكان العمل جيدا	5		
3	تحضير مواد العمل	12		
4	وضع الكاشي بالماء قبل استعماله	3		
5	تثبيت أول كاشيه في الزاوية	7		
6	تثبيت الكاشية (ج)	6		
7	وضع الكاشية (د)	5		
8	المباشرة بالتبليط للساف الأول	10		
9	المباشرة بتبليط بقية السوف	10		
10	وضع مسمار بين الفواصل	4		
11	ترك التبليط لمدة يوم على الأقل	2		
12	تحضير مادة تشربت الحلول	6		
13	تحريك مونة الشربت	6		
14	القيام بإزالة المونة الزائدة	6		
15	المباشرة برش الأرضية بالماء	5		
16	تنظيف الأدوات بقطعة قماش وإرجاعها إلى الورشة	5		
17	تنظيف الأرضية بعد الانتهاء	5		

المجموع

التوقيع

اسم الفاحص

التاريخ

من أجل اطلاع الطلبة بشكل تفصيلي على خطوات العمل متابعة شرح الموضوع المصور
لأجل إيصال الفكرة كاملة للطالب .

الأدوات المستخدمة

مسطرة خشبية أو حديدية -- جمجة بناء--- مطرقة بلاستيكية--- خيط --- مسامير
ميزان مائي (قبان) ---- مونة السمنت والرمل



طريقة العمل:-

- 1- بعد تهيئة الأرضية وذلك بدق جوانب الأسس والأرضية بالتراب او الحدل بواسطة الحادلة . ثم التربيع بكسر الطابوق وفرش طبقة من النايلون السميكة لمنع نفاذ ماء السمنت الى الأرض وكذلك لمنع نفاذ الأملاح والرطوبة من الأرض إلى الخرسانة يتم عمل صب الأرضية بالخرسانة وبسمك من (7-10) سم وحسب ماذكر في صب الأرضيات في كتاب العلوم الصناعية مع مراعاة مفاصل التمدد.
- 2- يحدد اتجاه تسليط الأرضية وعادة تكون فتحة الباب هي فتحة التصريف للمياه والتسليط هنا هو تبليط الأرضية بشكل مائل وموزون باتجاه فتحة التصريف . (الأمر يختلف بالنسبة للحمامات ودورات المياه حيث يكون الميل باتجاه فتحة التصريف)
- 3- يتم تثبيت أول كاشية في بداية فتحة التصريف ثم تثبيت كاشية ثانية في نهاية الغرفة من الطرف الثاني حيث يكون منسوب الكاشية الثانية أعلى من وزن الكاشية الأولى عند فتحة التصريف اي ان الميل يكون باتجاه فتحة التصريف وهو غير محسوس الا عند الوزن بالقبان المائي . وهكذا بالنسبة الى الطرف الثاني من الغرفة . ويكون فحص الوزن دائماً بواسطة المسطرة الخشبية او الحديدية والميزان المائي (القبان) .
- 4- يستخدم الخيط لضبط الاستقامة بين بداية ونهاية الكاشي وذلك لجعل السوف المبلطة بشكل مستقيم ووزن ومستوى واحد .
- 5- يكون التبليط بمونة السمنت والرمل وحسب المواصفات القياسية التي تم التطرق لها في عملية فحص المواد في التجارب السابقة . وهناك ملاحظة مهمة وهي استخدام قطع معدنية او بلاستيكية او مسامير بسمك (3-4) ملم توضع بين كل كاشيتين متقابلتين وذلك للحصول على فواصل متساوية وترفع هذه القطع من بين الكاشي بمرور تقدم العمل وقبل ان تتصلب المونة .
- 6- يترك التبليط لمدة يوم على الأقل حتى تتصلب مونة التبليط بالكاشي ثم تنتشربت الحلول (الفواصل) الموجودة بين جميع الكاشي بمونة السمنت والرمل ونسبة (1:1) بواسطة فرشاة كبيرة حيث تنشر مونة التشربت على أرضية الكاشي ثم يباشر بتحريك هذه المونة فوق الحلول بواسطة الفرشاة وبعد التأكد من ان المونة تتغلغل بين جميع الفواصل يباشر بإزالة المونة الزائدة للتشربت بواسطة مسح الأرضية بقطعة قماش خشنة وبعد

التصلب يباشر برش الأرضية بالماء لإكمال عملية السقي والتصلب لمونه التبليط والشربت

7- ينقع الكاشي بالماء قبل الاستعمال في التبليط حتى لايساعد على امتصاص ماء المونة. يفضل ان يتم تدريب الطلبة على تطبيق التمرين لمساحة متر مربع بمونة الرمل .

8- لاحظ رقم (18-19-20-21-22-23-24-25-26) الاشكال المختلفة في الصور التي تبين خطوات العمل لتبليط غرفة بالكاشي حسب ماذكر في الشرح.



شكل رقم (18) عملية تهيئة الارض بعد فرش التراب والحدل



شكل رقم (20) فرش طبقة من النايلون السميك

شكل رقم (19) التربع بالطابوق مع الرص الجيد



شكل رقم (21) عملية صب الأرضية مع تثبيت مفاصل التمدد



شكل رقم (22) خطوات العمل الاولى لتثبيت الارضية بالكاشي



شكل رقم (٢٣) الخطوات تبين طريقة التبليط المستمرة في أرضية الغرفة



شكل رقم (٢٤) الانتهاء من تبليط الارضية مع الازارة



شكل رقم (٢٦) عملية ملأ الفواصل بمونة الشريت



شكل رقم (٢٥) عملية رش الشريبة على الكاشي

السلامة المهنية :

الغازات والابخرة كعامل من العوامل المسببة لبعض الامراض المهنية

تختلف تأثير الغازات على الانسان تبعا لنوعها وقوامها ويمكن تصنيف ذلك الى ثلاثة أصناف .

1-الغازات الخانقة : ويقصد بها تلك الغازات التي لها القدرة في ان تحل محل الأوكسجين مثل

ثاني اوكسيد الكربون فتسبب الاختناق عند الإنسان . ان الاختناق يحدث بسبب قلة الأوكسجين في الهواء المستنشق وليس بسبب تفاعل هذه الغازات مع انسجة الجسم

2- الغازات المهيجة وهي التي تؤدي الى التهاب في الاغشية المخاطية المبطنه للعين والمجاري

التنفسية والجلد مثل غاز الامونيا وغاز الكلور وغاز ثاني اوكسيد الكربون .

3- الغازات السامة وهي الغازات التي تؤثر على اجهزة الجسم بعد امتصاصها ويحدث تفاعل بينها وبين انسجة الجسم مثل غاز اول اوكسيد الكربون وغاز ثاني كبريتوز الكربون

وللوقاية من اضرار الغازات والابخرة يجب اتباع ما يلي

1-إتباع الطرق العلمية والهندسية بالتقليل من انبعاث الغازات والابخرة في بيئة العامل

2- إلزام العمال بارتداء معدات الوقاية الشخصية

3- إخضاع العمال للفحص الطبي الابتدائي والدوري

4- إجراء التفتيش الدوري على مواقع العمل للتأكد من عدم ارتفاع نسبة الغازات السامة في جو العمل

المذيبات العضوية كعامل من عوامل الاصابة لبعض الامراض المهنية

المذيبات العضوية هي سوائل عضوية لها القدرة على إذابة المواد العضوية وغير العضوية دون ان تغير من صفاتها الكيماوية ان تأثيرها على جسم الإنسان يأتي من قدرتها على إذابة المواد الدهنية في أنسجة الجسم ونظرا لكون الخلية العصبية تحتوي على نسبة عالية من المواد الدهنية فان الجهاز العصبي هو أكثر الأجهزة تعرضا للإصابة بسبب المذيبات العضوية ، وتختلف أعراض التسمم بالمذيبات العضوية وذلك حسب نوعها ودرجة تطايرها وتركيزها في بيئة العمل ومن هذه المذيبات الكحول الميثيلي الذي يؤدي إلى العمى نتيجة التهاب العصب البصري وضموره وثاني كبريتوز الكربون وثالث كلور الإيثان قد يؤدي إلى التهاب الأعصاب

كما يحدث ضرراً في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وفي الدم كما ان قسماً من المذيبات العضوية تحدث ضرراً في النخاع العظمي

وللوقاية من أخطار المذيبات العضوية يجب إتباع ما يلي

1-تطبيق الطرق العلمية والهندسية مثلاً باستبدال المذيب الخطر بأخر أقل خطورة او جعل العملية الصناعية مقفلة وتحسين التهوية او منع وصول هذه المذيبات من ان تلامس جسم الإنسان

2- إخضاع العاملين للفحص الطبي البدائي والدوري

3- إلزام العاملين على ارتداء معدات الوقاية الشخصية وإتباعهم أسلوب العمل الصحيح

4- إجراء تفتيش دوري لمواقع العمل لضمان توفر مستلزمات الصحة والسلامة المهنية

الرصاص وما ينشأ عنه من امراض مهنية

يدخل الرصاص في كثير من الصناعات وقد تتصاعد في جو العمل أبخرة الرصاص او مركباته او اكاسيده نتيجة تعرضه للحرارة العالية وقد تؤدي هذه الأبخرة الى حدوث حالة تسمم كما ان العمال الذين يقومون بتعبئة اكاسيد الرصاص وتداولها واستعمالها يتعرضون للتسمم بسبب تطاير الأتربة الدقيقة له في الجو وبكميات كبيرة كما يتعرض العمال في صناعة الصباغة والتلوين والزخرفة بالمينا وعمال الطباعة وعمال صناعة البطاريات الى مخاطر التسمم به

الفصل السابع عشر

تسليح جدار مبني بالكتل الخرسانية

اهداف الفصل :-

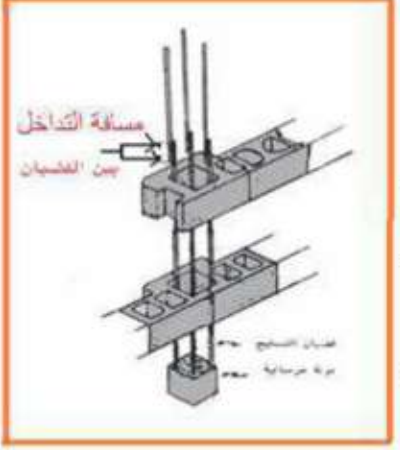
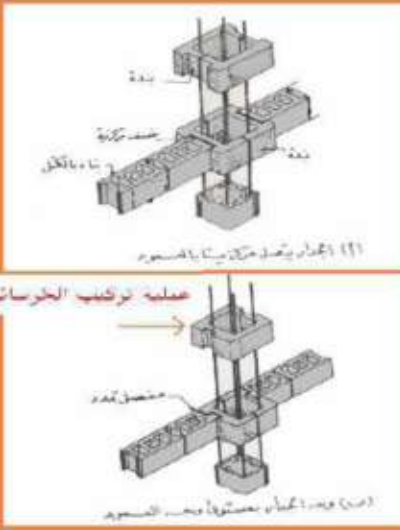
تعريف الطلبة على كيفية تسليح الجدران المبنية بالكتل الخرسانية وذلك لتقوية وتحمل الأثقال وإكسابها القوة والمتانة .

رقم التمرين : السادس والخمسون

تسليح جدار مبنى بالكتل الخرسانية

الأدوات والمواد المستخدمة

حديد التسليح - أسلاك معدنية لربط حديد التسليح (توصيل) - كتل خرسانية - سمنت - رمل - حصي - ماء - سطل - طاسة - كرك - كفوف - بدلة عمل - مطرقة - مقص حديد - ألواح خشب - مسامير - عربة بناء - فرشاة - قطعة قماش - خيط - قبان - شاقول

	1 ارتدي بدلة العمل مع الكفوف <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 اقطع حديد التسليح <u>حسب ارتفاع الجدار المطلوب</u> بواسطة المقص الحديدي (في حالة كون الجدران عالية يفضل قطع حديد التسليح باطوال مناسبة ويمكن توصيلها بقطع اخرى خلال مراحل العمل) 3 قم ببناء الساف الأول للجدار <u>بالكتل الخرسانية المجوفة</u> 4 حدد مواقع الأعمدة المسلحة <u>على الساف الأول</u> والتي داخل الكتل الخرسانية المجوفة بحيث تحدد حسب نوع الأتقال التي تسلط على الجدار 5 قم بتثبيت قضبان حديد التسليح الرئيسي في موضعها المحدد في الساف الأول <u>والتي تكون عادة بعدد أربعة قضبان لكل عمود</u>	2 3 4 5
	6 أملاً التجويف التي وضعت فيه القضبان <u>بالخرسانة</u> ونسبة (4:2:1) (سمنت:رمل:حصي) <u>باستعمال الجمجة</u> 7 استمر بالبناء <u>بطريقة الحل والشد</u> بحيث يجب وضع خرسانة في التجويف المسلح في كل سافين او ثلاثة سوف 8 استمر بالبناء بنفس الطريقة أعلاه <u>حتى الوصول الى نهاية الجدار</u> 9 في حالة زيادة طول التسليح مسافة التداخل بين القضيبين لا تقل عن 24 قطر القضيب 10 اعمل جسر خرساني مسلح <u>بحيث يرتبط مع الأعمدة المستخدمة والمعمولة داخل هذا الجدار</u> وذلك لحمل الأتقال المسلحة على الجدار يحملها الجسر المسلح والذي ينقلها إلى الأعمدة الخرسانية 11 نظف الأدوات <u>بقطعة القماش والماء</u> وأرجعها إلى أماكنها	6 7 8 9 10
	11 نظف المكان بصورة <u>جيدة بواسطة الفرشاة</u>	11

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة				
اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء				
اسم التمرين : تسليح جدار مبني بالكتل الخرسانية				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل مع الكفوف	3		
2	قطع حديد التسليح	10		
3	القيام ببناء الساف الأول	10		
4	تحديد مواقع الأعمدة المسلحة	15		
5	القيام بتثبيت قضبان حديد التسليح الرئيسي	15		
6	إملاء التجويف التي وضعت فيه القضبان بالخرسانة	7		
7	الاستمرار بالبناء بطريقة الحل والشد	10		
8	الاستمرار بالبناء بنفس الطريقة أعلاه حتى الوصول إلى نهاية الجدار	10		
9	عمل جسر خرساني مسلح	10		
10	تنظيف الأدوات بقطعة القماش والماء	5		
11	تنظيف المكان بصورة جيدة بواسطة الفرشاة	5		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ				

السلامة المهنية

أسس الوقاية من التلوث

تأثير الغذاء الملوث على صحة الإنسان

يحتاج الإنسان للغذاء لبناء خلايا جسمه ، والغذاء عبارة عن مادة صلبة او سائلة تدخل الجسم الحي عن طريق الفم ويستفيد منها الجسم ويشترط ان تحتوي على عنصر واحد من العناصر الغذائية الستة وهي الكربوهيدرات ، الدهون ، البروتينات ، الفيتامينات ، الأملاح المعدنية ، الماء والغذاء قد يكون مصدره حيوان او نبات .

مصادر تلوث الغذاء

هنالك مصادر متعددة لتلوث الغذاء أهمها :

- 1-المبيدات التي تستخدم لحماية المحاصيل الزراعية والسيطرة على الأمراض التي تنقلها الحشرات مثل الملاريا
- 2-كون الحيوان مريضا ومرضه ناقل للإنسان
- 3-كون الحيوان ناقلا لمرض يصيب الإنسان
- 4-الإنسان قد يلوث الغذاء أثناء تحضيره نقله عرضه حفظه
- 5-قد يتلوث الغذاء بسبب انعدام النظافة العامة والشخصية

تأثير تلوث الغذاء على الإنسان

يتعرض الإنسان للأمراض بسبب تلوث الغذاء وكما يلي :

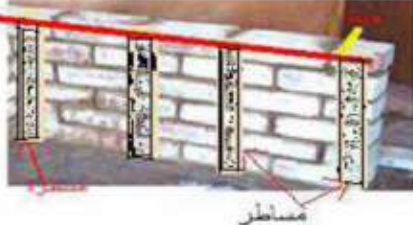
- 1-يتعرض الفرد لحالة التسمم نتيجة تلوث الغذاء بالجراثيم المرضية او إفرازاتها
- 2-يتعرض الفرد لحالة التسمم نتيجة تلوث الغذاء بالفيروس
- 3-يتعرض الفرد لحالة التسمم نتيجة تلوث الغذاء بالفطريات
- 4-يتعرض الفرد لحالة التسمم نتيجة تلوث الغذاء بالطفيليات

الفصل الثامن عشر

رقم التمرين / السابع والخمسون / ممارسة الطلبة لأعمال البياض

الأدوات والمواد المستخدمة

مالج حديدي - طاسة بناء - مسطرة خشب او المنيوم - شفرات حديد - مادة الجص - مادة الجص الفني --- بدلة العمل - سطل ماء - جدار - كفوف - شاقول - قبان

	1 ارتدي بدلة العمل مع الكفوف <u>على ان تكون حسب مقاسك</u>	1
	2 انقل المواد المطلوبة في العمل بواسطة <u>العربة</u>	2
	3 نظف وهيئ <u>الجدار</u> للعمل ضع كمية معينة من الماء في وعاء نظيف (<u>طاسة</u>) خذ كمية <u>من الجص</u> وانثرها باليد فوق الماء وبشكل متساوي	3
	4 ثبت مساطر عمودية على الجدار <u>بمونة الجص كل 50 سم</u>	4
	5 اضبط وزن واستقامة المساطر بواسطة <u>الشاقول</u>	5
	6 مد خيط الاستقامة بشكل أفقي لوزن <u>أفقية المساطر</u>	6
	7 أملأ الفراغات بين المساطر والجدار <u>بمادة الجص</u> علماً ان لايزيد سمك الجص عن 4 سم	7
	8 اترك المساطر حتى <u>تجف مادة الجص</u>	8

	9	حرك المساطر بصورة خفيفة لتنفصل عن الجدار	
	10	اترك الوجه الخارجي للجص مكان المساطر لتحديد مستوى وجه الطبقة الأولى	
	11	خذ كمية من الجص وانثرها باليد فوق الماء وبشكل متساوي	
	12	املا الفراغ بين المساطر بمادة الجص باستخدام المالچ	
	13	استخدم مساطر الخشب او الألمنيوم لسحب مادة الجص الزائدة وتعديل وجه الجدار	
	14	كرر عملية السحب حتى تحصل على سطح مستوي	
	15	اترك مادة الجص للتصلب وتجف	
	16	خذ كمية قليلة من البورك وانثرها باليد فوق الماء وبشكل متساوي مع تحريك المستمر	
	17	استمر بإضافة البورك الى حين الحصول على مونة ذات كثافة عالية	
	18	اعجن الخليط بشكل جيد باليد	
	19	اترك الخليط ليحجف لمدة (5-10 دقائق) حتى تحصل عملية التخمير والحصول على سائل كثيف سهل الاستعمال	
	20	انقل المونة بسرعة الى مكان العمل لان عملية التجمد والتصلب تحدث خلال وقت قليل جدا	

	21 ضع الخليط الناتج <u>على الجدران</u> للحصول على سطح صقيل ناصع البياض باستخدام المالج	21
	22 نظف أدوات العمل <u>بقطعة القماش والماء والشفرة</u> وأرجعها إلى أماكنها	22
	23 نظف موقع العمل <u>بالفرشاة</u>	23

استمارة قائمة الفحص

الجهة الفاحصة

اسم الطالب : المرحلة : الأولى التخصص : بناء

اسم التمرين : ممارسة الطلبة عمل البياض

الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل مع الكفوف	2		
2	نقل المواد المطلوبة في العمل بواسطة العربة	2		
3	تنظيف وتهينة الجدار	2		
4	تنشيت المساطر	10		
5	ضبط الاستقامة الشاقولية والأفقية للمساطر	9		
6	رفع المساطر	2		
7	وضع كمية من الجص وتهينة الجص للعمل	3		
8	ملئ الفراغات بين المساطر بالجص	20		
9	سحب المونة الزائدة وتعديل وجه الجدار	10		
10	وضع كمية معينة من الماء	2		
11	وضع كمية قليلة من البورك في الطاسة	3		
12	الاستمرار بإضافة البورك	2		
13	عجن الخليط بشكل جيد باليد	4		
14	ترك الخليط ليحف قليلا	2		

15	نقل المونة بسرعة	2	
16	وضع الخليط الناتج على الجدران	15	
17	تنظيف أدوات العمل	5	
18	تنظيف موقع العمل	5	
	المجموع	100	
	اسم الفاحص	التوقيع	
	التاريخ		

السلامة المهنية

تعريف حادث العمل :

هو كل حدث مفاجئ يقع أثناء العمل أو بسببه وقد تشمل إضراره وسائل الإنتاج أو القوى البشرية كليهما معاً. أما تعريف إصابة العمل فهي مجموع من الإضرار البدنية والنفسية التي تصيب الفرد العامل من جراء حادث العمل. تقع كل يوم حوادث مختلفة المظاهر متباينة الأسباب في المصانع والمعامل قد يؤدي بعضها إلى عجز أو عاهة أو إلى الوفاة كما قد تؤدي إلى تلف الآلة أو توقفها عن العمل أو تأخير عملها بعض الوقت. إن معظم الحوادث تعزى إلى قصور الفرد سواء أكان ذلك مباشراً أو غير مباشر وذلك نتيجة للخطأ في تقدير الموقف وعدم اتخاذ التدابير الوقائية قبل البدء بالعمل. فالفرد ليس بألة وقد يخطئ في بعض الأوقات وقد يكون الخطأ راجعاً إلى المهندس المعماري الذي صمم المصنع أو إلى المقاول الذي بناه أو إلى مصمم الماكينة أو إلى مدير دائرة التشغيل أو إلى المهندس الكهربائي أو أحد ملاحظي العمال أو إلى عامل الصيانة أي أن الخطأ في الواقع راجع إلى شخص ما له صلة بالتصميم أو البناء أو التركيب أو الإدارة أو الإشراف أو التشغيل إلى غير ذلك من أمور، هذا ويعتبر خبراء حوادث العمل أن العامل الشخصي يشكل 80-90% من مسببات الحوادث، كما يشير الخبراء إلى أن أكثر أنواع الإصابات وقوعاً في العمل هي إصابات الرأس وإصابات العيون وإصابات اليد وإصابات القدم والحروق.

أسباب الحوادث

هنالك أسباب رئيسية و ثانوية قد تفسر سبب وقوع الحوادث
أولاً: الأسباب الرئيسية للحوادث وتشمل الآتي

- 1- أسباب تتعلق بالفرد نفسه مثل
أ- عدم اختيار الفرد المناسب للعمل المناسب
ب- عدم تدريب الفرد التدريب الكافي للعمل الذي سيمارسه
ج- التعب والإرهاق في أثناء العمل
د- عدم التزام الفرد في أثناء العمل في قوانين وتعليمات الصحة والسلامة
هـ- أمور متفرقة مثل استمرار الفرد في العمل وهو متعرض لمحنة أو مرض أو قلق أو شرود الذهن
- 2- أسباب تتعلق بمكان العمل مثل:
العمل في بيئة لا تتوفر فيها مستلزمات الصحة والسلامة المهنية مثل سوء الإضاءة ، انعدام التهوية ، تلوث ارض العمل بالشحوم والزيوت ، الى غير ذلك من أمور
- 3- أسباب تتعلق بأجهزة العمل ومعداته مثل:
عدم وجود مستلزمات السلامة في الماكينة مثل عدم إحاطة الأجزاء المتحركة كالمحاور والسيور بحواجز واقية أو عدم تخزين المواد الكيماوية الخطرة في المكان الصحيح بالمخزن أو عدم صيانة الأجهزة والمعدات أو تكدس الآلات والمعدات والمواد في مكان ضيق إلى غير ذلك من أمور.
- 4- أسباب تتعلق بمصادر الكهرباء :
لما كانت معظم الأجهزة تعمل بالكهرباء فعدم إلمام الفرد بمخاطر الكهرباء وعدم الحذر في أثناء العمل على الأجهزة الكهربائية وعدم صيانة الأجهزة الكهربائية باستمرار يشكل خطورة قد تؤدي الى حادث عمل

فهرست محتويات كتاب التدريب العملي / الأول بناء

الترتيب	الفصل	عنوان الموضوع	الصفحة
1		المقدمة	1
2		أهداف الكتاب	2
2	الأول	فحص قياس أبعاد الطابوق فحص قوة تحمل الطابوق السلامة المهنية / نبذة عن الصحة والسلامة فحص قابلية امتصاص الطابوق للماء فحص الشقوق في الطابوق فحص احتواء الطابوق على الأملاح ممارسة تسميات أوضاع الطابوق مفهوم الصحة والسلامة المهنية	3
3	الثاني	الكتل الكونكريتية فحص قياس أبعاد الكتل الخرسانية فحص قوة تحمل الكتل الخرسانية السلامة المهنية / الأمراض المهنية	
4	الثالث	الكتل الخرسانية الخفيفة (الثرمستون) فحص قياس أبعاد الكتل الخرسانية الخفيفة (الثرمستون) فحص قابلية امتصاص (الثرمستون) للماء فحص قوة تحمل الكتل الخرسانية الخفيفة السلامة المهنية / العوامل الفيزيائية	
5	الرابع	الحجر فحص تحمل الضغط الحجر تهيئة أنواع الحجر السلامة المهنية / تأثير البرودة الشديدة على صحة الفرد	
6	الخامس	الجبس والسمنت والنورة فحص وقت التماسك للجبس فحص قوة تحمل الضغط للجبس ممارسة تهيئة النوره وتحضيرها للبناء السلامة المهنية / الاضاءة وأثرها على صحة الفرد فحص قوة وتماسك السمنت فحص القوام القياسي للسمنت فحص قوة انضغاط مونة السمنت السلامة المهنية / الوقاية من مخاطر الكهرباء	
7	السادس	أنواع الدرز درز مسح درز مذور درز مكوي درز مائل درز جف قيمة السلامة المهنية / التنفس الاصطناعي	

8	السابع	فحوصات الكاشي والمرمر والكرانيت فحص أبعاد واستوائية الكاشي فحص امتصاص الكاشي للماء فحص مقاومة الكاشي للكسر السلامة المهنية / الاهتزاز وأثره على صحة الفرد
9	الثامن	ممارسة خلط مادة المخمر ممارسة خلط الخرسانة بالطريقة اليدوية ممارسة خلط الخرسانة بالطريقة الميكانيكية السلامة المهنية / العوامل الحياتية
10	التاسع	بناء جدار مستقيم بالطابوق بطريقة الربط العام بناء جدار مستقيم سمك 12 سم بطريقة الربط العام بناء جدار سمك 12 سم بطريقة الربط العام مسنن من طرف ومدرج من النهاية الأخرى السلامة المهنية / العوامل النفسية
11	العاشر	بناء جدار سمك 24 سم بطريقة الربط الانكليزي بناء جدار بطريقة الربط العام زاوية السلامة المهنية / الطرق العامة للوقاية من الأمراض المهنية
12	الحادي عشر	بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الانكليزي والربط الالماني بناء جدار زاوية بطريقة الربط الانكليزي بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الالماني سمك 36 سم بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الالماني المضاعف سمك 36 سم مدرج من جهة ومسنن من جهة بناء جدار مستقيم بطريقة الربط الالماني المضاعف سمك 36 سم ينتهي من الطرفين السلامة المهنية / معدات الوقاية الشخصية
13	الثاني عشر	فحص الابعاد والشكل العام للبلاطات الخرسانية (الشتاكر) فحص أبعاد والشكل العام للبلاطات الخرسانية فحص امتصاص البلاطات الخرسانية للماء فحص قابلية تحمل البلاطات الخرسانية فحص الليونة للقيور المستعمل في التسطيح الفحص بطريقة الاختراق للإسفلت فحص السيولة للماستك السلامة المهنية / واقية جهاز التنفس
14	الثالث عشر	فحوصات الخشب فحص الضغط العمودي الموازي للألياف فحص الانفلاق للخشب فحص الانحناء للخشب السلامة المهنية / المسعف الصحي المهني
15	الرابع عشر	الجدران المجوفة الجدار المجوف النوع الأول الجدار المجوف النوع الثاني طريقة تثبيت الأبواب والشبابيك في الجدران المبنية بالطابوق

	السلامة المهنية / علاقة الصحة والسلامة بالكفاءة الإنتاجية		
16	الخامس عشر الأقواس بناء قوس بالجص ذات المركز الواحد بناء قوس بعمل قالب خشب بناء جدار بطريقة اللاش بناء جدار بالحجارة بشكل قطع بناء جدار بالحجارة الصقيلة تغليف الجدران بالحجارة بناء جدار بالكتل الخرسانية بطريقة الربط العام بناء جدار زاوية بالكتل الخرسانية السلامة المهنية / مصادر تلوث الهواء		
17	السادس عشر تبليط أرضية غرفة صغيرة بالكاشي السلامة المهنية / الغازات والأبخرة من العوامل المسببة لأمراض		
18	السابع عشر تسليح جدار مبني بالكتل الخرسانية السلامة المهنية / أسس الوقاية من التلوث		
19	الثامن عشر ممارسة الطلبة لأعمال البياض السلامة المهنية / تعريف حادث العمل		